

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЯ АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ

Вид авиационного происшествия	Катастрофа
Тип воздушного судна	Самолёт Ан-24РВ
Государственный и регистрационный опознавательные знаки	RA-47366
Собственник	ОАО «Авиакомпания Сахалинские Авиатрассы»
Эксплуатант	АО «Авиакомпания «Ангара»
Авиационная администрация	Восточно-Сибирское МТУ Росавиации
Место происшествия	РФ, Республика Бурятия, Северобайкальский район, аэродром Нижнеангарск, координаты: 55°47'40.4" с. ш., 109°35'00.3" в. д.
Дата и время	27.06.2019, 10:25 местного времени (02:25 UTC), день

В соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации данный отчёт выпущен с единственной целью предотвращения авиационных происшествий.

Расследование, проведённое в рамках настоящего отчёта, не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности.

Криминальные аспекты этого происшествия изложены в рамках отдельного уголовного дела.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ ОТЧЁТЕ	3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9
1. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	10
1.1. ИСТОРИЯ ПОЛЁТА.....	10
1.2. ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ	15
1.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА	15
1.4. ПРОЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.....	15
1.5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОМ СОСТАВЕ	15
1.6. СВЕДЕНИЯ О ВОЗДУШНОМ СУДНЕ	27
1.6.1. Планер ВС	27
1.6.2. Данные по двигателям.....	28
1.6.3. Данные по ВСУ.....	29
1.6.4. Данные по воздушным винтам	30
1.7. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	31
1.8. СРЕДСТВА НАВИГАЦИИ, ПОСАДКИ И УВД.....	32
1.9. СРЕДСТВА СВЯЗИ	33
1.10. ДАННЫЕ ОБ АЭРОДРОМЕ	33
1.11. БОРТОВЫЕ САМОПИСЦЫ	44
1.12. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЗДУШНОГО СУДНА И ИХ РАСПОЛОЖЕНИИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ	45
1.13. МЕДИЦИНСКИЕ СВЕДЕНИЯ И КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	54
1.14. ДАННЫЕ О ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАССАЖИРОВ, ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА И ПРОЧИХ ЛИЦ ПРИ АВИАЦИОННОМ ПРОИСШЕСТВИИ	54
1.15. ДЕЙСТВИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ПОЖАРНЫХ КОМАНД	55
1.16. ИСПЫТАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ	57
1.16.1. Исследование ГСМ.....	57
1.16.2. Исследование двигателя ВС.....	57
1.16.3. Исследование тормозных систем	57
1.16.4. Исследование авиашин правой основной стойки шасси.....	58
1.16.5. Результаты математического моделирования	58
1.16.6. Результаты анализа данных психологического тестирования членов экипажа	64
1.17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ПРОИСШЕСТВИЮ	67
1.18. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	68
1.18.1. Судебные вопросы по зданию очистных сооружений.....	68
1.18.2. О визуальном маневрировании (circle-to-land) и визуальном заходе на посадку	71
1.18.3. О выполнении заходов на посадку на ВПП 23 аэродрома Нижнеангарск экипажами авиакомпаний	78
2. АНАЛИЗ.....	85
2.1. ОПИСАНИЕ ПОЛЕТА И АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЙ ЭКИПАЖА	85
2.2. АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТКАЗА ДВИГАТЕЛЯ В ПОЛЕТЕ	128
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	144
4. ДРУГИЕ НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ	146
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ	147

Список сокращений, используемых в настоящем отчёте

2П	– второй пилот
а/д	– аэродром
АДТ	– автомат давления топлива
а/п	– аэропорт
АМГС	– авиационная метеорологическая станция гражданская
АМЦ	– авиационный метеорологический центр
АНИ	– аэронавигационная информация
АНП	– аэронавигационный паспорт
АО	– акционерное общество
АП	– авиационное происшествие/автопилот (по контексту)
АПО	– авиационное производственное объединение
АРЗ	– авиационный ремонтный завод
АСК	– аварийно-спасательная команда
АТБ	– авиационная техническая база
АУЦ	– авиационный учебный центр
БВПП	– бетонная взлётно-посадочная полоса
Б/М	– бортмеханик
б/о	– без ограничений
в. д.	– восточная долгота
ВВ	– воздушный винт
ВВАУЛ	– высшее военное авиационное училище лётчиков
ВЗЛ.	– взлёт
ВКК	– высшая квалификационная комиссия
ВЛП	– весеннее-летний период
ВЛЭК	– врачебно-лётная экспертная комиссия
ВНА	– входной направляющий аппарат
ВПП	– взлётно-посадочная полоса
ВПР	– высота принятия решения
ВС	– воздушное судно/Восточно-Сибирское (по контексту)
ВСУ	– вспомогательная силовая установка/Восточно-Сибирское Управление (по контексту)
ВТ	– воздушный транспорт

г.	– город (при названиях), год (при цифрах)
ГА	– гражданская авиация
ГАУЗ	– государственное автономное учреждение здравоохранения
ГБУЗ	– государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ГВС	– гражданское воздушное судно
гг.	– годы
ГосНИИ ГА	– Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации
ГП	– государственное предприятие
ГСМ	– горюче-смазочные материалы
ГУДП	– государственное унитарное дочернее предприятие
ДВК	– датчик высотной коррекции
ДПК	– добровольная пожарная команда
ЕДДС	– единая дежурно-диспетчерская служба
ЗАО	– закрытое акционерное общество
ЗМКБ	– Запорожское машиностроительное конструкторское бюро
и. о.	– исполняющий обязанности
ИАС	– инженерная авиационная служба
ИВПП	– искусственная взлётно-посадочная полоса
ИКМ	– измеритель крутящего момента
КВС	– командир воздушного судна
КДП	– командно-диспетчерский пункт
КоАП	– Кодекс об административных нарушениях
КПК	– курсы повышения квалификации
КРАП	– Комиссия по расследованию авиационных происшествий
КТА	– контрольная точка аэродрома
КТС	– комплексный тренажёр самолёта
КФЛ	– кнопка флюгирования лопастей
ЛО	– лётный отряд
м/у-ия	– метеоусловия
МАК	– Межгосударственный авиационный комитет
МВ	– местное время
МВД	– Министерство внутренних дел

МВЛ	– местная воздушная линия
МГТУ ГА	– Московский государственный технический университет гражданской авиации
МК	– магнитный курс
МКпос	– магнитный курс посадочный
МКУ	– муниципальное казённое учреждение
МО	– муниципальное образование
МПУ	– магнитный путевой угол
МРР	– межремонтный ресурс
МСРП	– магнитная система регистрации параметров
МСЧ	– медицинская санитарная часть
МТУ	– межрегиональное территориальное управление
НБР ГА	– Национальное бюро расследования авиационных происшествий с воздушными судами гражданской авиации Украины
НОМ.	– номинал
нрзб	– неразборчиво
ОАО	– открытое акционерное общество/объединённый авиаотряд (по контексту)
ОАЭ	– объединённая авиаэскадрилья
ОВД	– обслуживание воздушного движения
ОГ	– оперативная группа
ОГПС	– отряд государственной противопожарной службы
ОГБУЗ	– областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ОИБП	– отдел инспекции по безопасности полётов
ООО	– общество с ограниченной ответственностью
ОПЛГ	– отдел поддержания лётной годности
ОПРС	– отдельная приводная радиостанция
ОрВД	– организация воздушного движения
п.	– пункт
ПВД	– приёмник воздушного давления
ПВП	– правила визуальных полётов
ПМГ	– полетный малый газ

ПОС	–	противообледенительная система
ППЛС	–	программа подготовки лётного состава
ППП	–	правила полётов по приборам
ППР	–	после последнего ремонта
ПРТ	–	система предельного регулирования температуры и коррекции частоты вращения
ПСП БПСО	–	поисково-спасательное подразделение Байкальского поисково-спасательного отряда
ПСР	–	поисково-спасательные работы
ПСЧ	–	пожарно-спасательная часть
ПЧ ФПС по РБ	–	пожарная часть Федеральной противопожарной службы по Республике Бурятия
РВ	–	руль высоты
РД	–	рулётная дорожка
РЗГА	–	Ростовский завод гражданской авиации
РКК	–	региональная квалификационная комиссия
РЛЭ	–	руководство по лётной эксплуатации
РПП	–	руководство по производству полётов
РУ	–	региональное управление
РУД 1	–	рычаг управления левым двигателем
РУД 2	–	рычаг управления правым двигателем
РУД	–	рычаг управления двигателем
РФ	–	Российская Федерация
с. ш.	–	северная широта
САТ	–	Сахалинские Авиатрассы
САХ	–	средняя аэродинамическая хорда
СИБ	–	счетчик импульсов и времени
СК РФ	–	Следственный комитет Российской Федерации
см.	–	смотри
СМЭ	–	судебно-медицинская экспертиза
СПУ	–	самолетное переговорное устройство
СУТ	–	следственное управление на транспорте
ТО	–	техническое обслуживание

ТУ	– технические условия
УВД	– управление воздушным движением
УГАН НОТБ СФО	– Управление государственного авиационного надзора и надзора за транспортной безопасностью по Сибирскому федеральному округу
УК	– Уголовный кодекс
УКО	– усилитель корректора оборотов
УПРТ	– указатель положения рычага топлива
УРТ	– усилитель регулятора температуры
УТО	– учебно-тренировочный отряд
УТЦ	– учебно-тренировочный центр
ФАП-128	– Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полётов в гражданской авиации Российской Федерации», утверждены приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128
ФАП-147	– Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полётов (полётным диспетчерам) гражданской авиации», утверждены приказом Минтранса России от 12.09.2008 № 147
ФАП-293	– Федеральные авиационные правила «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утверждены приказом Минтранса РФ от 25.11.2011 № 293
ФАП МО ГА	– ФАП «Медицинское освидетельствование лётного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации», утверждены приказом Минтранса России от 22.04.2002 № 50
ФАС	– Федеральная авиационная служба
ФАУ	– федеральное автономное учреждение
ФГБУ	– федеральное государственное бюджетное учреждение
ФГБОУВО	– федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ФГУП	– федеральное государственное унитарное предприятие
ФСБ	– Федеральная служба безопасности
ФСНСТ	– Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

ЦРБ	– центральная районная больница
ЦУП	– центр управления полётами
ЭТД	– эксплуатационно-техническая документация
Dос 4444	– Правила аэронавигационного обслуживания. Организация воздушного движения. Издание шестнадцатое, 2016
Dос 8168	– Правила аэронавигационного обслуживания. Производство полетов воздушных судов. Том I. Правила производства полетов. Издание шестое, 2018
FL	– эшелон полёта
Hмс	– минимальная высота снижения
QFE	– атмосферное давление на высоте аэродрома или на уровне порога ВПП
QNH	– атмосферное давление, приведённое к среднему уровню моря по стандартной атмосфере
UTC	– скоординированное всемирное время
Vзп	– скорость захода на посадку

Общие сведения

27.06.2019, в 10:25 местного времени (02:25 UTC)¹, днём, при выполнении посадки на аэродроме Нижнеангарск (Республика Бурятия) произошло АП с самолётом Ан-24РВ RA-47366, эксплуатант АО «Авиакомпания «Ангара». На борту ВС находилось 4 члена экипажа и 43 пассажира, включая ребёнка до 2-х лет. В результате АП погибли 2 члена экипажа, ВС сгорело в наземном пожаре.

Информация об АП поступила в МАК в 05:10 27.06.2019.

Расследование АП проведено комиссией, назначенной приказом Председателя КРАП МАК от 27.06.2019 № 14/916-р.

В соответствии с Приложением 13 к Конвенции о Международной гражданской авиации уведомление об АП было направлено на Украину – государство разработчик и изготовитель ВС и двигателей.

В расследовании принимали участие специалисты НБР ГА (Украина), ГП «Антонов» и ГП «Ивченко-Прогресс», а также специалисты ФАУ «Авиационный регистр РФ».

Расследование начато – 27.06.2019.

Расследование закончено – 13.04.2022.

Предварительное следствие проводилось Братским СОТ ВС СУТ СК РФ.

¹ Далее по тексту указывается время UTC, местное время соответствует UTC + 8 ч.

1. Фактическая информация

1.1. История полёта

25.06.2019 для выполнения 26.06.2019 регулярных коммерческих пассажирских перевозок были запланированы рейсы: AGU-99 по маршруту Иркутск – Нижнеангарск; AGU-199 по маршруту Нижнеангарск – Улан-Удэ; AGU-200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск; AGU-100 по маршруту Нижнеангарск – Иркутск (Рис. 1), – и назначен экипаж АО «Авиакомпания «Ангара» (далее – авиакомпания) в составе: КВС, пилота-инспектора, 2П, бортмеханика и бортпроводника. В задание на полёт № 28215, подписанное командиром ЛО № 1 авиакомпании, записано выполнение задачи 1 раздела 2 ППЛС Ан-24, Ан-26 и п. 6.3 ФАП-147.

Примечание: 1. ППЛС Ан-24, Ан-26 1.2.1:

«Раздел 2. Подготовка второго пилота к вводу в строй в качестве командира ВС (КВС под наблюдением).

Задача 1. Лётная тренировка второго пилота в производственных условиях».

2. ФАП-147:

«6.3. Кроме требований, установленных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящих Правил, обладатель свидетельства линейного пилота с квалификационной отметкой о виде воздушного судна «самолет»:

а) должен иметь налет не менее 1500 ч в качестве пилота самолета, в который засчитывается не более 100 часов налета на тренажере.

В указанный налет входит:

500 ч в качестве командира воздушного судна под наблюдением; или 250 ч в качестве командира воздушного судна; или не менее 70 ч в качестве командира воздушного судна и не менее 180 ч в качестве командира воздушного судна под наблюдением»².

Фактически в полётах планировалась оценка работы 2П перед вводом в строй в качестве КВС. Оценку работы 2П должен был провести пилот-инспектор авиакомпании, включённый в состав экипажа.

² Здесь и далее, если не оговорено особо, в ответах организаций, объяснительных и других цитируемых документах, выделенных курсивом, сохранена авторская редакция.

Примечание: Из пояснительной записки командира ЛО № 1 авиакомпании от 02.07.2019: «С целью оценки работы второго пилота перед вводом в строй в качестве командира ВС в состав экипажа был включён пилот-инспектор ОИБП авиакомпании (Фамилия и инициалы), имеющий большой инструкторский опыт и опыт выполнения самостоятельных полётов на ВС Ан-24 и Ан-26».



Рис. 1. Маршруты полётов ВС 26.06.2019 и 27.06.2019

26.06.2016, в 23:20, экипаж прошёл предполётный медицинский контроль в здравпункте АО «Международный аэропорт Иркутск» и приступил к предполётной подготовке.

После прохождения медицинского контроля, приблизительно за 50 мин до вылета, КВС почувствовал ухудшение самочувствия и доложил об этом командиру ЛО № 1, который произвёл замену КВС пилотом-инспектором.

Примечание: Из пояснительной записки командира ЛО № 1 авиакомпании от 02.07.2019: «...в 07.30 МВ мне поступило телефонное сообщение от КВС (Фамилия и инициалы) о его плохом самочувствии.

В ситуации, связанной с дефицитом времени (45 минут до вылета), имея твёрдую уверенность в большом опыте самостоятельных полётов (Фамилия и инициалы пилота-инспектора), я дал разрешение на замену командира ВС (Фамилия и инициалы) пилотом-инспектором для

выполнения запланированного рейса с фиксацией его фамилии на титульном листе полётного задания в графе «Командир ВС³».

Согласно РПП авиакомпании, поскольку пилот-инспектор был включен в состав экипажа и совместно с экипажем проходил подготовку к выполнению задания, командиром ЛО на него было возложено выполнение обязанностей КВС.

Примечание: *п. 4.1.10. главы 4 части «А» РПП авиакомпании:*

«В качестве дополнительного члена экипажа может быть использован проверяющий. Проверяющий – по специальности пилот – может выполнять обязанности как КВС, так и второго пилота.

В 00:20 экипаж в составе: пилота-инспектора (далее – КВС), 2П, бортмеханика и бортпроводника – произвёл взлёт с аэродрома Иркутск. Взлёт выполнил 2П. Полёт до аэродрома Нижнеангарск с пассажирами на борту прошёл без замечаний, посадку на аэродроме выполнил 2П в 01:45.

После дозаправки ВС и посадки пассажиров, в 02:40, 2П выполнил взлёт с аэродрома Нижнеангарск. Полёт до аэродрома Улан-Удэ (Мухино) с пассажирами на борту прошёл без замечаний, посадку на аэродроме выполнил 2П в 04:00.

Примечание: *Из объяснений 2П от 03.07.2019:*

«...Взлет в а/п Иркутск выполнялся справа, контроль и ведение радио связи осуществлялось слева, правое кресло занимал я на всех этапах полетов 26 и 27.06.2019. Взлет и полет по маршруту Иркутск – Нижнеангарск проходил без отклонений. Посадка в а/п Нижнеангарск выполнялась справа, контроль и ведение радио связи слева.

...Взлет и полет по маршруту Нижнеангарск – Улан-Удэ проходил без отклонений. Заход на посадку в а/п Улан-Удэ выполнялся справа, контроль и ведение радио связи слева. Посадка без отклонений».

По расписанию вылет рейса AGU-200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск был запланирован на 04:50. Из-за погодных условий на аэродроме Нижнеангарск, которые были хуже минимума аэродрома, вылет рейса вначале переносился каждый час, а затем, по согласованию с ЦУП авиакомпании, был перенесён на 00:30 27.06.2019.

Примечание: *Фактическая погода на аэродроме Нижнеангарск 26.06.2019:*

- с 04:00 до 04:58: видимость 10 км, слабый ливневой дождь, облачность значительная с высотой нижней границы 420 – 480 м, значительная

³ В копии от 26.06.2019 полётного задания, переданного правоохранительными органами г. Улан-Удэ в адрес комиссии, в графе «Командир ВС» отсутствует фамилия пилота-инспектора, а фамилия, имя и отчество КВС зачёркнуто карандашом.

кучево-дождевая с высотой нижней границы 1500 – 1620 м, горы закрыты облаками;

- с 04:58 до 05:26: видимость 4000 – 5000 м, слабый ливневой дождь, дымка, облачность значительная с высотой нижней границы 210 – 300 м, значительная кучево-дождевая с высотой нижней границы 990 - 1500 м, горы закрыты облаками;

- с 05:26 до 06:00: видимость 2000 м, дымка, вертикальная видимость 80 – 90 м, горы закрыты облаками;

- с 06:00 до 06:55: видимость 2000 - 3000 м, слабый ливневой дождь, дымка, вертикальная видимость 90 м, горы закрыты облаками;

- с 06:55 до 07:46: видимость 2000 м, умеренный ливневой дождь, дымка, вертикальная видимость 90 м, горы закрыты облаками;

- с 07:46 до 10:30: видимость 3000 м, дымка, облачность сплошная 120 – 180 м, горы закрыты облаками.

Согласно АНП аэродрома Нижнеангарск, минимум при заходе на посадку по ППП составляет 690х5000 м.

Экипаж отдыхал в гостинице «Полёт», расположенной в непосредственной близости от аэропорта.

Примечание: 1. Из объяснений 2П от 03.07.2019:

«Вылет рейса AGU-200 был отложен в связи с ухудшением метеоусловий в а/п Нижнеангарск. Каждый час я с КВС смотрели изменение погоды в метеослужбе а/п Улан-Удэ. Погода была ниже минимума, экипаж находился в самолёте, т. к. ждали улучшения погодных метеоусловий... В 18.00 местного времени поступила информация о переносе рейса AGU-200 на 27.06.2019, т. к. улучшения погоды не было. Экипаж отправился в гостиницу а/п Улан-Удэ для отдыха».

2. Из объяснений начальника ЦУП авиакомпании от 01.07.2019:

«26 июня рейс вылететь не смог по расписанию (в 04:50 UTC) по метеоусловиям а/п-та Нижнеангарска, до конца срока метеоусловия не улучшились. Приняли решение перенести время вылета на 00:30 UTC 27 июня».

26.06.2019, с 23:24 до 23:30, экипаж прошёл медицинский осмотр в здравпункте ООО «Аэропорт Байкал» и приступил к предполётной подготовке.

В 23:36 в помещении АМГС Улан-Удэ экипаж ознакомился с метеорологической информацией и получил пакет с картографической информацией по маршруту полёта.

В 01:03:00 27.06.2019 КВС произвёл взлёт ВС с аэродрома Улан-Удэ (Мухино). Полёт выполнялся на эшелоне 170 (5200 м) с включённым автопилотом.

В 01:53:44 2П установил связь с диспетчером КДП МВЛ аэродрома Нижнеангарск (далее – диспетчер КДП), доложил о расчётном времени прибытия и запросил погодные условия.

В 01:53:52 диспетчер КДП передал экипажу погодные условия на аэродроме и определил заход через ОПРС с дальнейшим визуальным маневрированием на ВПП 05. 2П подтвердил получение информации и передал диспетчеру КДП загрузку ВС и требуемую заправку топливом.

В 02:07:57 экипаж вышел на связь с диспетчером КДП, доложил условия полёта и запросил заход на посадку с курсом 225° через ОПРС.

В 02:08:19 диспетчер КДП подтвердил получение информации и передал указание экипажу следовать на эшелоне FL170, снижение по расчёту, выход на привод на эшелоне FL100 (3050 м).

В 02:08:51 диспетчер КДП разрешил заход на посадку на ВПП 23 (МКПос = 225°) и передал метеорологические условия на аэродроме.

В 02:09:25 экипаж приступил к снижению до эшелона FL100.

В 02:11:35 на снижении произошло самовыключение левого двигателя с флюгированием ВВ. Экипаж доложил о самовыключении двигателя диспетчеру КДП.

На запрос диспетчера КДП о решении на посадку экипаж ответил, что будет садиться.

В 02:13 диспетчер КДП объявил на аэродроме сигнал «Тревога».

В 02:14:35 экипаж доложил о занятии эшелона FL100.

В 02:14:45 диспетчер КДП разрешил заход по ОПРС и снижение до высоты QFE 2100 м.

В 02:16:06 экипаж доложил об установке давления и занятии высоты QFE 2100 м.

В 02:16:16 диспетчер КДП подтвердил пролет ОПРС и разрешил снижение до высоты QFE 1500 м.

В 02:18:29 диспетчер КДП разрешил левый разворот на ОПРС и снижение до высоты QFE 640 м.

В 02:22:18 экипаж доложил о занятии высоты 640 м и визуальной видимости ВПП.

В 02:22:23 диспетчер КДП разрешил экипажу заход на ВПП 23 с применением визуального маневрирования.

В 02:23:49 экипаж доложил о готовности к посадке.

В 02:23:52 диспетчер КДП разрешил экипажу выполнение посадки.

В 02:24:35 экипаж доложил о посадке.

На пробеге ВС стало уклоняться вправо, сошло с БВП, пробежало по грунту, пробило забор ограждения аэродрома, столкнулось со зданием очистных сооружений. После остановки на ВС возник пожар. Бортпроводник эвакуировал пассажиров через багажную дверь. 2П, с его слов, не смог эвакуировать КВС и бортмеханика, которые оказались зажатыми в горящей кабине ВС и находились без сознания. 2П покинул самолёт через левый передний аварийный люк.

1.2. Телесные повреждения

Телесные повреждения	Экипаж	Пассажиры	Прочие лица
Со смертельным исходом	2	0	0
Серьёзные	1	9	0
Незначительные/отсутствуют	1/0	23/11	2 ⁴ /0

1.3. Повреждения воздушного судна

ВС сгорело в наземном пожаре.

1.4. Прочие повреждения

На месте АП повреждены: здание, технологическое оборудование очистных сооружений, автомобиль типа КАМАЗ, автомобиль типа ГАЗ, дизельная генераторная установка и ограждения очистных сооружений и аэродрома.

1.5. Сведения о личном составе

Пилот-инспектор

Должность	Пилот-инспектор ВС Ан-24, Ан-26 (приказ АО «Авиакомпания «Ангара» от 14.05.2005 № 174/л)
Пол	Мужской
Возраст	58 лет
Образование	Омское лётно-техническое училище ГА, 1982 г., специальность – лётная эксплуатация самолётов, присвоена квалификация – пилот гражданской авиации, диплом ГТ-I № 211522, выдан 29.06.1982. В 1991 г. переподготовка в Кировоградском высшем лётном училище ГА «по программе пилота воздушных судов Ан-24 и Ан-26»,

⁴ Рабочие, находившиеся в здании очистных сооружений.

	удостоверение выдано 25.07.1991, регистрационный номер 4254. В 2012 г. обучение в ФГУП «ВС УТЦ» по программе <i>«Первоначальная подготовка лётно-инструкторского состава»</i>
Свидетельство	Свидетельство линейного пилота II П № 000473, выдано РКК ВС РУ ФАС России 11.11.1996, срок действия – бессрочно. Квалификационные отметки: <i>«Самолёт многодвигательный сухопутный Ан-24, второй пилот»</i> от 10.10.1991; <i>«Самолёт многодвигательный сухопутный Ан-26, второй пилот»</i> от 22.03.2006; <i>«Самолёт многодвигательный сухопутный Ан-24 КВС-стажёр»</i> от 10.06.2008; <i>«Самолёт многодвигательный сухопутный Ан-24. Командир воздушного судна, Captain Ан-24»</i> от 26.09.2008; <i>«Самолёт многодвигательный сухопутный Ан-24, Ан-26-100. Командир воздушного судна, Captain Ан-24, Ан-26-100»</i> от 24.09.2009
Медицинское заключение	ВЛЭК МСЧ АО «Международный Аэропорт Иркутск», медицинское заключение 1 класса ВТ № 074602 от 22.05.2019: <i>«Признан годным к работе линейным пилотом»</i>, действительно до 22.05.2020
Минимум погоды на ВС Ан-24, Ан-26	Посадка: нижняя граница облачности – 50 м, видимость – 700 м; взлёт: видимость – 300 м (приказ директора АО «Авиакомпания «Ангара» от 03.10.2018 № 1034)
Налёт на 27.06.2019: – общий – на Ан-24, Ан-26 – на Ан-24 качестве КВС – на Ан-26 качестве КВС	15167 ч 15 мин (Ан-2, Ан-24, Ан-26) 10667 ч 51 мин 3468 ч 15 мин 2092 ч 25 мин

– за июнь всего	28 ч 10 мин
– за июнь в качестве КВС	28 ч 10 мин
– за июнь на Ан-24РВ	23 ч 05 мин
– за июнь на Ан-26	05 ч 05 мин
– за последние трое суток	04 ч 40 мин
– в день происшествия	01 ч 22 мин
Рабочее время (до момента АП) ⁵	02 ч 55 мин
Тренажёр	20.05.2019, КТС Ан-24 (Ан-26) центра по подготовке авиационных специалистов Иркутского филиала МГТУ ГА под руководством инструктора-экзаменатора тренажёра. Вывод: <i>«Квалификации линейного пилота соответствует»</i>
Дата последней проверки техники пилотирования	06.11.2018, пилотом-инструктором-экзаменатором АО «Авиакомпания «Ангара». Вывод: <i>«Может выполнять полёты на ВС Ан-24 в качестве пилота инструктора при метеоусловиях: взлёт – б/о х 300 м; посадка – 50 х 700 м. Квалификации линейного пилота ГА соответствует»</i>
Дата последней проверки самолётовождения	05.04.2019, старшим штурманом ЛО № 1, инструктором-экзаменатором АО «Авиакомпания «Ангара». Общая оценка «Пять» (вывод проверяющего в лётной книжке не записан)
Допуск к инструкторской работе ⁶	12.04.2012, приказ № 120/к ВС МТУ Росавиации: <i>«Допустить к полётам в качестве пилота-инструктора ВС Ан-24, Ан-26, Ан-26-100»</i>
Допуск к полётам без штурмана	Приказ ⁷ командира ЛО № 2 Иркутского объединённого авиационного отряда ВСУ ГА от 31.10.1991
Допуск к полётам в незакреплённом составе экипажа	Приказ по АО «Авиакомпания «Ангара» от 15.06.2010 № 774

⁵ Для всех членов экипажа ВС рабочее время рассчитано от времени прохождения медицинского осмотра.

⁶ Допуск записан в разделе «Особые отметки» свидетельства линейного пилота.

⁷ В лётном деле приказ отсутствует, в свидетельстве линейного пилота и в лётной книжке имеется запись о допуске к полётам без штурмана, номер приказа не указан.

Подготовка к ВЛП	Допущен к полётам в весенне-летнем периоде 2019 г., приказ командира ЛО № 1 АО «Авиакомпания «Ангара» от 23.04.2019 № 0411
КПК	03.12.2018 – 07.12.2018, АУЦ ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», удостоверение выдано 07.12.2018, регистрационный номер 47627
Предварительная подготовка	20.05.2019, под руководством командира ЛО № 1 АО «Авиакомпания «Ангара»
Предполётная подготовка	В аэропорту Улан-Удэ перед вылетом
Предполётный отдых	В гостиничных условиях, не менее 12 ч
Предполётный медицинский осмотр	Медицинским работником здравпункта ООО «Аэропорт Байкал» (г. Улан-Удэ)
Инциденты и АП в прошлом	Нет

После окончания Омского лётного училища ГА в 1982 г. работал в Киренском объединённом авиаотряде на должности 2П ВС Ан-2. В октябре 1990 г. назначен на должность командира ВС Ан-2.

В апреле 1991 г. переведён в Иркутский объединённый авиаотряд ВСУ ГА на должность 2П ВС Ан-24 второго лётного отряда.

В апреле 1992 г. переведён в ОАО «Авиакомпания «Байкал» на должность 2П ВС Ан-24. В июне 2002 г. уволен по сокращению численности штата работников.

С июня 2002 г. по май 2005 г. работал в организациях, не связанных с авиационной деятельностью.

В мае 2005 г. принят на работу в ОАО «Иркутский авиаремонтный завод № 403» на должность 2П ВС Ан-24.

В сентябре 2005 г. переведён в ЗАО «Авиакомпания «Ангара» на должность 2П ВС Ан-24. В сентябре 2008 г. назначен на должность КВС ВС Ан-24. В январе 2013 г. переведён в инспекцию по безопасности полётов на должность пилота-инспектора ВС Ан-24, Ан-26.

2П

Должность	Второй пилот Ан-24, Ан-26 (приказ директора АО «Авиакомпания «Ангара» от 04.07.2018 № 155/л)
Пол	Мужской
Возраст	43 года

Образование	Балашовское ВВАУЛ, 1998 г., присуждена квалификация – инженер-пилот по специальности <i>«Командная тактическая авиация, эксплуатация воздушного транспорта»</i> , диплом БВС 0826635 выдан 11.06.1998. В 2013 - 2014 гг. обучение в ФГУП «ВС УТЦ» по программе <i>«Переподготовка пилотов на ВС Ан-24, 26, 26-100»</i> , свидетельство № 92-14
Свидетельство	Свидетельство коммерческого пилота № 0026700, выдано ВС МТУ Росавиации 26.01.2017, срок действия – бессрочно, квалификационные отметки: <i>«самолёт (airplane) AN24 Co-pilot, Ан-2/AN2, Ан-26/AN26 Co-pilot; Полёты по правилам полётов по приборам – самолёт (instrument airplane)»</i>
Медицинское заключение	ВЛЭК МСЧ АО «Международный Аэропорт Иркутск», медицинское заключение 1 класса ВТ № 075330 от 19.02.2019: <i>«Признан годным к работе линейным пилотом»</i> , действительно до 19.02.2020
Налёт на 27.06.2019: – общий – на Ан-24 – на Ан-26 – за июнь – за последние трое суток – в день происшествия	6012 ч 24 мин (Л-410, Ан-2, Ан-24, Ан-26) 1325 ч 45 мин 538 ч 40 мин 27 ч 55 мин 04 ч 40 мин 01 ч 22 мин
Рабочее время (до момента АП)	02 ч 57 мин
Тренажёр	11.04.2019, КТС Ан-24 (Ан-26) центра по подготовке авиационных специалистов Иркутского филиала МГТУ ГА под руководством инструктора-экзаменатора тренажёра. Вывод командира ЛО № 1: <i>«К полётам допускается»</i>
Дата последней проверки техники пилотирования	21.11.2018, пилотом-инструктором-экзаменатором

	АО «Авиакомпания «Ангара». Вывод: <i>«Может выполнять полёты на ВС Ан-24 в качестве второго пилота с правом взлёта, посадки. Квалификации коммерческого пилота ГА соответствует»</i>
Дата последней проверки самолётовождения	20.02.2019, старшим штурманом ЛО № 1, инструктором-экзаменатором АО «Авиакомпания «Ангара». Общая оценка «Пять». (Вывод проверяющего в лётной книжке не записан)
Допуск к полётам без штурмана	Приказ и. о. командира ЛО № 1 АО «Авиакомпания «Ангара» от 05.04.2016 № 0122
Допуск к полётам в незакреплённом составе экипажа	Приказ и. о. командира ЛО № 1 АО «Авиакомпания «Ангара» от 21.07.2017 № 0721
Подготовка к ВЛП	Допущен к полётам в весенне-летнем периоде 2019 г., приказ командира ЛО № 1 АО «Авиакомпания «Ангара» от 23.04.2019 № 0411
КПК	03.12.2018 – 07.12.2018, АУЦ ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», удостоверение выдано 07.12.2018, регистрационный номер 47629
Предварительная подготовка	22.03.2019 под руководством заместителя командира ЛО № 1 АО «Авиакомпания «Ангара»
Предполётная подготовка	В аэропорту Улан-Удэ под руководством КВС
Предполётный отдых	В гостиничных условиях, не менее 12 ч
Предполётный медицинский осмотр	Медицинским работником здравпункта ООО «Аэропорт Байкал» (г. Улан-Удэ)
Инциденты и АП в прошлом	Нет

После окончания Балашовского ВВАУЛ 2П уволился из Вооружённых сил РФ.

В октябре 1999 г. принят на работу в ООО «Самара-Авиа» на должность 2П ВС Ан-2.

В мае 2012 г. уволился по собственному желанию и принят на работу в ЗАО «Авиакомпания «Ангара» на должность 2П ВС Ан-2. В июле 2015 г. переведён на должность КВС ВС Ан-2. В октябре 2016 г., после обучения и прохождения программы переподготовки, переведён на должность 2П ВС Ан-24, Ан-26.

В марте 2018 г. уволился по собственному желанию и в апреле 2018 г. принят на работу в АО «Авиакомпания «Байкал» на должность 2П ВС Ан-24.

В июле 2018 г. уволился и был принят на работу в АО «Авиакомпания «Ангара» на должность 2П ВС Ан-24, Ан-26.

Бортмеханик

Должность	Бортмеханик Ан-24, Ан-26 (приказ директора ОАО «Авиакомпания «Ангара» от 03.06.2013 № 130/л)
Пол	Мужской
Возраст	57 лет
Образование	Егорьевское авиационное техническое училище, 1982 г., <i>«присвоена профессия – авиационный механик 2 класса»</i> , свидетельство № 316, выдано 18.01.1982. Московский институт инженеров гражданской авиации, 1989 г., специальность – <i>«эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»</i> , присвоена квалификация – <i>«инженер-механик»</i> , диплом ТВ № 161103, выдан 16.06.1989, регистрационный № 3-6738. В 1989 г. переподготовка в Кировоградском высшем лётном училище ГА <i>«по программе бортмеханика воздушных судов Ан-24 и Ан-26»</i> , удостоверение выдано 27.12.1989, регистрационный номер 1965
Свидетельство	Свидетельство бортинженера (бортмеханика) № 0026451, выдано ВС МТУ Росавиации 25.01.2018, срок действия – бессрочно, квалификационные отметки: <i>«самолёт (airplane) AN24, AN26»</i>
Медицинское заключение	ВЛЭК МСЧ АО «Международный Аэропорт Иркутск», медицинское заключение 1 класса ВТ № 075181 от 19.12.2018: <i>«Признан годным к работе бортмехаником»</i> , действительно до 19.12.2019

Налёт на 27.06.2019:	
– общий	12853 ч 19 мин (Ан-24, Ан-26, Ту-154, Ил-76)
– на Ан-24	7149 ч 00 мин
– на Ан-26	1616 ч 45 мин
– за июнь	30 ч 10 мин
– за последние трое суток	04 ч 40 мин
– в день происшествия	01 ч 22 мин
Рабочее время (до момента АП)	02 ч 59 мин
Дата последней проверки практической работы	18.06.2019, бортмехаником-инструктором-экзаменатором АО «Авиакомпания «Ангара». Вывод: <i>«Может выполнять полёты в качестве бортмеханика. Квалификации бортмеханика ГА соответствует»</i>
Допуск к полётам в незакреплённом составе экипажа	Приказ директора ЗАО «Авиакомпания «Ангара» от 12.01.2011 № 3
Подготовка к ВЛП	Допущен к полётам в весенне-летнем периоде 2019 г., приказ командира ЛО № 1 АО «Авиакомпания «Ангара» от 23.04.2019 № 0411
КПК	04.02.2019 – 08.02.2019, АУЦ ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», удостоверение выдано 08.02.2019, № 49094
Предварительная подготовка	17.04.2019 под руководством заместителя командира ЛО № 1 АО «Авиакомпания «Ангара»
Предполётная подготовка	В аэропорту Улан-Удэ под руководством КВС
Предполётный отдых	В гостиничных условиях, не менее 12 ч
Предполётный медицинский осмотр	Медицинским работником здравпункта ООО «Аэропорт Байкал» (г. Улан-Удэ)
Инциденты и АП в прошлом	Нет

После окончания Егорьевского авиационного училища ГА бортмеханик работал в Надымском объединённом авиаотряде Тюменского управления ГА на должности авиатехника самолётов 3 разряда. В июле 1982 г. переведён на должность авиатехника 3 класса.

В феврале 1984 г. переведён Иркутским ОАО в АТБ на должность техника. В октябре 1989 г. переведён на должность бортмеханика ВС Ан-24 во второй лётный отряд.

В апреле 1992 г. переведён в ОАО «Авиакомпания «Байкал» на должность бортмеханика ВС Ан-24. В апреле 1996 г. переведён на должность бортинженера ВС Ил-76.

В мае 2000 г. уволен и принят на работу в ЗАО «Авиапредприятие «Тесис» (г. Москва) на должность бортового инженера ВС Ил-76.

В мае 2002 г. переведён в Иркутский филиал ЗАО «Авиапредприятие «Тесис» на должность бортового инженера ВС Ил-76. В январе 2003 г. уволился по собственному желанию.

В феврале 2003 г. принят на работу в ОАО «Авиакомпания «Сибирь» на должность бортинженера ВС Ту-154 в лётный отряд № 2 (г. Иркутск).

В августе 2004 г. уволился по собственному желанию и был принят на работу в Иркутский филиал ЗАО «Авиапредприятие «Тесис» на должность бортового инженера 2 класса ВС Ту-154.

С июля 2005 г. до апреля 2006 г. работал в организациях, не связанных с авиационной деятельностью.

В апреле 2006 г. принят на работу в ОАО «Авиакомпания «Сибирь» на должность бортинженера ВС Ту-154 в ОАЭ (г. Омск). В сентябре 2006 г. переведён на должность бортинженера ВС Ту-154 лётного отряда № 3 (г. Москва). В октябре 2008 г. уволен по сокращению штата работников организации.

В октябре 2008 г. принят на работу в ЗАО «Авиакомпания «Ангара» на должность бортмеханика ВС Ан-24, Ан-26-100.

В марте 2011 г. уволился по собственному желанию и был принят на работу в ООО «ЮТэйр-Экспресс» на должность бортового механика ВС А-24 в авиационное звено Ан-24 (г. Иркутск). В декабре 2011 г. уволился по собственному желанию

В феврале 2012 г. был принят на работу в ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» (г. Ульяновск) на должность бортинженера ВС Ил-76. В мае 2012 г. уволился по собственному желанию.

В июне 2013 г. принят на работу в ОАО «Авиакомпания «Ангара» на должность бортмеханика ВС Ан-24, Ан-26.

Бортпроводник

Должность	Бортпроводник Ан-24, Ан-26 (приказ директора ЗАО «Авиакомпания «Ангара» от 30.09.2005 № 32/л)
Пол	Женский
Возраст	40 лет

Образование	2003 г., обучение в ГП УТЦ ВС РУ ВТ (г. Иркутск) по программе «Подготовка бортпроводников для выполнения и обеспечения полётов на внутренних авиалиниях на ВС Ан-24», свидетельство № 61-01
Свидетельство	Свидетельство бортпроводника № 0026481, выдано ВС МТУ Росавиации 03.03.2018, срок действия – бессрочно, квалификационные отметки: «Инструктор (Instructor)»
Медицинское заключение	ВЛЭК МСЧ АО «Международный Аэропорт Иркутск», медицинское заключение РА № 207272 от 16.03.2016: «Признан годным к работе бортпроводником», действительно до 16.03.2021
Налёт на 27.06.2019: – общий – на Ан-24 – за июнь – в день происшествия	10373 ч 27 мин (Ан-24, Ан-26, Ан-148, Ту-154) 5457 ч 05 мин 76 ч 35 мин 01 ч 22 мин
Рабочее время	03 ч 01 мин
Подготовка к ВЛП	Допущена к полётам в весенне-летнем периоде 2019 г., приказ руководителя службы бортпроводников АО «Авиакомпания «Ангара» от 19.04.2019 № 01/04/п
КПК	04.02.2019 в АУЦ ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА» (г. Иркутск) по программе: «Ежегодная аварийно-спасательная подготовка членов кабинного экипажа ВС Ан-24», сертификат от 04.02.2019, регистрационный номер 17260
Дата последней проверки практической работы	15.10.2018, бортпроводником-инструктором АО «Авиакомпания «Ангара». Вывод: «Квалификации «Бортпроводник ГА РФ» соответствует. Может продолжать выполнять полёты в качестве бортпроводника на ВС Ан-24»

Предполётный отдых	В гостиничных условиях, не менее 12 ч
Предполётный медицинский осмотр	Медицинским работником здравпункта ООО «Аэропорт Байкал» (г. Улан-Удэ)
Инциденты и АП в прошлом	Нет

В январе 2003 г. бортпроводник была принята на работу в ОАО «Иркутский авиаремонтный завод № 403» на должность бортпроводника ВС Ан-24.

В сентябре 2005 г. переведена на работу в ЗАО «Авиакомпания «Ангара» на должность бортпроводника Ан-24, Ан-26.

Комиссия считает, что уровень профессиональной подготовки членов экипажа соответствовал полётному заданию.

Диспетчер КДП МВЛ

Должность	Диспетчер, осуществляющий непосредственное управление воздушным движением воздушных судов 2 класса (приказ директора ГУДП «Улан-Удэаэронавигация» от 03.03.2003 № 69/к)
Пол	Мужской
Возраст	61 год
Образование	Выборгское авиационное техническое училище ГА, 1978 г., диплом Ю № 055140 выдан 15.06.1978, специальность « <i>техническая эксплуатация самолётов и авиадвигателей</i> », присвоена квалификация « <i>техник-механик</i> ». УТО-15 Восточно-Сибирского Управления ГА, с 01.10.1981 по 30.05.1982 прошел курсы переподготовки по программе «Диспетчер УВД», свидетельство диспетчера УВД выдано 30.05.1982
Свидетельство	Свидетельство диспетчера управления воздушным движением СД № 005438, выдано 22.05.2003 ФАС России, действительно до 25.09.2020
Класс	Диспетчер УВД 1 класса (приказ ВКК Росавиации от 31.05.2011 № 5)
Допуск к работе диспетчером	Диспетчером объединённого КДП МВЛ, а/д Нижнеангарск (приказ директора ГУДП «Улан-Удэаэронавигация» от 22.05.2003 № 170/к)

Медицинское заключение	ВЛЭК МСЧ филиала «Аэронавигация Центральной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (г. Красноярск), медицинское заключение III класса, серия ВТ № 054569 от 09.11.2018: <i>«Признан годным к работе диспетчером УВД»</i> , действительно до 09.11.2019
КПК	15.09.2016, Сибирский филиал некоммерческого образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт аэронавигации» (г. Красноярск), программа <i>«Организация воздушного движения (для диспетчеров УВД)»</i> , удостоверение № 014838, регистрационный номер КРС № 3718.14838
Дата последней проверки	02.03.2019 старшим диспетчером структурного подразделения Нижнеангарск Улан-Удэнского центра ОВД филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», <i>«общая оценка – 5»</i> (вывод после проверки с записью в книжку диспетчера не предусмотрен)
Предсменный отдых	В домашних условиях, не менее 12 ч
Предсменный медицинский осмотр	Со слов диспетчера, самоконтроль
Инциденты и АП в прошлом	Нет

Необходимо отметить, что, в соответствии с п. 1.11 Приложения 14 ФАП МО ГА, *«При дежурстве смен ограниченной численности (до 12 человек) в отдаленных от основной базы местностях предсменный медицинский осмотр не проводится. Перечень таких смен определяется руководителем регионального управления воздушного транспорта Минтранса России на основании доклада главного специалиста управления по авиационной медицине. Решение о допуске к работе по управлению воздушным движением принимает руководитель полетов (старший диспетчер)»*. Начальником межрегионального управления Росавиации по ОВД и АКПС Сибирского федерального округа утвержден перечень подразделений филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (исх. № 2-21/753 от 19.08.2011), в которых предсменный медосмотр диспетчеров УВД разрешено не проводить, а решение о допуске к работе по управлению воздушным движением принимать руководителю полетов (старшему

диспетчеру). В данный перечень включено структурное подразделение УВД аэродрома Нижнеангарска.

Комиссия считает, что уровень профессиональной подготовки диспетчера КДП МВЛ соответствовал установленным требованиям.

1.6. Сведения о воздушном судне



Рис. 2. Самолёт Ан-24РВ RA-47366 до АП

1.6.1. Планер ВС

Тип ВС	Самолёт Ан-24РВ
Серийный (заводской) номер	77310804
Изготовитель, дата выпуска	Киевское АПО (Украина), 16.09.1977
Государственный и регистрационный опознавательные знаки	RA-47366
Свидетельство о регистрации	№ 3440, выдано управлением инспекции по безопасности полётов ФСНСТ 03.04.2006
Собственник ВС	ОАО «Авиакомпания «САТ»
Эксплуатант	АО «Авиакомпания «Ангара»
Сертификат лётной годности	№ 20222180029, выдан ВС МТУ Росавиации 23.05.2018, действителен до 28.07.2019 (в пределах МРР 15060 ч, 8660 полётов)
Назначенный ресурс, срок службы	40000 ч/25000 посадок/41 год 11 месяцев до 16.08.2019 (решение ФГУП ГосНИИ ГА от

	08.05.2018 № Р1.24.3-18/18, одобрено Росавиацией 21.05.2018)
Наработка с начала эксплуатации на 26.06.2019	38014 ч/18584 посадки
Остаток назначенного ресурса/срока службы на 26.06.2019	1986 ч/6416 посадок/51 день
Количество ремонтов	5, последний ремонт 28.04.2000 в Иркутском АРЗ № 403
Межремонтный ресурс/срок службы	15060 ч/8660 посадок/19 лет 3 месяца до 28.07.2019 с максимальной взлётной массой 22.5 тонн (решение ФГУП ГосНИИ ГА от 08.05.2018 № Р1.24.3-18/18, одобрено Росавиацией 21.05.2018)
Наработка ППР на 26.06.2019	14237 ч 40 мин/8383 посадки
Остаток межремонтного ресурса/срока службы на 26.06.2019	822 ч 20 мин/277 посадок/31 день
Количество топлива на борту в последнем полете	3000 кг
Последнее периодическое ТО	26.12.2018, по форме Ф-28+подготовка к полётам, выполнено ИАС АО «Авиакомпания «Ангара»», карта-наряд от 26.12.2018 № 375
Оперативное ТО	27.06.2019, по форме А-1+ОВ выполнено ИАС АО «Авиакомпания «Ангара»», карта-наряд от 27.06.2019 № 240/У

1.6.2. Данные по двигателям

Тип двигателя	АИ-24 2 серии	
Номер силовой установки	1 (левый)	2 (правый)
Заводской номер двигателя	Н47622024	Н4722058
Предприятие-изготовитель	Запорожское моторостроительное производственное объединение (Украина)	
Дата выпуска	17.05.1976	30.06.1967
Назначенный ресурс	25000 ч	22000 ч

Наработка с начала эксплуатации по состоянию на 26.06.2019	21213 ч 14 мин	9671 ч
Остаток назначенного ресурса по состоянию на 26.06.2019	3786 ч 46 мин	12329 ч
Количество ремонтов	8	4
Предприятие, производившее последний ремонт	ОАО «РЗГА № 412» (г. Ростов-на-Дону)	
Дата последнего ремонта	29.07.2018	28.04.2016
Дата установки на самолёт	19.11.2018	16.12.2016
Межремонтный ресурс	4000 ч	3000 ч
Межремонтный срок службы	7 лет	7 лет
Наработка после последнего ремонта по состоянию на 26.06.2019, ч/циклов	307 ч 34 мин/190	1863 ч 52 мин/не указаны
Остаток межремонтного ресурса по состоянию на 26.06.2019	3692 ч 26 мин	1136 ч 08 мин
Остаток межремонтного срока службы по состоянию на 26.06.2019	6 лет 3 дня до 29.07.2025	3 года 2 дня до 28.04.2023
Последнее периодическое ТО	26.12.2018, по форме Ф-28+подготовка к полётам, выполнено ИАС АО «Авиакомпания «Ангара»», карта-наряд от 26.12.2018 № 375	

1.6.3. Данные по ВСУ

Тип двигателя	РУ19А-300
Заводской номер	P615400AP5-1
Предприятие-изготовитель	Тюменский моторный завод
Дата выпуска	24.02.1986
Назначенный ресурс	4288 ч 52 мин
Наработка с начала эксплуатации на 26.06.2019	1628 ч 22 мин/9574 цикла
Остаток назначенного ресурса на 26.06.2019	2660 ч 30 мин
Количество ремонтов	1
Дата и место последнего ремонта	09.08.2001, Тюменский моторный завод
Дата установки на самолёт после последнего ремонта	08.10.2010

Межремонтный ресурс	1500 ч/10000 циклов
Наработка после последнего ремонта на 26.06.2019	1417 ч 14 мин/6618 циклов
Остаток межремонтного ресурса/срока службы на 26.06.2019	82 ч 46 мин/3382 цикла
Последнее периодическое ТО	26.12.2018, по форме Ф-28+подготовка к полётам, выполнено ИАС АО «Авиакомпания «Ангара»», карта-наряд от 26.12.2018 № 375

1.6.4. Данные по воздушным винтам

Тип ВВ	АВ-72	
Место	левый	правый
Заводской номер	С14Л2768	С13Л2255
Дата выпуска	31.12.1981	23.07.1981
Назначенный ресурс	14000 ч	
Наработка с начала эксплуатации на 26.06.2019	13456 ч	13403 ч
Остаток назначенного ресурс	544 ч	597 ч
Количество ремонтов	3	4
Дата последнего ремонта	29.09.2017	30.10.2014
Дата установки на самолёт после последнего ремонта	19.11.2018	11.09.2017
Межремонтный ресурс/межремонтный срок службы	2000 ч/6 лет	
Наработка после последнего ремонта на 26.06.2019	1158 ч	1956 ч
Остаток межремонтного ресурса по состоянию на 26.06.2019	842 ч	44 ч
Остаток межремонтного срока службы по состоянию на 26.06.2019	4 года 3 месяца	1 год 4 месяца

Самолёт эксплуатировался:

– с начала эксплуатации по ноябрь 1991 г. - в Хабаровском ОАО Дальневосточного управления ГА;

- с 28.11.1991 до 11.11.1994 – в «МСПТА «Старт»⁸ (г. Южно-Сахалинск);
- с 11.11.1994 до 01.03.2013 – в ОАО «Авиакомпания Сахалинские Авиатрассы» (г. Южно-Сахалинск);
- в соответствии с договором от 01.03.2013 № А-22/02-22.5/2013-0081 «На аренду воздушного судна Ан-24РВ» самолёт передан в ООО «Контаэро»;
- в соответствии с договором от 01.05.2013 № А/11-13/01 субаренды воздушного судна Ан-24РВ самолёт передан в ОАО «Авиакомпания «Ангара»;
- в соответствии с договором от 26.03.2018 № А/3-18/03 субаренды воздушного судна Ан-24РВ самолёт передан в АО «Авиакомпания «Байкал»»;
- в соответствии с соглашением от 14.05.2018 «О досрочном расторжении договора субаренды ВС Ан-24РВ № А/3-18/03 от 28.03.2018» самолёт передан в АО «Авиакомпания «Ангара».

Техническое обслуживание самолёта выполнялось ИАС АО «Авиакомпания «Ангара» в соответствии с действующим регламентом ТО самолётов Ан-24, Ан-26, издания 1991 г., г. Москва.

АО «Авиакомпания «Ангара» имеет сертификат организации по ТО № 285-17-085, выданный Росавиацией 22.06.2017, на право технического обслуживания ВС. Сертификат бессрочный.

После выполнения 26.12.2018 ТО по форме Ф-28+подготовка к полётам, ВС выполняло полёты до 20.04.2019.

С 20.04.2019 по 22.06.2019 на ВС выполнялись работы по исследованию технического состояния самолёта для продолжения эксплуатации. Работы проводились по программе № 1.24.1.3-19/29, утверждённой главным конструктором ФГУП ГосНИИ ГА 29.03.2019.

После работ по исследованию технического состояния ВС выполнило 2 полёта, третий полёт был аварийным.

Проанализировав представленную техническую документацию, комиссия пришла к выводу, что техническая эксплуатация самолёта проводилась в соответствии с установленными требованиями, за исключением левого двигателя самолёта (см. заключение ГП «ЗМКБ Ивченко – Прогресс» в разделе 2.2. настоящего отчёта).

1.7. Метеорологическая информация

27.06.2019 погодные условия в районе аэродрома Нижнеангарск определялись:

⁸ В записи в формуляре ВС комиссия не смогла расшифровать сокращение «МСПТА».

у поверхности земли - малоградиентным барическим полем пониженного давления; на высотах – влиянием северной периферии циклона с центром над г. Улан-Батором, с направлением ведущего потока 110° и скоростью 30 км/ч, ложбиной холода, баротропной атмосферой.

Прогноз погоды по аэродрому Нижнеангарск с 00:00 до 06:00 27.06.2019:

ветер у земли 200° –3 м/с, порывы 8 м/с; видимость 10 км; облачность: значительная кучево-дождевая с высотой нижней границы 1200 м от поверхности земли; с 00:00 до 04:00: облачность значительная с высотой нижней границы 270 м, сплошная кучево-дождевая с высотой нижней границы 1200 м от поверхности земли.

Фактические погодные условия на аэродроме Нижнеангарск 27.06.2019:

1. Замер по сигналу «Тревога» в 02:19 (МКПос 225°):

- ветер у земли 050° –3 м/с;
- видимость 10 км;
- облачность: несколько (1-2 октанта) кучево-дождевой с высотой нижней границы 1500 м от поверхности земли;
- температура воздуха $+20^\circ\text{C}$;
- температура точки росы $+12^\circ\text{C}$;
- атмосферное давление: QFE 713 мм рт. ст./951 гПа; QNH 1006 гПа.

2. Контрольный замер параметров ветра по запросу диспетчера в 02:22: ветер у земли: 060° –4 м/с.

3. Погодные условия в 02:30 (местная регулярная метеорологическая сводка):

- ветер у земли: 080° –2 м/с;
- видимость: 10 км;
- облачность: несколько (1-2 октанта) кучево-дождевой с высотой нижней границы 1500 м от поверхности земли;
- температура воздуха: $+20^\circ\text{C}$.
- температура точки росы: $+12^\circ\text{C}$.
- давление: QFE 713 мм рт. ст./951 гПа; QNH 1006 гПа.

1.8. Средства навигации, посадки и УВД

При выполнении захода и посадки ВС на аэродроме работали следующие радиотехнические средства навигации, посадки и УВД:

- отдельная приводная автоматическая радиостанция ПАР-10С (АПРМ 250);
- автоматический радиопеленгатор RDF-734;
- обзорный радиолокатор аэродромный (ДРЛ-7СМ);

- аппаратура отображения радиолокационной информации (АПМ «Коринф»);
- радиостанции «ФАЗАН-19Р5» № 1 и № 2;
- земная станция спутниковой связи;
- система регистрации диспетчерских переговоров «Авитон»;
- аппаратура оповещения занятости взлётно-посадочной полосы.

1.9. Средства связи

При выполнении захода и посадки экипаж ВС вёл радиосвязь с диспетчером КДП МВЛ аэродрома Нижнеангарск (позывной «Нижнеангарск вышка») на частоте 132.0 МГц. Радиосвязь в полёте была устойчивой.

1.10. Данные об аэродроме

Аэродром Нижнеангарск расположен в Республике Бурятия в 3.5 км северо-восточнее посёлка Нижнеангарск, в 477 км севернее г. Улан-Удэ, относится к аэродромам класса «Д» и является гражданским аэродромом.

Свидетельство о государственной регистрации аэродрома № 9/45 выдано 20.10.2016 ВС МТУ Росавиации.

Данные об аэродроме опубликованы в Сборнике АНИ № 122.

АНП аэродрома зарегистрирован 06.04.2018 № СП1-594 СВ МТУ Росавиации.

Координаты КТА: 55°48'07" с. ш., 109°45'45" в. д., аэродром горный, превышение КТА над уровнем моря +473.9 м, магнитное склонение – минус 7.2°. Оператором аэродрома является ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» (г. Улан-Удэ).

Поверхность лётного поля аэродрома ровная, почва суглинистая с каменными включениями, при интенсивных осадках подвержена размоканию. Лётная полоса размером 1800 x 150 м.

Аэродром имеет одну взлётно-посадочную полосу: БВПП размером 1503 x 32 м; покрытие: аэродромные плиты ПАГ-14 (6 x 2 м). БВПП понижается с юго-запада на северо-восток, поперечных уклонов нет. Высота порогов ВПП: ВПП 23 – Н = 469 м, ВПП 05 – Н = 474 м. У порога 05 имеется концевая полоса торможения 150 м.

Магнитные путевые углы взлёта: МПУ = 045° (ВПП 05) и МПУ = 225° (ВПП 23).

Запасных ВПП на аэродроме нет.

Светосигнальное оборудование на аэродроме отсутствует. Аэродром используется в светлое время суток. Вид разрешённых полётов – ППП/ПВП.

Уровень требуемой противопожарной защиты (далее – УТПЗ), согласно Сборнику АНИ № 122 и АНП аэродрома, – 3 категория.

Примечание: Приказ Минтранса РФ от 28.03.1991 № 65 "Об утверждении руководства по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов гражданской авиации СССР" (СПАСОП ГА-91), приложение 13:

«Определение уровня требуемой противопожарной защиты (УТПЗ) аэродрома».

Категория ИВПП по УТПЗ определяется по таблице 1 в зависимости от размеров наибольшего (по длине фюзеляжа) воздушного судна (ВС), использующего ИВПП.

Таблица 1

Длина фюзеляжа наибольшего ВС, м	Максимальная ширина фюзеляжа наибольшего ВС, не более м	Категория ИВПП по УТПЗ
от 0 до 9	2	1
от 9 до 12	2	2
от 12 до 18	3	3
от 18 до 24	4	4
от 24 до 28	4	5
от 28 до 39	5	6
от 39 до 49	5	7
от 49 до 61	7	8
от 61 до 76	7	9

Категория ИВПП по УТПЗ может быть понижена на одну ступень относительно величины, определенной по длине и максимальной ширине фюзеляжа, если на аэродроме, количество движений наибольшего для данной ИВПП воздушного судна менее 700.

Количества движений определяется для трех самых интенсивных по полетам месяцев года. За одно движение принимается взлет или посадка ВС.

Количество пожарных автомашин (ПА), находящихся в боевой готовности, огнетушащих составов, находящихся на этих ПА, и суммарная производительность подачи составов, обеспечивающие уровень требуемой пожарной защиты для ИВПП, должны быть не менее приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Категория УТПЗ ИВПП	Количество ПА, шт.	Количество огнетушащих составов, кг	В том числе пенообра- зователя, кг	Суммарная производи- тельность подачи, кг/сек
1	1	800	55	6
2	1	1700	120	14
3	1	2600	180	20
4	2	8000	500	64
5	2	12000	840	80
6	3	15200	1060	100
7	3	24000	1680	133
8	4	32500	2160	180
9	5	41000	2870	226

Общее количество ПА, огнетушащих составов и суммарная производительность их подачи на аэродроме должна обеспечивать УТПЗ для каждой ИВПП.

3. Время разворачивания в любой точке каждой ИВПП первого пожарного автомобиля (из количества, установленного по табл. 2) не должно превышать 3-х минут, а последующих - 4-х минут от момента объявления пожарно-спасательным расчетам сигнала тревоги до момента начала подачи огнетушащего состава.

Самолет Ан-24 по УТПЗ имеет категорию 4 и является наибольшим ВС, допущенным к эксплуатации на данном аэродроме. При этом, количество его взлетов и посадок для трех самых загруженных месяцев в году не превышает 700, то есть категория 3 по УТПЗ для обеих ВПП на аэродроме Нижнеангарск установлена в соответствии с действующими нормативными документами.

Для УТПЗ 3 категории определены следующие требования:

- количество пожарных автомобилей – 1;
- количество огнетушащих составов – 2600 кг, в том числе пенообразователя – 180 кг;
- суммарная производительность подачи – 20 кг/с.

Фактически на аэродроме находился 1 пожарный автомобиль марки КАМАЗ 43118 АА-8.0, государственный регистрационный знак С606КС03RUS. Автомобиль имеет: ёмкость для воды объёмом 7500 л и бак для пенообразователя ёмкостью 500 л, производительность по воде в номинальном режиме – 60 л/с, применяемый пенообразователь – ПО-РЗА (6 %). Пожарный автомобиль, его пожарные ёмкости и

производительность пожарных насосов соответствуют требованиям, предъявляемым к аэродромам с УТПЗ 3 категории.

На день АП в АИП России детальная информация, в том числе аэронавигационные схемы, по аэродрому Нижнеангарск отсутствовала (были приведены только четырехбуквенный код и координаты КТА). В настоящем отчете приводятся схемы из АНПА аэродрома и аэронавигационного сборника, подготовленного ООО «СЗ РЦАИ», который экипаж использовал при подготовке и выполнении полета.

Карта аэродрома с указанием минимумов аэродрома и располагаемых дистанций показана на Рис. 3.

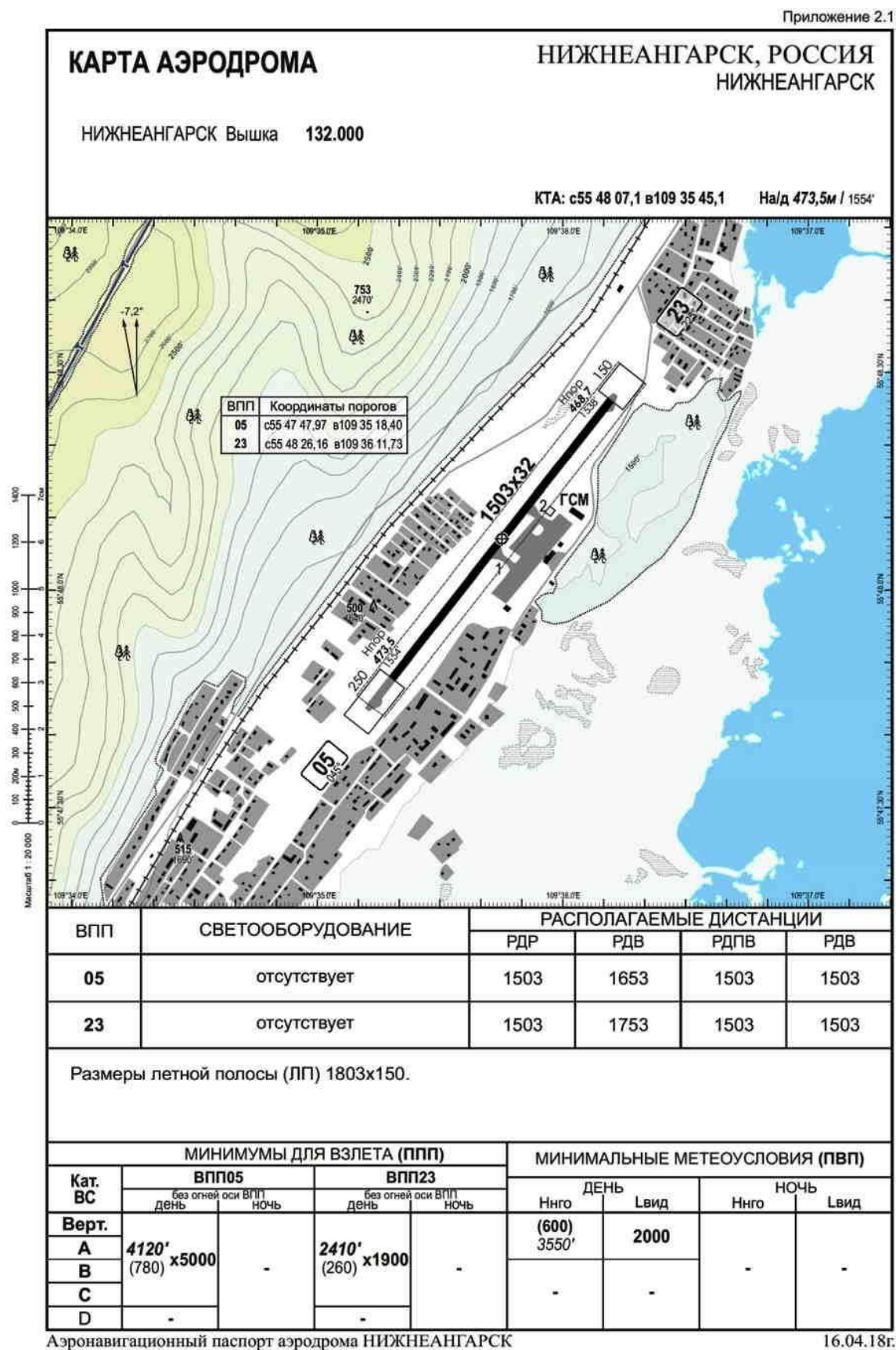


Рис. 3. Карта аэродрома из АНП аэродрома Нижнеангарск

Следует отметить, что в карте аэродрома, в графе «Располагаемые дистанции», отсутствует располагаемая посадочная дистанция (РПД), но дважды (второй раз ошибочно) отмечена располагаемая дистанция взлета (РДВ), которая равна РПД.

Схема стандартных маршрутов прибытия на аэродром из АНПА показана на Рис. 4, а из сборника ООО «СЗ РЦАИ» - на Рис. 5.

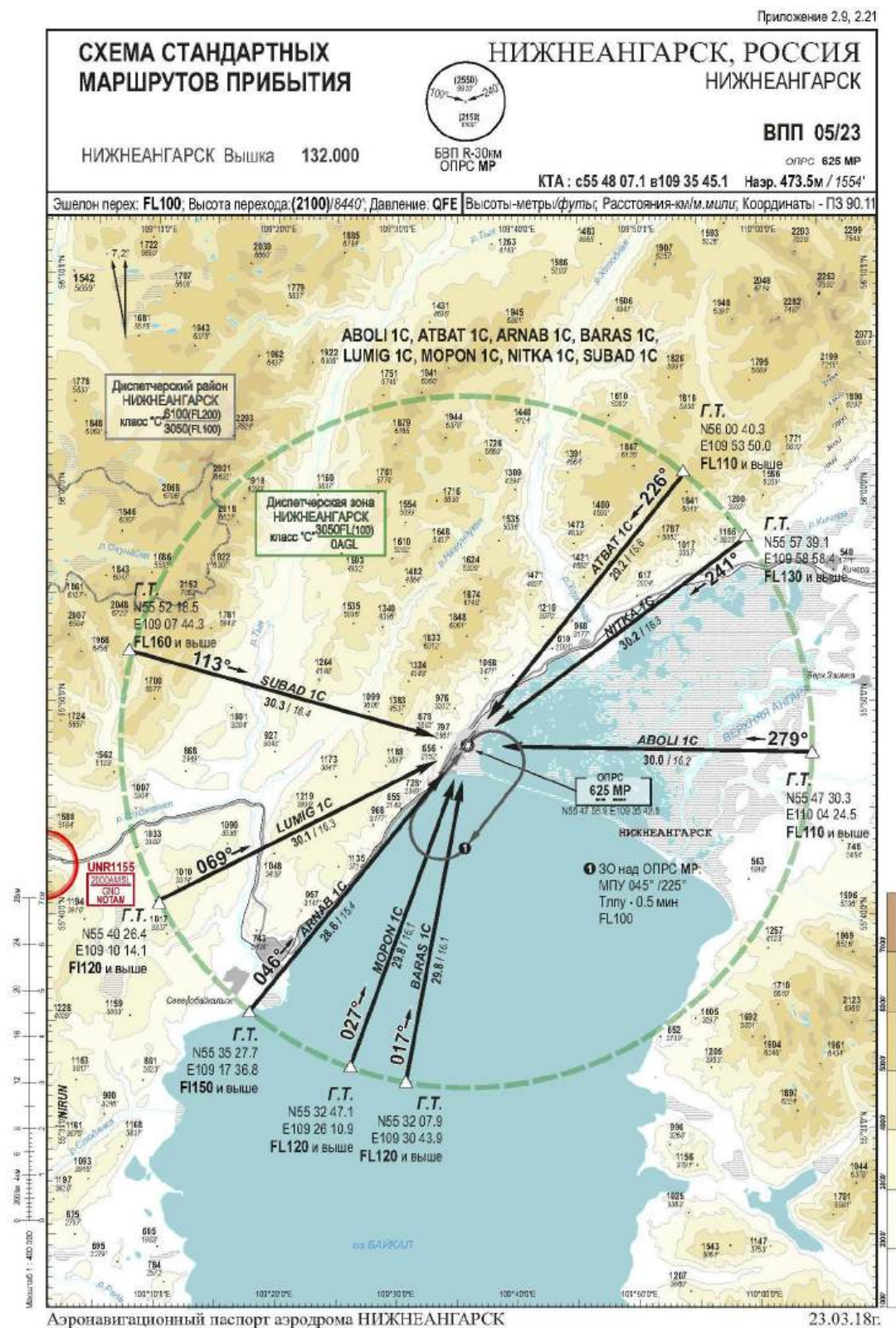


Рис. 4. Схема стандартных маршрутов прибытия из АНПА

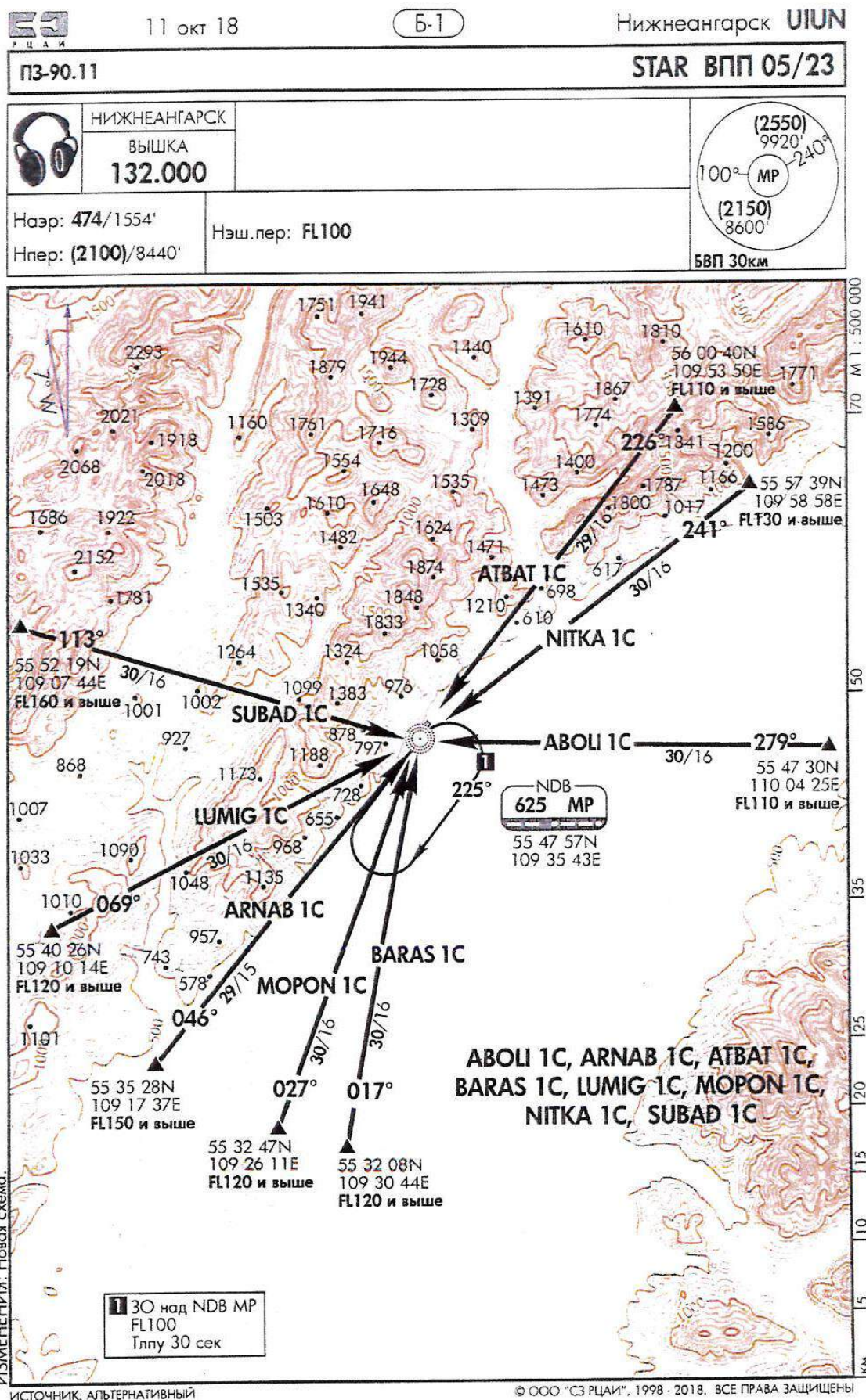


Рис. 5. Схема стандартных маршрутов прибытия из сборника ООО «СЗ РЦАИ»

Приложение 2.10.1

**СХЕМА
ЗАХОДА НА ПОСАДКУ**

НИЖНЕАНГАРСК Вышка 132.000

НИЖНЕАНГАРСК, РОССИЯ
НИЖНЕАНГАРСК

ОПРС ВПП 23
опрс 625 MP

МТА : c55 48 07.1 в109 35 45.1 Назр. 473.5м / 1554'

Эшелон перех.: FL100; Высота перехода (2100)/844'; Давление: QFE Высоты-метры/футы; Расстояния-км/миль; Координаты - ПЗ 90.11

УХОД НА ВТОРОЙ КРУГ: Набор (1000) / 4840', ПРАВЫЙ разворот на ОПРС (МР) с набором (2100) / 8440', далее по схеме захода на посадку.

ОСА / (ОСН)					ВЗП	A	B	C	D
Кат. ВС	ОПРС				MDA/(H)	(360)/2740'	(360)/2740'	-	-
A	(640) / 3650'				L вид.	4800	5000	-	-
B					H _{ниг}	(690)/3820'	(690)/3820'	-	-
C					W км/ч	130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330			
D	-				Градусы S, 2% V _{МС}	1.9 2.2 2.5 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8			
					МАРт над ОПРС МР, отсчет времени не применяется				

Аэронавигационный паспорт аэродрома НИЖНЕАНГАРСК

23.03.18

Рис. 6. Схема захода на посадку с курсом 225° из АНПА

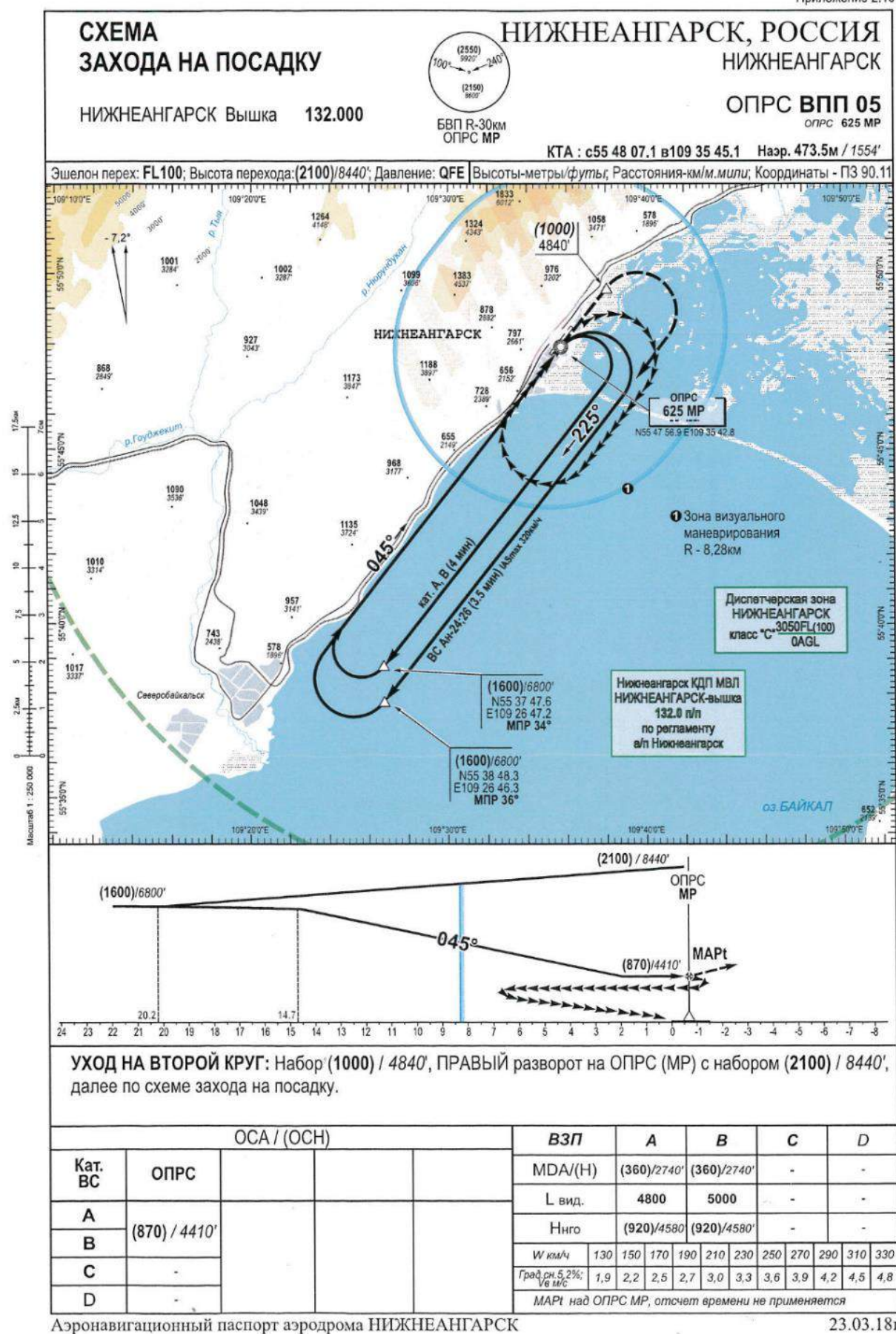
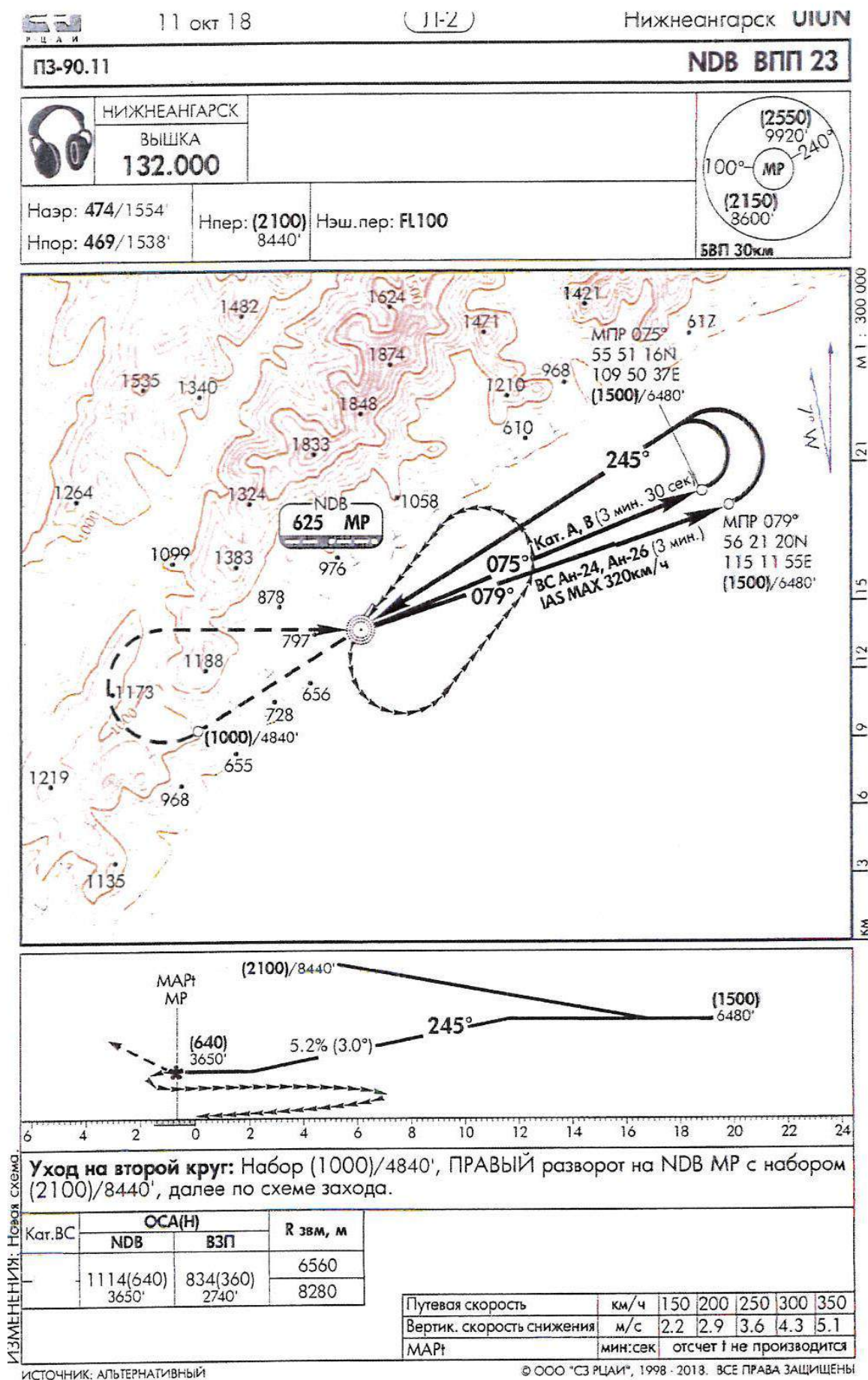


Рис. 7. Схема захода на посадку с курсом 45° из АНПА



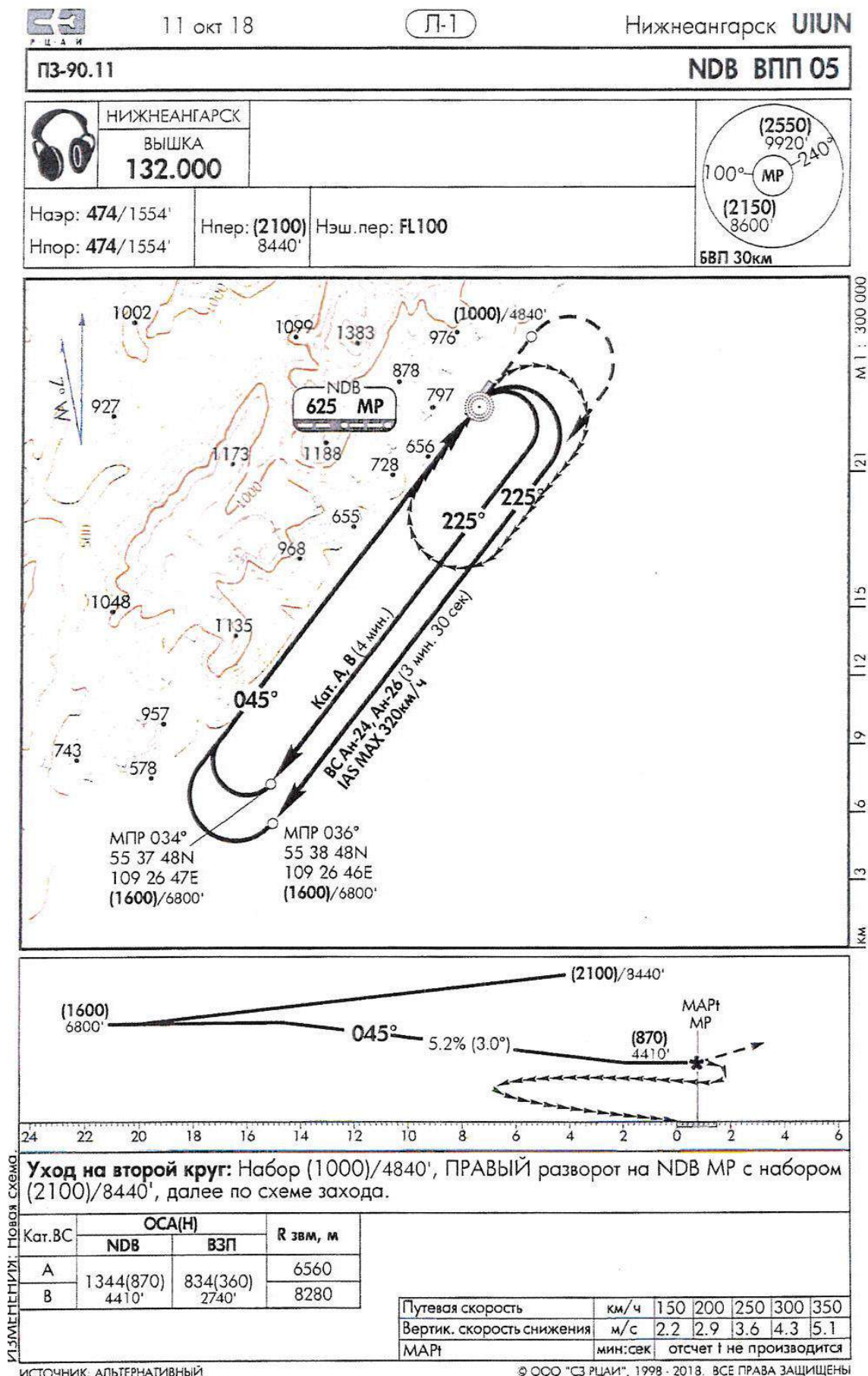


Рис. 9. Схема захода на посадку с курсом 45° из сборника ООО «СЗ РЦАИ»

Примечание: В скобках на схемах приведены значения высот по давлению QFE.

Для осуществления посадки с курсом 225° необходимо, после выполнения зоны ожидания со снижением до высоты QFE 2100 м, выполнить отворот на МПУ 79° и на приборной скорости не более 320 км/ч следовать с этим курсом в течение 3 минут со снижением до высоты QFE 1500 м, затем выполнить левый спаренный (слитный) разворот на МПУ 245°, сохраняя высоту 1500 м. После разворота на МПУ 245° приступить к снижению на ОПРС и занять высоту 640 м. Пролет ОПРС выполняется на высоте 640 м, далее выполнить визуальное маневрирование в установленной зоне для захода на посадку.

Для осуществления посадки с курсом 45° необходимо после пролета ОПРС на высоте 2100 м выполнить правый разворот на курс 225°, на скорости не более 320 км/ч следовать в течение 3.5 минут со снижением до высоты QFE 1600 м, затем выполнить правый спаренный разворот на курс 045°, сохраняя высоту 1600 м. После разворота на курс 045° приступить к снижению на ОПРС до высоты 870 м. После пролета ОПРС на указанной высоте выполнить визуальное маневрирование в установленной зоне для захода на посадку.

В части С РПП авиакомпании приведены следующие эксплуатационные минимумы для аэродрома Нижнеангарск:

ВПП	Тип ВС	Минимумы для захода на посадку				
		Н п.р. х L вид. (m)		Н мс (m)	Н нго (m)	L вид. (m)
		ОПРС (РЛК)	ОПРС (без РЛК)	Визуальный заход		
05	Ан-24 Ан-26	870/5000	-	360	2100	5000
23	Ан-24 Ан-26	640/5000	-	360	2100	5000

1.11. Бортовые самописцы

На самолёте были установлены регистраторы полётной параметрической информации КЗ-63 и МСРП-12-96, звуковой регистратор МС-61. Снятые с ВС регистраторы, за исключением регистратора КЗ-63, который обгорел в наземном пожаре и считать с него информацию не представилось возможным, были переданы на исследование в лабораторию МАК.

Записи аварийного полета имелись на обоих регистраторах, результаты расшифровки использовались при установлении обстоятельств и причин АП.

1.12. Сведения о состоянии элементов воздушного судна и их расположении на месте происшествия

Район АП представляет собой горную местность с превышениями до 1800 м на северном берегу озера Байкал, покрытую хвойными и лиственными деревьями. Аэродром находится в предгорной местности на удалении 2.5 км от береговой черты озера Байкал.

Место АП находится в 400 м юго-западнее торца ВПП 05 (Рис. 10). Превышение рельефа местности в месте АП 472 м.



Рис. 10. Район АП на снимке из космоса

Посадка ВС выполнялась с МК = 225° (ВПП 23). Приземление ВС произошло по оси БВПП. Первое касание БВПП произошло левой основной стойкой шасси на удалении 530 м от входного торца. Через ≈ 130 м на БВПП имеются следы начала разрушения шин колёс правой основной стойки шасси (Рис. 11). На удалении ≈ 1430 м от входного торца БВПП ВС сошло вправо на грунт (Рис. 12) и продолжило движение по грунту. На следах движения ВС по грунту обнаружена шина внешнего колеса правой основной стойки шасси (Рис. 13), а также фрагмент внутреннего колеса (Рис. 14). Через 470 м после схода с БВПП ВС пробило забор ограждения аэродрома (Рис. 15) (при этом подломился складывающийся подкос правой основной стойки шасси), «перескочило» через дорогу, сбilo деревянный столб на бетонной основе, столкнулось левым двигателем со зданием очистных сооружений, опрокинув автомобиль типа ГАЗ, и остановилось. При столкновении со зданием очистных сооружений была деформирована левая сторона кабины экипажа и разрушены топливные баки, начался пожар. Пожар уничтожил ВС, за исключением хвостовой части фюзеляжа и части правой консоли крыла, которая отделилась при столкновении с деревянным столбом на бетонной основе и с дизельной генераторной установкой.



Рис. 11. Следы начала разрушения шин правой основной стойки шасси



Рис. 12. Следы от шин правой основной стойки шасси при сходе с БВПП на грунт



Рис. 13. Внешняя шина правой основной стойки шасси



Рис. 14. Фрагменты внутренней и внешней шин правой основной стойки шасси



Рис. 15. Разрушенное ограждение аэродрома

На месте АП ВС расположено с МК = 276° (Рис. 16). Общий вид ВС и его частей после АП показан на Рис. 16 – Рис. 23.



Рис. 16. Самолёт на месте АП. Вид сверху



Рис. 17. Самолёт на месте АП. Вид спереди



Рис. 18. Самолёт на месте АП. Вид справа



Рис. 19. Самолёт на месте АП. Вид сзади



Рис. 20. Самолёт на месте АП. Вид слева



Рис. 21. Самолёт на месте АП. Вид пассажирского салона



Рис. 22. Самолёт на месте АП. Левая основная стойка шасси



Рис. 23. Самолёт на месте АП. Правая основная стойка шасси

Кроки места АП приведены на Рис. 24.

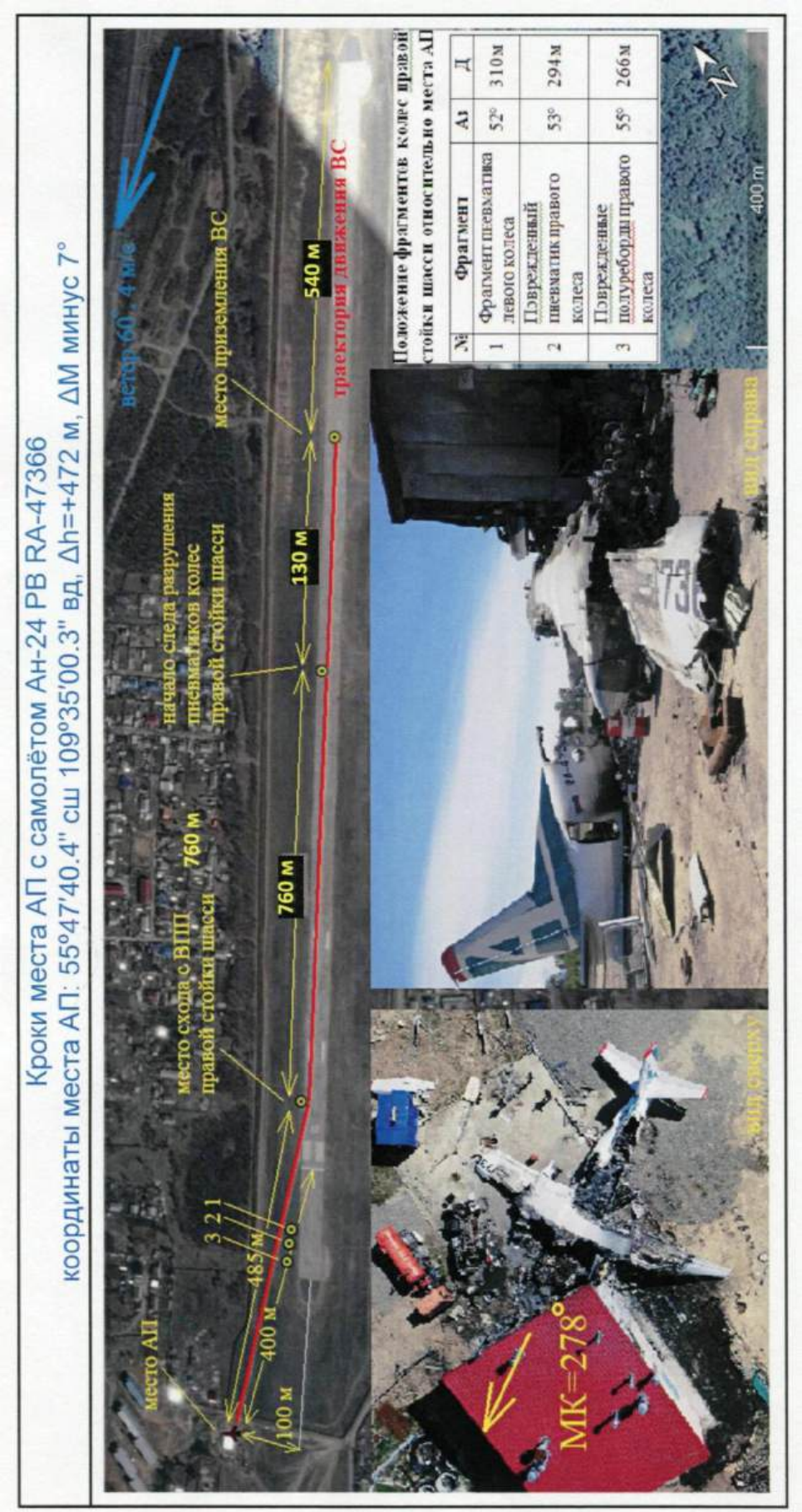


Рис. 24. Кроки места АП

1.13. Медицинские сведения и краткие результаты патолого-анатомических исследований

27.06.2019 в ГБУЗ «Нижеангарская ЦРБ» у 2П взята проба крови. 04.07.2019 в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» проведено химико-токсикологическое исследование пробы крови. Согласно справке о результатах исследований, алкоголь в крови не обнаружен.

28.06.2019 в ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3» проведено медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения бортпроводника. Согласно справке о результатах исследований, алкоголь не обнаружен.

Судебно-медицинская экспертиза тел КВС и бортмеханика проведена в ГБУЗ «Иркутское областное бюро СМЭ». При судебно-химическом исследовании крови и мочи тел КВС и бортмеханика этиловый алкоголь не обнаружен.

1.14. Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих лиц при авиационном происшествии

При выполнении посадки лётный экипаж размещался в кабине ВС на своих штатных рабочих местах. Все были пристёгнуты привязными ремнями безопасности.

Бортпроводник и пассажиры находились в салоне ВС. Все были пристёгнуты привязными ремнями безопасности. Размещение экипажа и пассажиров на ВС и полученные при АП телесные повреждения показаны на Рис. 25.

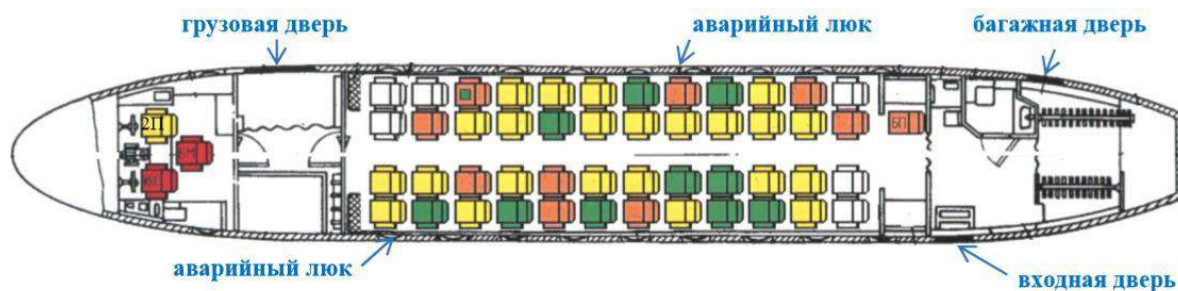


Рис. 25. Схема размещения экипажа и пассажиров в самолёте:

	– телесные повреждения со смертельным исходом;
	– серьезные телесные повреждения;
	– незначительные телесные повреждения;
	– телесные повреждения отсутствуют.

После остановки самолёта бортпроводник пытался открыть входную дверь, но не смог, так как она была деформирована при столкновении ВС с препятствиями. Бортпроводник открыл багажную дверь и по его команде пассажиры покинули ВС.

Примечание: Из объяснений бортпроводника от 05.07.2019:

«...Мгновенно в передней части ВС появился дым, и я побежала к аварийным выходам в хвост. Частично хвост был разрушен, были разломы фюзеляжа, вырвало трап и дверь входная была деформирована, её открыть я пыталась, но открыть мы с пассажиром мужчиной не смогли. Затем я кинулась в хвост к багажной двери...её не сразу, но я смогла открыть...Паника была конечно, но только от страха, т. к. самолёт наполнялся едким чёрным дымом. Вышел последний пассажир (выполз), т. к. только внизу можно было ещё дышать, и сказал, что в салоне больше никого нет...».

2П не смог эвакуировать КВС и бортмеханика, которые оказались зажатыми в горящей кабине ВС и находились без движений.

Примечание: Из объяснений 2П от 03.07.2019:

«...Когда я поднял голову увидел, что из-за передней панели шел дым и загорелась верхняя панель (козырьки). Пламя распространялось быстро. Я попытался привести в чувство экипаж, так как КВС и бортмеханик были без сознания. Попытки были безуспешными. Я начал покидать рабочее место. Отстегнулся и вылез к двери. Попытался еще раз привести в чувство экипаж и вытащить, попытки были безуспешными, т. к. они были пристегнуты и зажаты...».

При судебно-медицинских исследованиях тел КВС и бортмеханика установлено, что «смерть (фамилия и инициалы КВС и бортмеханика) наступила от острого отравления угарным газом».

Выйдя из кабины ВС в пассажирский салон 2П эвакуировал одного пассажира через левый передний аварийный люк, после чего эвакуировался сам.

После эвакуации все пассажиры передвигались самостоятельно. Пострадавшие пассажиры, 2П и бортпроводник были доставлены в ГБУЗ «Нижеангарская ЦРБ». Остальные пассажиры были доставлены в здание аэровокзала.

Недостатков конструкции самолета, повлиявших на тяжесть последствий, не выявлено.

1.15. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд

В 02:13, после доклада экипажа ВС об отказе левого двигателя, диспетчер КДП объявил сигнал «Тревога».

После подачи сигнала «Тревога», в период с 02:13 до 02:23, были оповещены: ЕДДС МО «Северобайкальский район», ДПК сельского поселения «Нижеангарское» и станция скорой медицинской помощи ГБУЗ «Нижеангарская ЦРБ».

Столкновение самолета со зданием очистных сооружений после его выкатывания за пределы ВПП произошло в 02:24:49.

В 02:27 к месту АП прибыл расчет ПСР аэропорта Нижнеангарск в составе 1 пожарного автомобиля и 5 специалистов, а также расчёт АСК аэропорта Нижнеангарск в составе 1 автомобиля УАЗ и 17 специалистов. Затем прибыл отряд ПСЧ-50 ОГПС-12 в составе 3 х автомобилей (два из них пожарные) и 12 специалистов. Расчеты ПСР и АСК по прибытии к месту АП сразу же приступили к тушению/охлаждению пожара водой.

Примечание: Из протокола дополнительного допроса начальника ведомственной пожарной охраны аэропорта Нижнеангарск от 10.07.2019:

«...После столкновения самолёт сразу загорелся. Подъехав к нему на расстояние не более 15 метров, (фамилия пожарного) поднялся на лафет и начал тушить пожар напором воды для охлаждения. В это время происходила эвакуация пассажиров. После того как все пассажиры покинули салон самолёта, (фамилия пожарного) переключил затвор лафета и начал тушить пожар пеной».

В 02:29, после эвакуации пассажиров из ВС, расчёт ПСР аэропорта Нижнеангарск приступил к тушению пожара с использованием пенообразователя ПО-6РЗ марки А. Остальные подразделения после прибытия к месту АП приступали к тушению пожара водой.

К месту АП прибыли:

- в 02:47 1-я группа спасателей Северобайкальского ПСП БПСО в составе 1 автомобиля и 5 специалистов;
- в 02:50 ДПК сельского поселения «Нижнеангарское» в составе 1 автомобиля и 2 специалистов;
- в 03:00 ОГ ФГБУ «9 ПЧ ФПС по РБ» в составе 1 пожарного автомобиля и 4 специалистов и ОГ пожарно-спасательного гарнизона Северобайкальского района в составе 1 пожарного автомобиля и 2 специалистов;
- в 03:10 2-я группа спасателей Северобайкальского ПСП БПСО в составе 1 автомобиля и 11 специалистов.

В 03:20 произведена локализация пожара.

В 03:53 ликвидировано открытое горение на месте АП.

В 05:15 произведена полная ликвидация пожара.

Израсходовано около 250 л пенообразователя и 400 м³ воды.

В 06:30 спасателями Северобайкальского ПСП БПСО из сгоревшего самолёта извлечены тела погибших членов экипажа и переданы сотрудникам МО «Северобайкальский» МВД России.

Недостатков при проведении аварийно-спасательных работ, повлиявших на тяжесть последствий, не выявлено.

1.16. Испытания и исследования

1.16.1. Исследование ГСМ

Исследования пробы топлива из топливных баков ВС и масла из левого двигателя проведено в испытательной лаборатории ГСМ АО «Международный аэропорт Иркутск».

В результате испытаний топлива установлено, что *«представленная проба № 2, отобранная из сливного крана топливных баков II группы правого полукрыла самолета Ан-24РВ RA-47366, является авиационным топливом ТС-1»*.

Изменений показателей качества пробы авиационного топлива ТС-1 № 2, отобранной из сливного крана топливных баков II группы правого полукрыла самолета Ан-24РВ RA-47366, в сравнении с нормами и показателями качества штатных проб авиационных топлив, заправляемых в ВС, не выявлено».

В результате испытаний масла установлено, что *«представленная проба № 1, отобранная из сливного крана лобового картера левого двигателя самолета Ан-24РВ RA-47366, является авиационной маслосмесью СМ-4,5, которая подверглась воздействию высокой температуры, «горела» ...»*.

1.16.2. Исследование двигателя ВС

Исследования левого двигателя ВС проведено специалистами ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации» на базе ОАО «РЗГА № 412».

Заключение по результатам исследования: *«Двигатель АИ-24 серии 2 № Н47622024 самолёта Ан-24РВ RA-47366, его детали и агрегаты находятся в удовлетворительном техническом состоянии за исключением деталей, получивших повреждения в процессе развития авиационного происшествия и последующего пожара»*.

Признаки, указывающие на выключение двигателя в полёте из-за разрушений или повреждений его деталей, отсутствуют».

1.16.3. Исследование тормозных систем

Исследования тормозов колёс основных стоек шасси и челночных клапанов системы торможения проведено ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации».

Заключение по результатам исследования: *«Тормозные устройства колёс левой и правой опор шасси самолёта Ан-24РВ RA-47366 и их детали разрушений не имеют и*

находятся в удовлетворительном техническом состоянии, признаки отказа отсутствуют.

Челночные клапаны самолёта Ан-24РВ RA-47366 находятся в крайних положениях, что свидетельствует о поступлении тормозного давления в тормозные устройства от основной системы торможения.

Устройства антиюзовой автоматики правой опоры шасси самолёта Ан-24РВ RA-47366 находятся в работоспособном состоянии».

1.16.4. Исследование авиашин правой основной стойки шасси

Исследования фрагментов авиашин правой основной стойки шасси проведено ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации».

Заключение по результатам исследования: *«Разрушение внутренней и внешней авиационных шин 900 x 300 моделей 8А № Я I 1734869 и № ЯХIII 1733733 правой основной стойки шасси самолёта Ан-24РВ RA-47366 стало следствием посадки самолёта с заблокированными колёсами».*

1.16.5. Результаты математического моделирования

С целью оценки работы системы торможения самолёта и действий экипажа при выполнении посадки специалистами ГП «Антонов» было проведено математическое моделирование движения самолёта на пробеге. Результаты моделирования приведены на Рис. 26 – 30.

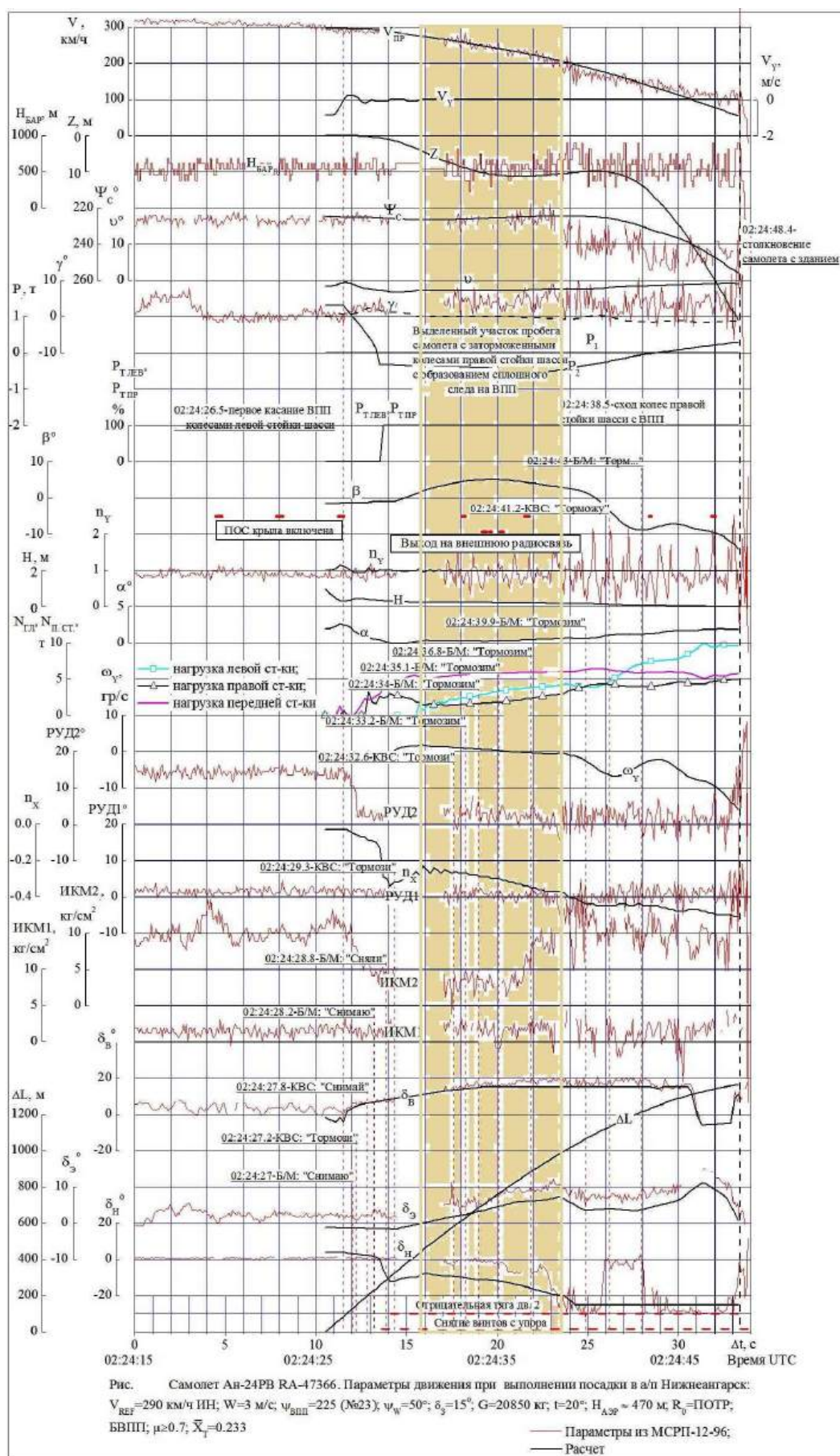


Рис. 26. Результаты математического моделирования посадки и движения ВС по ВПП в аварийном полете

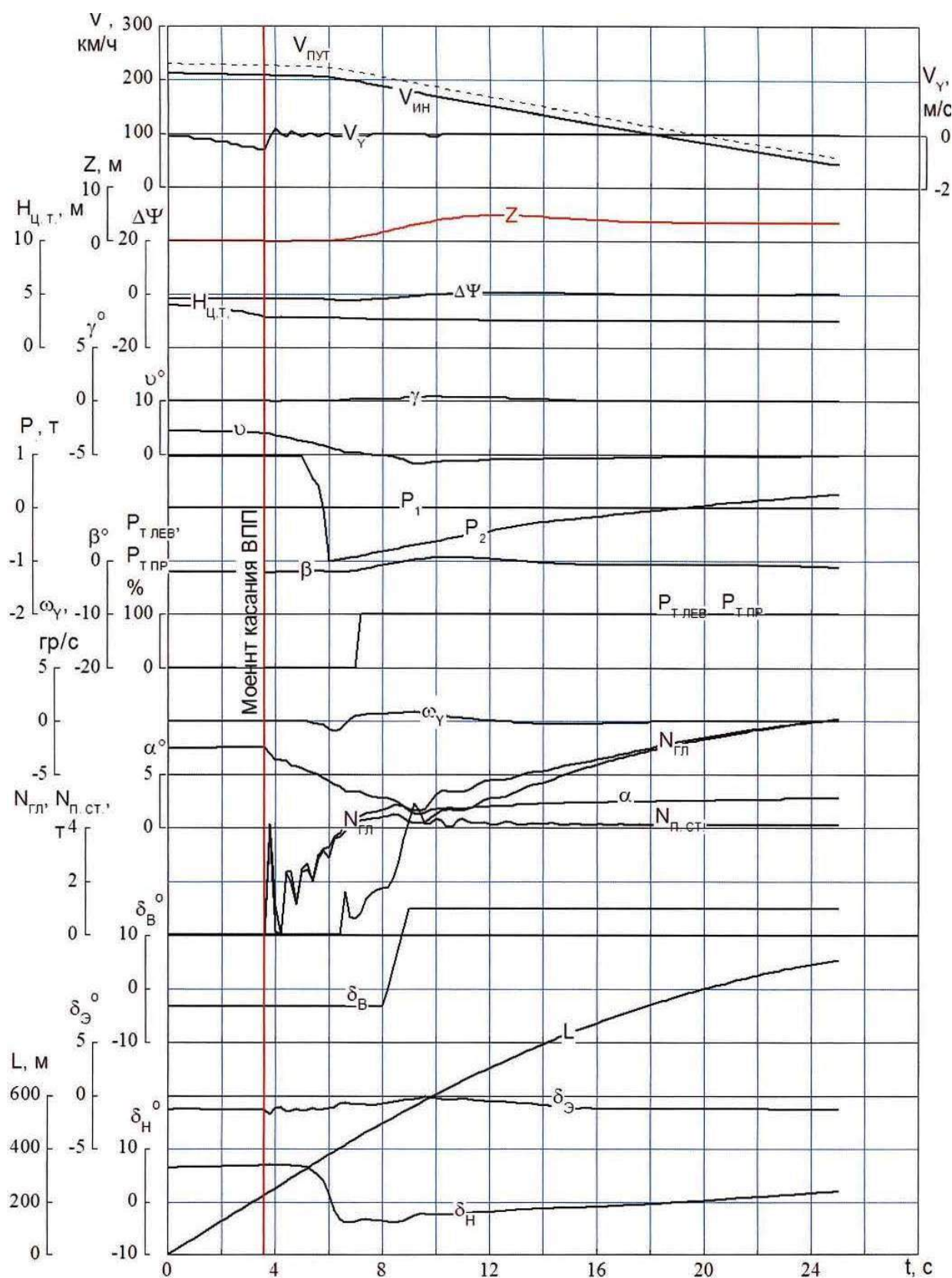


Рис. 1. Самолет Ан-24РВ RA-47366. Параметры движения при выполнении посадки в а/п Нижнеангарск: $V_{REF}=211.3$ км/ч ИН; $W_x=3$ м/с; $\psi_{ВПП}=225$ (№23); $\psi_W=50^\circ$;

$$\delta_3 = 15^\circ; G = 20850 \text{ кг}; t = +20^\circ \text{C}; H_{\text{изп}} \approx 470 \text{ м};$$
$$R = \text{ПОТР: БВПП: } u > 0.6: X_{\Sigma} = 0.233$$

Рис. 27. Результаты математического моделирования движения ВС по ВПП в условиях аварийного полета при посадке на рекомендованной РЛЭ скорости и при неразрушенных пневматиках

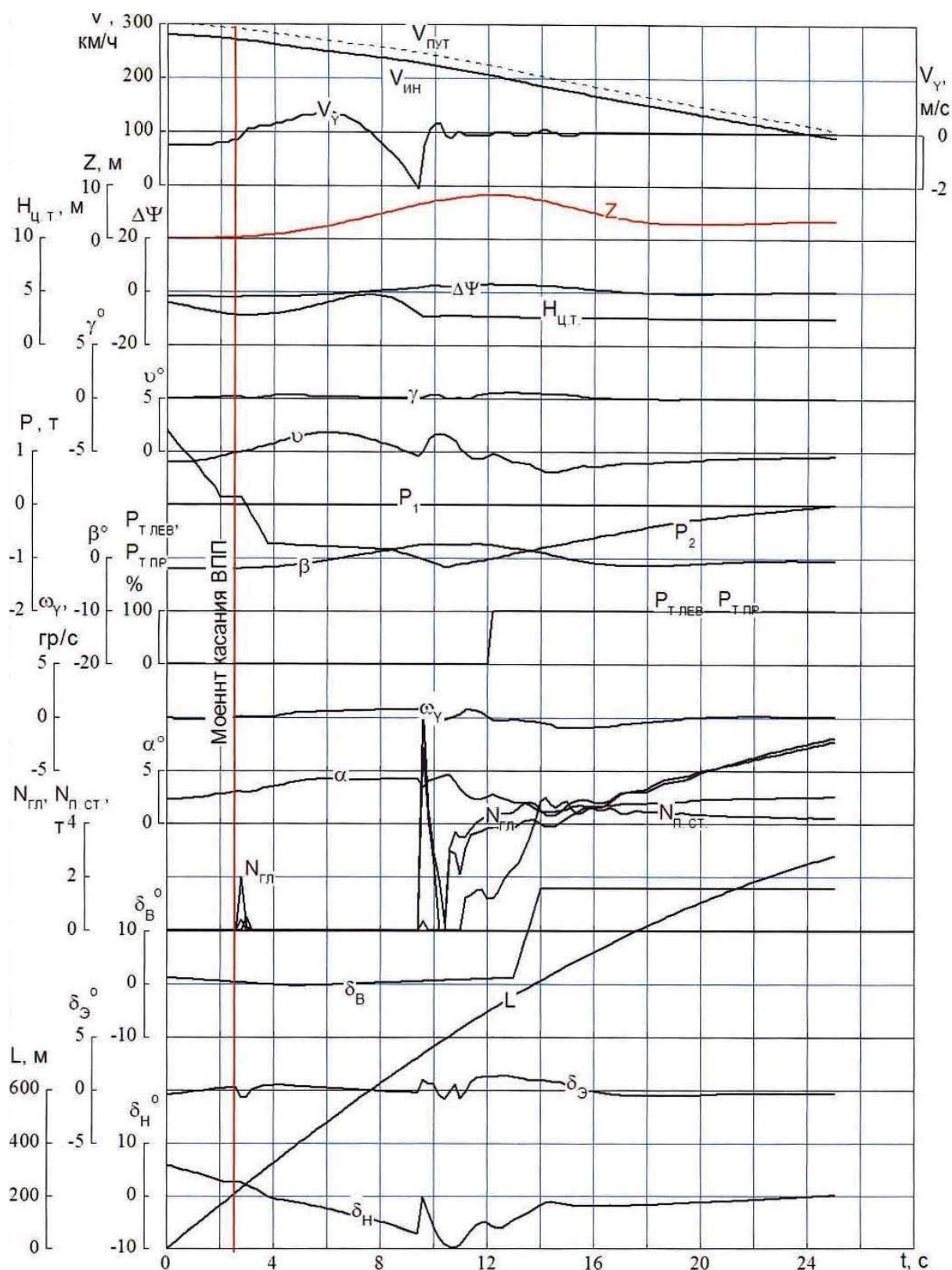


Рис. 2. Самолет Ан-24РВ RA-47366. Параметры движения при выполнении посадки в а/п Нижнеангарск: $V_{REF}=290$ км/ч ИН; $W_z=3$ м/с; $\psi_{ВПП}=225$ (№23); $\psi_w=50^\circ$; $\delta_3=15^\circ$; $G=20850$ кг; $t=+20^\circ\text{C}$; $H_{АЭР}\approx 470$ м; $R_0=\text{ПОТР}$; БВПГ; $\mu\geq 0.6$; $\bar{X}_T=0.233$

Рис. 28. Результаты математического моделирования движения ВС в условиях аварийного полета, подтверждающие возможность отделения ВС от ВПП

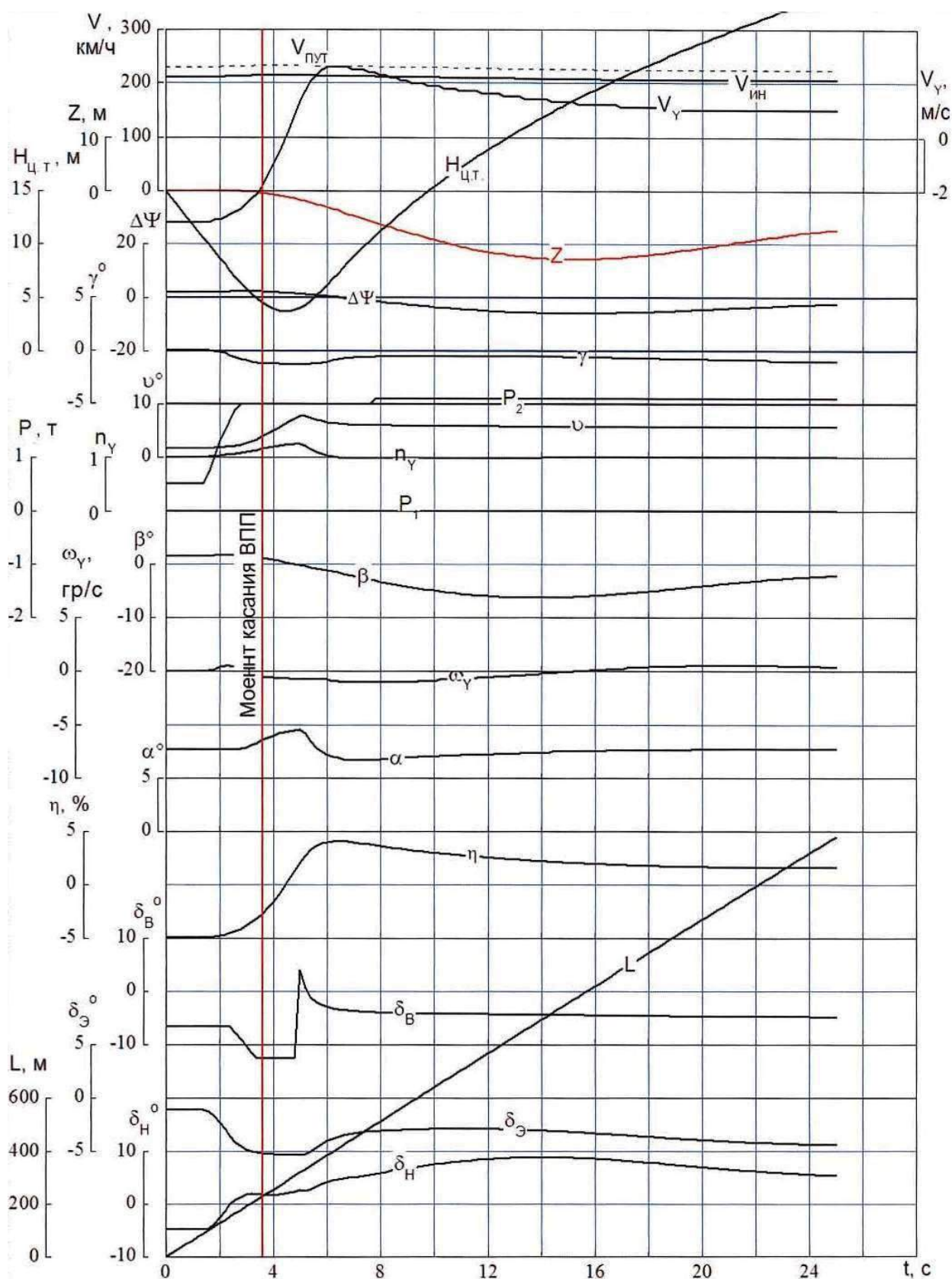


Рис. 3. Самолет Ан-24РВ RA-47366. Параметры движения при выполнении ухода на второй круг в а/п Нижнеангарск:

$V_{REF} = 211.3$ км/ч ИИ; $W_z = 3$ м/с; $\psi_{БП} = 225$ (№23); $\psi_{ВВ} = 50^\circ$; $\delta_3 = 15^\circ$; $G = 20850$ кг;
 $t = +20^\circ\text{C}$; $H_{\text{аэ}} \approx 470$ м; $R_n = \text{ПОТР}$; БВПП; $\mu \geq 0.6$; $\bar{X}_r = 0.233$

Рис. 29. Результаты математического моделирования ухода ВС на второй круг в условиях аварийного полета с высоты 10 м

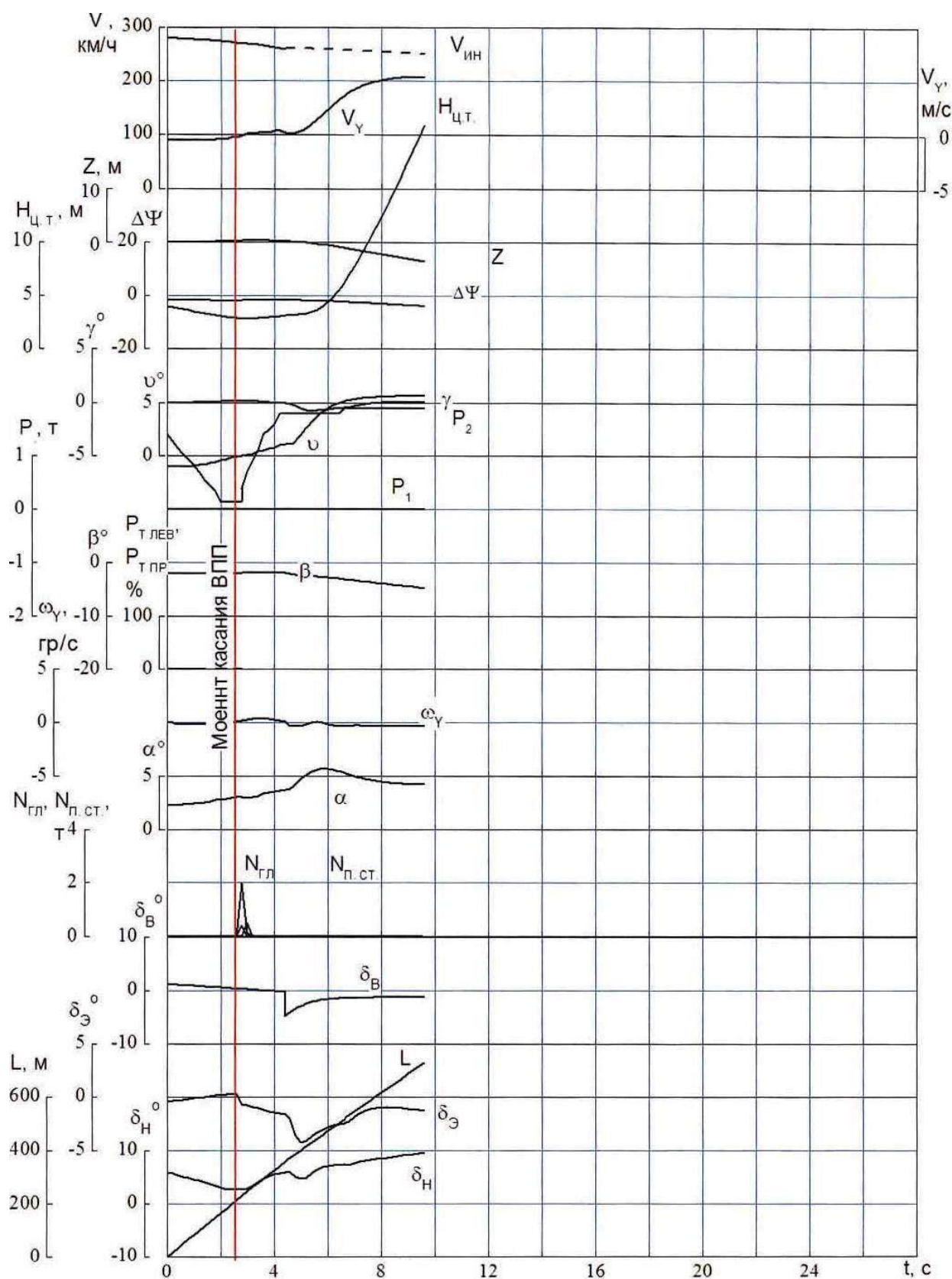


Рис. 4. Самолет Ан-24РВ RA-47366. Параметры движения при выполнении ухода на второй круг после отскока от ВПП в а/п Нижнеангарск:

$V_{REF} = 290$ км/ч ИН; $W_z = 3$ м/с; $\psi_{ВПП} = 225$ (№23); $\psi_W = 50^\circ$; $\delta_3 = 15^\circ$;
 $G = 20850$ кг; $t = t_{CA}$; $H_{A3P} \approx 470$ м; $R_0 = \text{ПОТР}$; БВПП; $\mu \geq 0.6$; $\bar{X}_T = 0.233$

Рис. 30. Результаты математического моделирования ухода ВС на второй круг в условиях аварийного полета после отскока от ВПП

В результате проведённого математического моделирования было установлено:

1. Максимального располагаемого суммарного путевого момента от пневматиков колёс передней стойки шасси и от полного отклонения руля направления становится недостаточно для выдерживания заданного направления движения по ВПП на скоростях ниже 200 км/ч (Рис. 26). Суммарный потребный путевой момент от пневматиков заторможенных колёс правой стойки шасси и от правого винта, снятого с упора, превышает максимальный располагаемый суммарный путевой момент руля направления и пневматиков передней опоры шасси. Расход элеронов не превышает $\approx 50\%$, руль высоты полностью отклонён на прижатие передней опоры.

2. При выполнении посадки в соответствии с положениями РЛЭ с одним неработающим двигателем и неразрушенными правыми колёсами в условиях аварийного полета располагаемых отклонений рулей достаточно для предотвращения увода самолёта вправо и схода его с ВПП (Рис. 27).

3. Выполнение посадки на повышенной скорости 290 км/ч вместо 220 – 240 км/ч, рекомендованных в РЛЭ, приводит к «отскоку» (отделению) самолёта от ВПП (Рис. 28).

4. Аэродинамические характеристики самолёта типа Ан-24РВ и его тяговооружённость с одним неработающим двигателем позволяют выполнить уход на второй круг с высоты 10 м (Рис. 29), а также и после первого отскока от ВПП при возникновении скоростного «козла» (Рис. 30). Однако, согласно положениям РЛЭ (п. 5.1.8), безопасный уход на второй круг с одним отказавшим двигателем возможен только с высоты 50 м.

5. Максимально допустимая масса самолёта для обеспечения нормируемого градиента при уходе на второй круг, согласно РЛЭ, для фактических условий аэродрома Нижнеангарска составляет 20.75 тонны.

6. Потребная посадочная дистанция для самолёта типа Ан-24РВ с массой 20.85 тонны при одном неработающем двигателе, с закрылками 15° , при рекомендованных в РЛЭ скоростях планирования и приземления 240 – 220 км/ч с курсом 225° при фактических аэродромных условиях, которые были в день АП (с попутной составляющей ветра), равна 2160 м.

1.16.6. Результаты анализа данных психологического тестирования членов экипажа⁹

В данном разделе приведены результаты анализа данных психологического тестирования КВС. Исследование выполнено опытным психологом, со стажем работы в

9

области психодиагностики (преимущественно клинической) более 25 лет, экспертный уровень, с наличием преподавательского стажа и опыта супервизии, а также опыта в области судебной экспертизы и оценки персонала.

10

Текст данного раздела не публикуется для обеспечения соответствия
положениям Главы 2.6 ПРАПИ.

Текст данного раздела не публикуется для обеспечения соответствия
положениям Главы 2.6 ПРАПИ.

Текст данного раздела не публикуется для обеспечения соответствия положениям Главы 2.6 ПРАПИ.

1.17. Информация об организациях и административной деятельности, имеющих отношение к происшествию

Владельцем самолёта является ОАО «Авиакомпания «САТ» (свидетельство о регистрации ВС № 3440, выданное Росавиацией 03.04.2006).

Почтовый адрес: 693023, РФ, г. Южно-Сахалинск, улица Горького, дом 50А.

06.11.2013 на базе двух авиакомпаний ОАО «Авиакомпания «САТ» и ОАО «Владивосток Авиа» образовано АО «Авиакомпания «Аврора». Почтовый адрес: 693023, РФ, г. Южно-Сахалинск, улица Горького, дом 50А.

Эксплуатантом самолёта является АО «Авиакомпания «Ангара» (сертификат эксплуатанта № 477, выдан Росавиацией 20.12.2016). Согласно эксплуатационной спецификации, АО «Авиакомпания «Ангара» имеет право на самолёте Ан-24РВ RA-47366 выполнять коммерческие воздушные перевозки пассажиров и грузов. Почтовый адрес: 664009, РФ, г. Иркутск, улица Ширямова, дом 2.

Оператором аэродрома Нижнеангарск является ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» (сокращённое название – ОАО «Аэропорты Бурятии»). ОАО «Аэропорты Бурятии» имеет сертификат оператора аэродрома гражданской авиации № ФАВТ.ОА.09-007, выданный 20.10.2017 ВС МТУ Росавиации. Почтовый адрес: 670018, РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, посёлок Аэропорт, дом 10.

Контроль (надзор) за исполнением требований субъектами надзора в сфере ГА осуществляет Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу Ространснадзора. Почтовый адрес: 630091, РФ, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 44.

1.18. Дополнительная информация

1.18.1. Судебные вопросы по зданию очистных сооружений

На основании распоряжения УГАН НОТБ СФО Ространснадзора (далее – Управление) от 27.03.2017 в ходе плановой проверки и осмотра приаэродромной территории аэродрома Нижнеангарск главным государственным инспектором Управления установлено, что строительная компания ООО «Интер-Комфорт» являлась генеральным подрядчиком при строительстве очистных сооружений и сети наружной канализации до точки сброса в посёлке Нижнеангарск в пределах приаэродромной территории аэродрома Нижнеангарск. Заказчиком строительства по контракту № Ф.2016.335199 от 21.11.2016 являлось МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» Северо-Байкальского района Республики Бурятия, имеющее разрешение на строительство объекта при отсутствии согласования с собственником аэродрома.

По обстоятельствам выявленного правонарушения должностным лицом Управления 18.04.2017 составлен протокол об административном правонарушении № 4171540013-01, предусмотренном частью 2 статьи 11.4 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении на основании рапорта главного государственного инспектора, заместителем начальника

Управления 02.05.2017 вынесено постановление № 4171540013-03, которым МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа.

Полагая, что указанное постановление не соответствует закону, МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с заявлением о признании незаконным постановления от 02.05.2017 № 4171540013-03.

12.09.2017 Арбитражный суд Республики Бурятия, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А10-2461/2017 по заявлению МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» к УГАН НОТБ СФО Ространснадзора о признании незаконным постановление от 02.05.2017 № 4171540013-03 о привлечении МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» к административной ответственности по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ, вынес решение:

«Руководствуясь статьями 167 – 170, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, РЕШИЛ:

Заявленное требование удовлетворить.

Постановление Управления Государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому Федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 02.05.2017 № 4171540013-03 о привлечении Муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» (ОГРН 1080317000543, ИНН 0317009080) к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ признать незаконным и отменить полностью».

Обжалование данного решения УГАН НОТБ СФО Ространснадзора не проводилось.

27.06.2019, после рассматриваемого АП, следователем Братского следственного отдела на транспорте Восточно-Сибирского СУТ СК РФ было возбуждено уголовное дело № 11902009304970707 по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ. Копия постановления о возбуждении уголовного дела была направлена Байкальскому транспортному прокурору.

Байкальский транспортный прокурор обратился в суд в интересах неопределённого круга лиц с иском к администрации МО «Северо-Байкальский район», в котором просил:

«– признать незаконным разрешение администрации МО «Северо-Байкальский район» на ввод в эксплуатацию объекта очистных сооружения и сети наружной канализации до точки сброса в п. Нижнеангарск от 28.02.2019 г. № 04517102-01-2018;

– запретить администрации МО «Северо-Байкальский район» эксплуатацию объекта очистных сооружений и сети наружной канализации, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 03:17:000000:5995;

– обязать администрацию МО «Северо-Байкальский район» произвести снос объекта очистных сооружений и сети наружной канализации, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 03:17:000000:5995».

26.11.2019 Северобайкальский городской суд Республики Бурятия (г. Северобайкальск), рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по указанному исковому заявлению, решил:

«Исковые требования Байкальского транспортного прокурора удовлетворить. Признать незаконным разрешение администрации МО «Северо-Байкальский район» на ввод в эксплуатацию объекта очистные сооружения и сети наружной канализации до точки сброса в п. Нижнеангарск от 28 февраля 2019 г. № 04517102-01-2018.

Запретить Администрации МО «Северо-Байкальский район» эксплуатацию объекта очистные сооружения и сети наружной канализации, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 03:17:000000:5995.

Обязать Администрацию МО «Северо-Байкальский район» произвести снос объекта очистные сооружения и сети наружной канализации, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 03:17:000000:5995.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия путём подачи апелляционной жалобы через Северобайкальский городской суд Республики Бурятия в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме».

08.06.2020 судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Бурятия (г. Улан-Удэ) рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Байкальского транспортного прокурора в интересах неопределённого круга лиц к администрации МО «Северо-Байкальский район» о признании незаконным разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, запрете эксплуатации объекта, обязанности произвести снос объекта по апелляционным жалобам главы МО «Северо-Байкальский район», представителя администрации МО ГП «посёлок Нижнеангарск», представителя Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ на решение Северобайкальского городского суда Республики Бурятия от 26.11.2019. Руководствуясь статьями 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса РФ, судебная коллегия определила: *«Решение Северобайкальского городского суда Республики Бурятия от 26 ноября 2019 г. оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения».*

По имеющейся в комиссии по расследованию информации, на момент подготовки настоящего отчета снос очистных сооружений и сети наружной канализации выполнен не был.

1.18.2. О визуальном маневрировании (circle-to-land) и визуальном заходе на посадку

Положения международных и отечественных документов по вопросам кругового маневрирования (circle-to-land)

Дос 8168 ИКАО

Раздел 5 «Схемы захода на посадку», Глава 6 «Визуальное маневрирование (полет по кругу)»

6.1 ЦЕЛЬ

6.1.1 Термин "визуальное маневрирование" (полет по кругу) используется для описания этапа полета, выполняемого после завершения захода на посадку по приборам. На этом этапе воздушное судно выводится в посадочное положение относительно ВПП, расположение которой не пригодно для захода на посадку по прямой, т. е. в отношении которой не могут быть соблюдены критерии по спрямлению направления или по градиенту снижения.

6.2 ВИЗУАЛЬНЫЙ МАНЕВР В ПОЛЕТЕ

6.2.1 Заход на посадку по кругу представляет собой визуальный маневр в полете. Условия в каждом полете по кругу различны, поскольку они зависят от таких переменных факторов, как расположение ВПП, линия пути конечного этапа захода на посадку, скорость ветра и метеорологические условия. Поэтому невозможно разработать единую схему, которой бы учитывались любые условия, в которых выполняется заход на посадку по кругу.

6.2.2 После первоначального визуального контакта следует, удерживая воздушное судно в пределах визуальной зоны маневрирования и не ниже MDA/H полета по кругу, непрерывно держать в поле зрения окружение ВПП. Окружение ВПП включает такие характерные ориентиры, как порог ВПП или светосигнальные средства захода на посадку, или иную маркировку опознавания ВПП.

6.3 ЗАЩИТА

6.3.1 Зона визуального маневрирования

Зона визуального маневрирования при заходе на посадку по кругу определяется путем проведения дуг с центрами в местоположении каждого порога ВПП и касательных,

соединяющих эти дуги¹¹.

6.3.2 Запас высоты над препятствиями

После установления зоны визуального маневрирования (полета по кругу) определяется ОСА/Н для каждой категории воздушных судов¹².

6.3.3 Минимальная абсолютная/относительная высота снижения (MDA/H)

После установления ОСА/Н также определяется MDA/H, с тем чтобы обеспечить учет эксплуатационных аспектов. Снижение ниже MDA/H не производится до тех пор, пока:

- a) не будет установлен и поддерживаться требуемый визуальный контакт с ориентирами в течение всего маневрирования;
- b) пилот не увидит порога ВПП;
- c) не будет выдерживаться требуемый запас высоты над препятствиями и воздушное судно не займет соответствующего положения для выполнения посадки с использованием обычных скоростей снижения и углов крена.

6.3.4 Исключения в пределах зоны визуального маневрирования (полета по кругу)

6.3.4.1 Сектор зоны полета по кругу, в котором имеется выступающее препятствие, может не приниматься во внимание, если оно расположено вне зон конечного этапа захода на посадку и ухода на второй круг. Этот сектор ограничивается размерами поверхностей захода на посадку по приборам тома I Приложения 14.

6.3.4.2 В случае использования такого варианта публикуемая схема запрещает выполнение полета по кругу в пределах всего сектора, где имеется данное препятствие.

ФАП 128: Термины и определения¹³

Визуальное маневрирование (маневр "circle-to-land") - продолжение процедуры захода на посадку по приборам, предусматривающее выполнение разворотов в пределах зоны визуального маневрирования для вывода воздушного судна в посадочное положение относительно ВПП, расположение которой по отношению к траектории конечного этапа захода на посадку по приборам не позволяет выполнить посадку с прямой.

Зона визуального маневрирования - зона, в пределах которой следует учитывать запас высоты над препятствием для воздушных судов, выполняющих заход на посадку с

¹¹ Радиус этих дуг зависит от категории воздушного судна.

¹² В документе имеется примечание, что устанавливаемую ОСА/Н не следует толковать как эксплуатационный минимум.

¹³ Каких-либо положений относительно порядка выполнения визуального маневрирования (маневра "circle-to-land") в ФАП-128 нет.

применением визуального маневрирования (маневра "circle-to-land");

Минимальная абсолютная высота снижения (MDA) или минимальная относительная высота снижения (MDH) - установленная абсолютная или относительная высота при заходе по схеме неточного захода на посадку или при заходе на посадку с применением визуального маневрирования (маневра "circle-to-land"), снижение ниже которой запрещается в случае, если не установлен необходимый визуальный контакт с наземными ориентирами для продолжения захода на посадку. MDA отсчитывается от среднего уровня моря, а MDH - от превышения аэродрома или превышения порога ВПП, если его превышение более чем на 2 м ниже превышения аэродрома. В тех случаях, когда используются оба понятия, для удобства можно применять форму "минимальная абсолютная (относительная) высота снижения" (MDA/H).

Положения международных и отечественных документов по вопросам визуального захода на посадку

Doc 4444 ИКАО

Глава 1 «Определения»

Визуальный заход на посадку - заход на посадку при полете по ППП, когда схема захода на посадку по приборам частично или полностью не соблюдается и заход выполняется по визуальным наземным ориентирам.

Глава 6 «Эшелонирование в районе аэродрома»

6.5.3 Визуальный заход на посадку

6.5.3.1 В соответствии с условиями, изложенными в п. 6.5.3.3, разрешение воздушному судну, выполняющему полет по ППП, на выполнение визуального захода на посадку может быть запрошено летным экипажем или выдано диспетчером. В последнем случае требуется согласование с летным экипажем.

6.5.3.2 Диспетчеры принимают меры осторожности при обеспечении визуального захода на посадку, если есть основания считать, что соответствующий летный экипаж не знаком с аэродромом и его окрестностями. При инициировании визуальных заходов на посадку диспетчеры должны также учитывать превалирующее движение и метеорологические условия.

6.5.3.3 Воздушному судну, выполняющему полет по ППП, может выдаваться разрешение на выполнение визуального захода на посадку при условии, что пилот имеет возможность поддерживать визуальный контакт с наземными ориентирами и:

а) сообщаемая нижняя граница облаков соответствует уровню, на котором начинается начальный участок захода на посадку воздушного судна, получившего такое

разрешение, или превышает этот уровень, или

б) пилот сообщает, находясь на уровне, на котором начинается начальный участок захода на посадку, или в любой момент полета по схеме захода на посадку по приборам, что метеорологические условия позволяют достаточно уверенно полагать, что визуальный заход на посадку и посадка могут быть выполнены.

ФАП-293

Термины и определения

Визуальный заход на посадку - заход на посадку при полете по ППП, когда схема захода на посадку по приборам частично или полностью не соблюдается и заход выполняется по визуальным наземным ориентирам.

Глава V. Прибывающие и вылетающие воздушные суда, аэродромное диспетчерское обслуживание

5.6. Разрешение воздушному судну, выполняющему полет по ППП, на выполнение визуального захода на посадку запрашивается экипажем воздушного судна или иницируется органом ОВД. В последнем случае требуется согласование с экипажем.

5.6.1. При иницировании визуальных заходов на посадку орган ОВД должен учитывать воздушную обстановку и метеорологические условия.

5.6.2. Органом ОВД выдается разрешение на выполнение визуального захода на посадку воздушному судну, выполняющему полет по ППП, при условии:

а) экипаж имеет возможность поддерживать визуальный контакт с ВПП или ее ориентирами;

б) сообщаемая нижняя граница облаков соответствует или превышает высоту, на которой начинается начальный участок захода на посадку воздушного судна, получившего такое разрешение, или

в) экипаж сообщает, что метеорологические условия позволяют выполнять визуальный заход на посадку и посадку.

РЛЭ Ан-24РВ, Раздел 4.6.2а «Особенности пилотирования при визуальном заходе на посадку»¹⁴

(1) Визуальный заход на посадку - заход на посадку, выполняемый в соответствии с правилами полета по приборам (ППП), когда часть схемы или вся схема захода на посадку по приборам не завершена и заход на посадку осуществляется при визуальном контакте с ВПП и/или ее ориентирами.

(2) Вход в зону (район) аэродрома осуществляется КВС или 2П по установленным схемам (STAR) или по траекториям, задаваемым службой УВД. Снижение и заход на

¹⁴ Порядок выполнения визуального маневрирования (маневр «circle-to-land») в РЛЭ Ан-24РВ не описан.

посадку по ППП следует осуществлять с помощью радиотехнических средств посадки и навигации - РМС, РСП, ОСП, ОПРС (ДПРС, БПРС), VOR, VOR/DME до установленной высоты точки начала визуального захода на посадку (ТН ВЗП).

(3) До достижения точки начала визуального захода на посадку должен быть осуществлен выпуск шасси и механизации крыла в промежуточное положение.

(4) Как правило жесткая схема визуального захода на посадку не устанавливается. В общем случае визуальный полет в зоне визуального маневрирования осуществлять с выполнением кругового маневра на высоте полета по кругу (Нкр.взп) не менее Нмс конкретного аэродрома.

(5) На высоте точки начала визуального захода на посадку, если не установлен визуальный контакт с ВПП или ее ориентирами, самолет следует перевести в горизонтальный полет до установления надежного визуального контакта с ВПП или ее ориентирами.

(6) При установлении надежного визуального контакта КВС должен доложить диспетчеру: "Полосу вижу", и получить разрешение (подтверждение) на выполнение визуального захода на посадку.

Пилотирование при визуальном заходе на посадку должен осуществлять командир воздушного судна при постоянном визуальном контакте с ВПП или ее ориентирами. Если при приближении к ВПП визуальный контакт не установлен или впоследствии потерян, должен быть выполнен разворот в сторону ВПП с набором высоты и выходом на установленную схему ухода на второй круг по приборам для последующего захода на посадку по ППП.

7) Маневрирование при визуальном заходе на посадку осуществлять с кренами не более 30°.

8) До начала разворота в направлении ВПП предполагаемой посадки на высоте не ниже минимальной высоты снижения необходимо:

- выпустить механизацию крыла в посадочное положение,
- установить скорость $V_{зп}$ согласно таблицы 4.6 или 4.8;
- выполнить контрольные операции по Карте контрольной проверки, соответствующей Карте "После придания самолету посадочной конфигурации".

Разворот на посадочный курс выполнять с выдерживанием скорости $V_{зп}$ со снижением с вертикальной скоростью, не превышающей 5м/с до высоты входа в глиссаду.

Рекомендуемый крен при развороте на посадочный курс 20°, но не более 30°. Высота входа в глиссаду должна быть не менее 150 м.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАЗВОРОТА НА ПОСАДОЧНЫЙ КУРС

ВОЗМОЖНО И ДОПУСКАЕТСЯ СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ КРЕНОВ.

(9) После выхода на посадочный курс КВС необходимо оценить положение самолета относительно ВПП. Если положение самолета посадочное, установить скорость захода на посадку $V_{зп}$ и режим снижения по глиссаде (-3°). КВС доложить диспетчеру посадки о готовности к посадке и получить разрешение на посадку.

10) С точки начала визуального захода на посадку пилотирование осуществляет только КВС. 2П контролирует полет по приборам, обращая особое внимание на выдерживание установленной для данного аэродрома минимальной высоты снижения, скорости и углов крена. При выполнении разворота на посадочный курс при горящем табло сигнализации предельных кренов - 2П сообщает КВС о достижении крена 30° .

Штурман контролирует высоту и скорость полета и по возможности положение самолета относительно ВПП.

РПП ч. В, п. 6.6.5. «Визуальный заход на посадку»¹⁵

Экипажу самолета разрешается производить визуальный заход на посадку при погоде не ниже минимума для визуального захода.

При этом способе захода на посадку экипаж выполняет визуальный заход на посадку по схеме согласно сборнику аэронавигационной информации (аэродромные схемы) или инструкции по производству полетов на данном аэродроме.

В случае, если аэродром оборудован системами захода на посадку (КГС или ОСП), то эти системы являются резервными и контролирующими визуальный заход самолета.

При отсутствии пунктов УВД и РТС на аэродроме посадки подход к аэродрому назначения и заход на посадку выполняется по схеме, утвержденной для данного аэродрома.

До пролёта точки начала визуального захода на посадку при установлении надёжного визуального контакта командир ВС сообщает экипажу: «Полосу вижу, продолжаем заход», а второй пилот, контролирующий полёт, докладывает диспетчеру УВД: «Полосу вижу», и получает разрешение на выполнение визуального захода на посадку.

При визуальном заходе до точки начала визуального захода на посадку должен быть осуществлён выпуск шасси и механизации крыла в промежуточное положение, а до начала разворота в направлении ВПП на высоте не ниже минимальной высоты снижения посадочное оборудование самолета должно быть подготовлено. При развороте на посадочный курс вертикальная скорость снижения должна быть не более 5 м/с. Угол

¹⁵ Порядок выполнения визуального маневрирования (маневр «circle-to-land») в РПП авиакомпании не описан.

наклона траектории снижения выдерживается визуально. Высота входа в глиссаду должна быть не менее 150 м.

Максимально допустимый угол крена при визуальном заходе на посадку:

-на высотах более 80 м 30°

-на высотах 80 м и менее 15°.

Внимание: При выполнении разворота на посадочный курс возможно и допускается срабатывание сигнализации предельных кренов.

ВПП устанавливается равной высоте личного минимума командира ВС по облачности.

Взаимодействие членов экипажа и распределение обязанностей аналогичны взаимодействию при использовании оборудования систем захода на посадку.

Приложение 2 к Приказу Департамента воздушного транспорта от 20.09.1993 № ДВ-123/38¹⁶ Дополнение к «Программам подготовки летного состава на воздушных судах транспортной авиации ГА» от 22.06.1992

Введение. Общие положения

Визуальный полет когда-то был основным видом полета и многие пилоты, особенно старшего возраста, имеют практический опыт таких полетов, накопленный на самолете Ли-2, Ил-14 и других. Вместе с тем, визуальный заход на посадку в трактовке ИКАО следует рассматривать как особую категорию визуального полета, требующую проведения работ по организации таких полетов на аэродроме, и по подготовке летного состава.

...

Заход на посадку визуальный - заход на посадку, выполняемый в соответствии с правилами полета по приборам, когда часть схемы или вся схема захода на посадку по приборам не завершена и заход на посадку осуществляется при визуальном контакте с ВПП и (или) ее ориентирами.

Визуальный заход на посадку может предусматривать выполнение визуального полета по кругу над аэродромом перед посадкой.

...

Схемы собственно визуального захода на посадку в общем случае не устанавливаются и если публикуются в документах аэронавигационной информации, то носят рекомендательный характер, как вид маневра. Отсутствие жесткой схемы визуального захода на посадку означает, что пилоту предоставляется большая свобода

¹⁶ О внедрении в практику гражданской авиации визуальных заходов на посадку на ВС 1-3 классов.

действий по маневрированию при визуальном заходе, но при этом только на него возлагается и вся ответственность за безопасность полета. Во всех случаях маневр должен выполняться только строго в определенной зоне визуального маневрирования.

1. Организация визуального захода на посадку на аэродроме

1.1 Зона визуального маневрирования в районе аэродрома

Зона визуального маневрирования - зона, в пределах которой следует учитывать запас высоты над препятствиями для воздушных судов, выполняющих визуальный заход на посадку (полет по кругу).

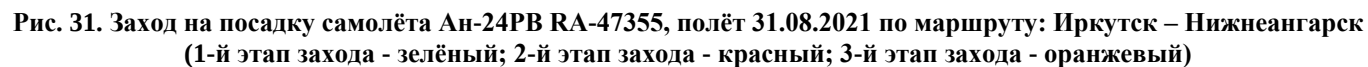
Зона визуального маневрирования (полета по кругу) устанавливается на конкретном аэродроме для учета препятствий при определении минимальной безопасной высоты пролета препятствий.

Зона визуального маневрирования (полета по кругу) ограничивается дугами, проведенными от центра порога каждой ВПП аэродрома, которая может быть использована для посадки ВС данной категории, соединенных касательными к этим дугам.

1.18.3. О выполнении заходов на посадку на ВПП 23 аэродрома Нижнеангарск экипажами авиакомпаний

Комиссия провела анализ пяти случайно выбранных заходов на посадку на ВПП 25, выполненных экипажами авиакомпании в августе-сентябре 2021 года. Во всех рассмотренных полетах видимость была более 10 км, высота существенной облачности не менее 1200 м над уровнем ВПП. Траектории захода на посадку с указанием характерных моментов захода (выпуск шасси, закрылков и т.д.) приведены на Рис. 31-35.

На указанных рисунках под первым этапом понимается этап полета с выходом на ОПРС и полет в зоне ожидания, под вторым этапом – выполнение схемы захода до повторного выхода на ОПРС или до посадки (при визуальном заходе), под третьим – выполнение визуального маневрирования (маневра «circle-to-land») с посадкой.



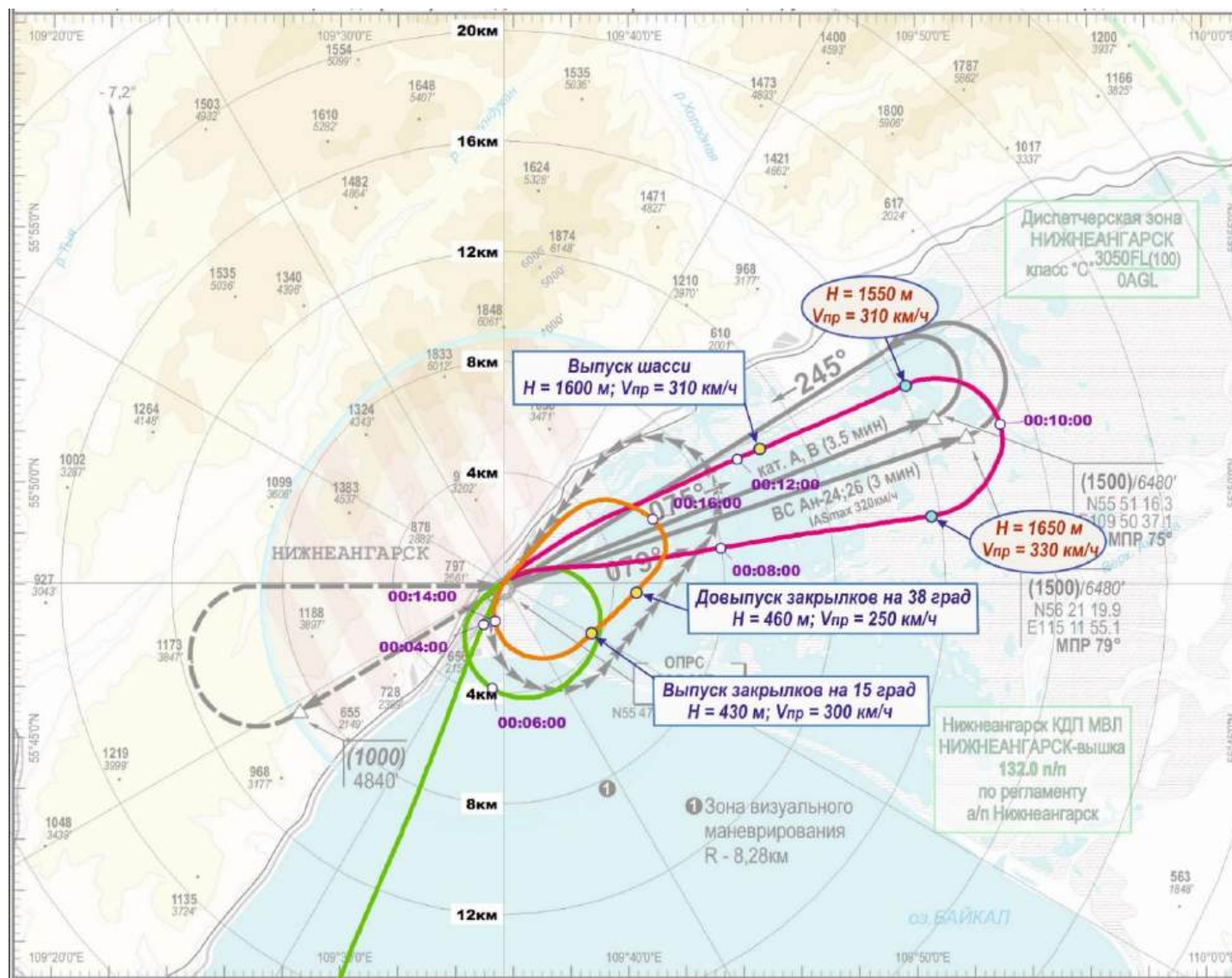


Рис. 32. Заход на посадку самолёта Ан-24РВ RA-47355, полёт 31.08.2021 по маршруту: Улан-Удэ – Нижнеангарск (1-й этап захода - зелёный; 2-й этап захода - красный; 3-й этап захода – оранжевый)

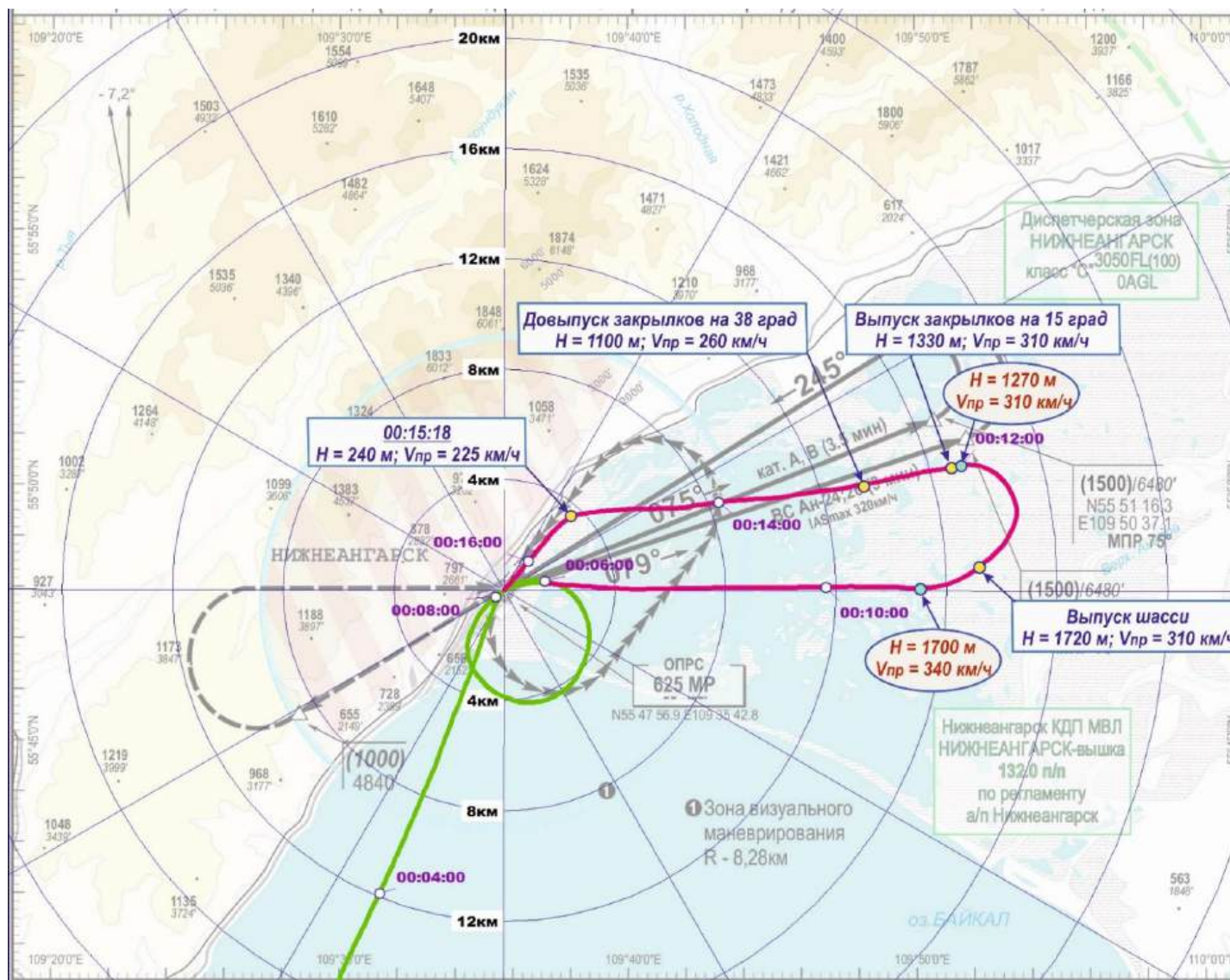
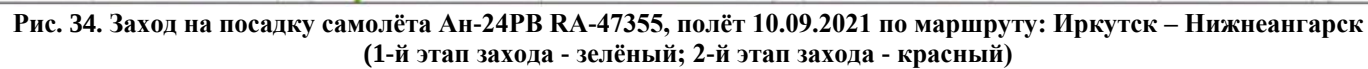


Рис. 33. Заход на посадку самолёта Ан-24РВ RA-47355, полёт 03.09.2021 по маршруту: Улан-Удэ – Нижнеангарск (1-й этап захода - зелёный; 2-й этап захода - красный)



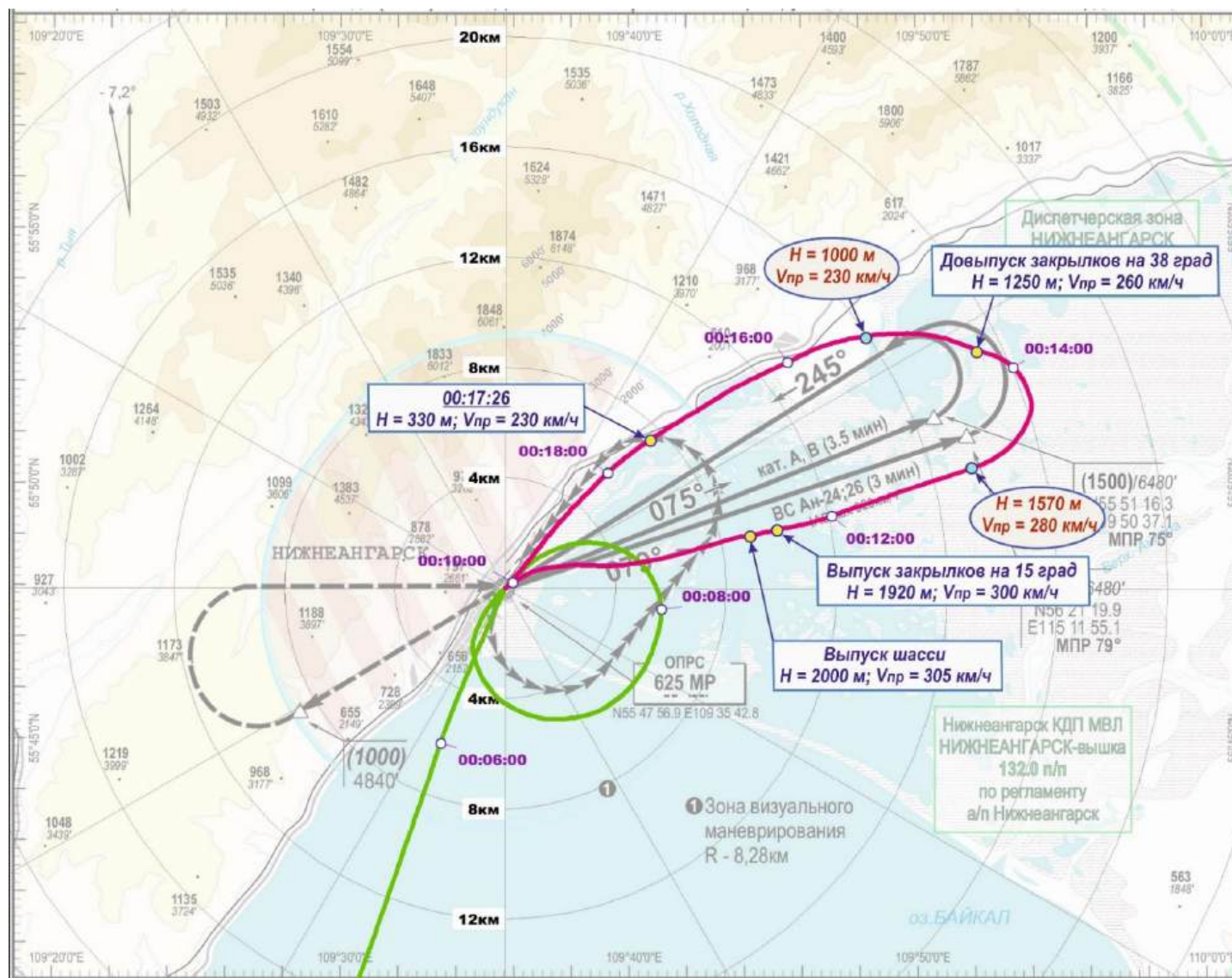


Рис. 35. Заход на посадку самолёта Ан-24РВ RA-47355, полёт 10.09.2021 по маршруту: Улан-Удэ – Нижнеангарск (1-й этап захода - зелёный; 2-й этап захода - красный)

По результатам анализа сделаны следующие основные выводы:

- во всех полетах первый этап захода на посадку (первый пролёт ОПРС и полет в зоне ожидания) осуществлялся в соответствии со схемой захода;
- в полетах 31.08.2021 дальнейшие заходы осуществлялись в целом соответствии со схемой захода, включая визуального маневрирования (маневра «circle-to-land»). При этом в одном из полетов спаренный разворот выполнялся не на постоянной высоте 1500 м, а со снижением до высоты 1100 м;
- в полетах 03.09.21 и 10.09.21 выход в район третьего разворота осуществлялся со снижением до высот 1700...1570 м. Спаренные развороты были выполнены не на постоянной высоте 1500 м, а со снижением до высот 1390 ... 960 м с выходом на курс 260° ... 270°, а не на 245°, как это предусмотрено схемой. После выхода из спаренных разворотов экипажи выполняли маневр визуального захода на посадку, а не повторный выход на ОПРС на высоте 640 м. Шасси и закрылки на 15° выпускались перед или в процессе спаренного разворота, а довыпуск закрылков на 38° выполнялся в процессе спаренного разворота или после выхода из него.

2. Анализ

2.1. Описание полета и анализ действий экипажа

Описание подготовки экипажа и самолёта к полетам и выполнения предыдущих полетов (рейсы AGU-99, AGU-199) приведено в разделе 1.1. настоящего отчёта.

В данном разделе проанализированы действия экипажа при выполнении рейса AGU-200 27.06.2019 по маршруту: Улан-Удэ – Нижнеангарск, закончившегося АП.

В 23:36 26.06.2019 в помещении АМГС Улан-Удэ экипаж ознакомился с метеорологической информацией и получил пакет с картографической информацией по маршруту полёта. Прогноз и фактическая погода по маршруту полета, запасным аэродромам и в пункте назначения соответствовали для выполнения полетного задания. КВС обоснованно принял решение на вылет.

На борту ВС находилось 43 пассажира, включая одного ребёнка до 2-х лет на руках. Общий вес груза, багажа и почты составлял 734 кг. Заправка топливом составляла 3000 кг, взлётный вес – 22405 кг, центровка – 25.0 % САХ, что не выходило за ограничения, установленные РЛЭ самолёта Ан-24 (Ан-24РВ).

Примечание: РЛЭ самолета Ан-24РВ:

п. 2.1. «Ограничения по взлетной массе»

Максимально допустимая взлетная масса ВС 22500 кг

п. 2.2. «Ограничения по центровкам»

Эксплуатационные центровки: предельно передняя центровка – 15% САХ

предельно задняя центровка – 33% САХ

Параметры всего аварийного полета приведены на Рис. 36. В 01:03 27.06.2019 был начат взлёт ВС с аэродрома Улан-Удэ (Мухино). Взлёт выполнялся на взлётном режиме работы двигателей и номинальном режиме РУ19А-300, с закрылками, выпущенными на 15°, что соответствовало положениям РЛЭ самолёта Ан-24РВ. Активное пилотирование на протяжении всего полета осуществлял КВС. После взлета механизация и шасси были убраны. На барометрической высоте¹⁷ примерно 4000 м экипаж включил автопилот по крену и тангажу. Набор высоты осуществлялся с работающим двигателем РУ19А-300. Двигатель РУ19А-300 был выключен после выхода на эшелон 170 (5200 м), который был занят в 01:20:50. Полёт по маршруту (на эшелоне) выполнялся с включённым автопилотом на приборной скорости (далее – скорость) ≈ 340 км/ч. При полёте на эшелоне разовых команд и значений аналоговых параметров, свидетельствующих о нештатной работе, либо об отказах авиационной техники, не зарегистрировано.

¹⁷ Здесь и далее значения высоты даются по стандартному давлению

В интервале времени с 01:22:10 по 01:30:16 при полете на эшелоне экипаж два раза включал противообледенительную систему входных направляющих аппаратов и воздухозаборников двигателей (по продолжительности: 2 мин 45 с и 2 мин 06 с соответственно). В процессе выполнения полёта на эшелоне докладов экипажа об обледенении бортовым магнитофоном MC-61 зарегистрировано не было. В пояснительной записке второй пилот отметил, что в процессе выполнения полёта *«обледенения визуально не наблюдалось, сигнализация не срабатывала, а ПОС включалась при входе в облачность»*.

В 01:53:44 2П установил связь с диспетчером КДП МВЛ аэродрома Нижнеангарск (далее – диспетчер КДП), доложил о расчётном времени прибытия и запросил погодные условия: *«С добрым утром, 366, прибытие к вам на схему в 16 минут, будьте добры, погодушку вашу»*.

В 01:53:52 диспетчер КДП передал экипажу погодные условия на аэродроме и схему захода: *«47366, доброе утро, понял, погода Нижнеангарска за час тридцать: ветер семьдесят градусов, два, видимость более 10, облачность незначительная кучево-дождевая на 1500, температура 20 градусов, QFE 713 мм, полоса 05 сухая, сцепление 0.6. Рассчитывайте заход по ОПРС на ВПП 05, далее визуальное маневрирование на ВПП 05. Вход в зону доложите»*.

2П подтвердил получение информации и передал диспетчеру КДП загрузку ВС и требуемую заправку топливом: *«У нас 42 пассажира¹⁸ на борту, багажа 428 килограмм, груза 218, почты 88, нужна будет заправка предельная 4600»*. Диспетчер КДП подтвердил получение информации.

В 01:55:12 КВС произнес: *«Че, как по схеме будем заходить, в ...»* и *«225 или 05»?* Ответа от остальных членов экипажа на записи бортового магнитофона не зарегистрировано.

Примечание: *Бортовым магнитофоном регистрируются переговоры членов экипажа, которые ведутся при помощи СПУ. Регистрация переговоров без использования СПУ не предусмотрена.*

В 01:58:48 бортмеханик доложил экипажу: *«Расход топлива за час составил 1100 килограмм, мгновенный расход топлива (сечьсот) тридцать, остаток топлива две тонны. Топливная система проверена, исправна. Электросистема проверена, исправна. Средства объективного контроля работоспособны»*.

¹⁸ Экипаж передал количество пассажиров без учёта ребёнка возрастом до 2-х лет.

В 01:59:40 КВС дал команду экипажу о проведении предпосадочной подготовки: *«Экипажу приступить к предпосадочной подготовке, аэропорт посадки Нижнеангарск, курс посадки 45 градусов»*. Таким образом, экипаж готовился к посадке на ВПП 05.

В 01:59:48 бортмеханик проинформировал, что *«... автомат торможения включен...»*.

Примечание: РЛЭ самолета Ан-24РВ. Раздел 7.6.3. «Эксплуатация шасси в полете» п. 2. Тормозные колеса оборудованы инерционными датчиками, которые вместе с системой автоматического растормаживания предназначены для исключения юза колес при их торможении. Включение системы производится выключателем «АВТОМ. ТОРМОЖ. КОЛЕС», расположенным на центральной приборной доске (в нижней части). Там же установлены два желтых светосигнализатора, мигание которых указывает на срабатывание инерционных датчиков. Включение выключателя «АВТОМ. ТОРМОЖ. КОЛЕС» производится перед выруливанием, а выключение - после заруливания самолета на стоянку.

В 02:00:00 КВС информировал экипаж: *«Экипаж, внимание, фактическая погода на аэродроме посадки Нижнеангарск выше минимума. Температура плюс 20, давление 7-1-3, на запасном аэродроме Иркутск фактическая погода выше минимума, заход на посадку ОПРС, минимум 640 на 2¹⁹, (нрзб) после визуального маневрирования ... Топливо на ВПП на два часа. Заход на посадку с закрылками будет 38 градусов. Скорость снижения 210, в случае (повышенного сдвига) 220. Защёлки РУД – первое положение 12 градусов. В случае ухода на второй круг по прямой набор 1000 метров, правый разворот на привод с набором 2100, далее по схеме захода»*.

Заход на посадку. На бетон. Чистая, сухая, коэффициент сцепления 06, тормозами на посадке пользуется командир, после опускания передней стойки снять винты с упора, с информацией экипажу торможу. Активное управление слева, контролирующее, ведение радиосвязи справа, бортмеханик переключение каналов радиосвязи. Других особенностей нет. Аэродром горный. Строго выдерживаем схему. Контроль по карте».

Далее экипаж выполнил раздел карты контрольных проверок «ПЕРЕД СНИЖЕНИЕМ С ЭШЕЛОНА».

Необходимо отметить, что бортовым магнитофоном не зафиксировано никаких докладов членов экипажа о расчете потребной посадочной дистанции для ВПП 05.

¹⁹ Как указано в разделе 1.10, установленный РПП авиакомпании минимум для данного вида захода составляет 640х5000 м.

Согласно номограмме 6.41 РЛЭ самолета Ан-24, необходимая посадочная дистанция при посадочной массе ВС 20850 кг, встречном ветре 3 м/с, с закрылками, выпущенными в положение 38°, составляла 1240 м (Рис. 37), то есть не превышала располагаемой посадочной дистанции (1503 м).

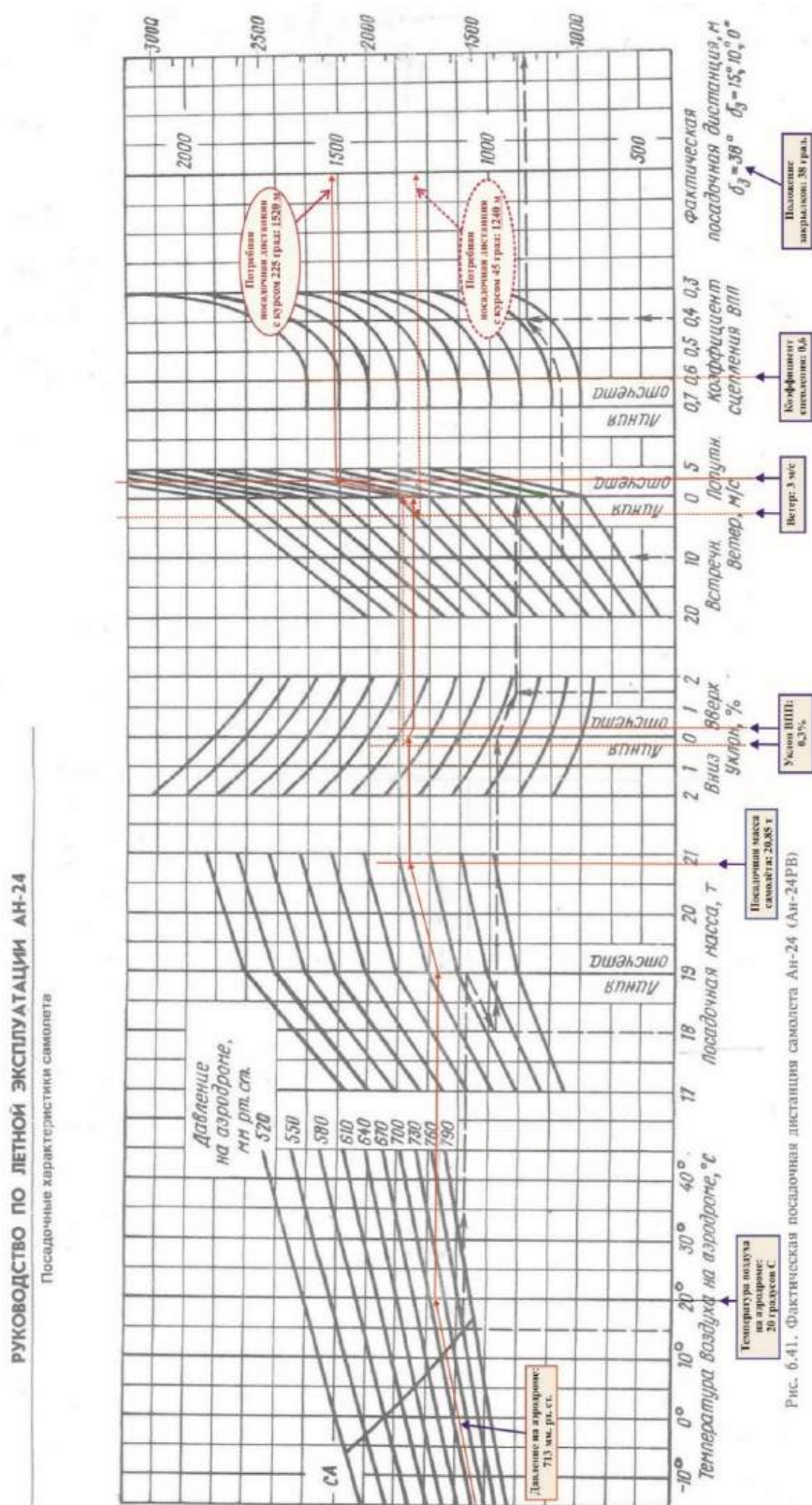


Рис. 6.41.

Рис. 37. Номограмма 6.41 РЛЭ самолета Ан-24РВ. Расчет фактической посадочной дистанции ВС

В 02:07:57 2П вышел на связь с диспетчером КДП, доложил условия полёта и запросил заход на посадку с курсом 225°: *«Нижнеангарск-Вышка, ещё раз доброе утро, 46366, эшелон шестьдесят чет...рубейж 64, эшелон сто семьдесят. Метеоинформацию имею, QFE семь один три миллиметра, заход ОПРС, разрешите по схеме с курсом двад...двести двадцать пять заход».*

Со слов 2П²⁰, КВС выбрал МКпос = 225° из-за того, что посадочная дистанция практически могла быть больше на 200 м, так как торец ВПП 05 был ранее перенесён на эту величину к центру ВПП.

Примечание: Согласно представленной ВС МТУ Росавиации информации, в 2001 году, после обследования аэродрома Нижнеангарск на соответствие требованиям НГЭА, из-за неудовлетворительного состояния искусственного покрытия торец ВПП 05 был перенесен на 200 м. На момент АП за выходным торцом ВПП 23 имелась полоса, свободная от препятствий, длиной 250 м с искусственным покрытием, с другой стороны длина данной полосы составляла 150 м, покрытие – грунт.

Необходимо отметить, что, исходя из последней метеоинформации, которую имел экипаж, при посадке с МК = 225° попутная составляющая ветра, не превышала 3 м/с и не выходила за ограничения. Согласно РЛЭ самолёта Ан-24 (Ан-24РВ), максимальная попутная составляющая скорости ветра при выполнении посадки - до 5 м/с.

В 02:08:19 диспетчер КДП дал указание экипажу следовать на эшелоне 170, снижение по расчёту, выход на привод на эшелоне 100 (3050 м): *«47366, доброе утро. Рубейж 54 подтверждаю, опознаны, следуйте эшелон 170, снижение по расчёту, на привод занять эшелон 100».* В ответе диспетчера КДП не содержалось информации о курсе захода на посадку.

В 02:08:37 2П доложил: *«366, сию начало, расчёт начала снижения, на привод эшелон 100, и... с курс...по схеме 225 с курсом 45 посадочным».* Представленная фраза не дает однозначного понимания о том, с каким курсом экипаж запрашивал посадку в этот раз.

В ответ диспетчер разрешил заход на посадку на ВПП 23 (МКпос = 225°) и передал метеорологические условия на аэродроме: *«366, понял, рассчитывайте заход на ВПП 23. Снижайтесь на ОПРС, эшелон 100. Погода Нижнеангарска за 02:00: ветер 50 градусов 3, видимость более 10, облачность незначительная кучево-дождевая на 1500, температура 20 градусов, QFE 713 миллиметров, полоса будет для вас 23, сухая, сцепление 06».*

²⁰ Обсуждение данного вопроса бортовым магнитофоном не зафиксировано. Возможно, обсуждение проходило без использования СПУ.

Второй пилот подтвердил получение метеоинформации, при этом начал еще раз объяснять диспетчеру планируемую схему захода: *«разрешите схему захода двести двадцать...»*, но КВС прервал данное сообщение, дав в эмоциональной форме команду второму пилоту: *«Дал двести... 23, 23 будем заходить!»*.

Комиссия отмечает, что при смене курса посадки КВС дополнительную предпосадочную подготовку не провел, расчет потребной посадочной дистанции на ВПП 23 для имеющихся условий экипажем также не производился.

Примечание: п. 3.78 ФАП-128:

«При смене ВПП, курса посадки или возникновении условий, требующих изменения ранее принятых решений, экипажем воздушного судна должна быть проведена дополнительная подготовка и повторная проверка выполненных операций».

Согласно номограмме 6.41 РЛЭ самолета Ан-24, потребная посадочная дистанция при посадочной массе ВС 20850 кг, с закрылками, выпущенными в положение 38°, и попутном ветре 3 м/с составляла 1520 м (Рис. 37), то есть незначительно превышала располагаемую посадочную дистанцию (1503 м), что по формальным признакам не позволяло экипажу выполнять посадку на ВПП 23.

В 02:09:07 КВС дал команду: *«Малый полётный»*. В 02:09:10 был отключен автопилот, после чего РУД левого и правого двигателей были переведены в положение полётного малого газа, а самолет был переведен на снижение. В 02:09:51 бортмеханик доложил: *«Питание автопилота отключено, полётный малый газ установлен»*, дальнейший полёт выполнялся с выключенным автопилотом.

В 02:09:54 КВС информировал экипаж: *«... снижаемся, вертикальная 6 метров»*.

В 02:09:58 КВС проинформировал экипаж, что будет выполняться снижение до эшелона 100: *«Заданный эшелон 100, высота три тысячи пятьдесят»*. Второй пилот и бортмеханик подтвердили эту информацию: в 02:10:02 2П: *«Эшелон сто, три тысячи пятьдесят»*, в 02:10:05 бортмеханик: *«Снижаемся на привод три тысячи»*.

В 02:10:43 второй пилот проинформировал: *«Удаление 40, путевая 485»*.

В 02:11:15 КВС дал команду на включение ПОС: *«ПОС включить полностью»*.

В 02:11:27, через 12 с после команды на включение ПОС, на высоте 4060 м была включена противообледенительная система входных направляющих аппаратов и воздухозаборников двигателей, при этом, практически одновременно с включением ПОС, МСРП-12-96 зарегистрировал разовую команду: *«Отрицательная тяга левого двигателя»*.

Примечание: Разовая команда *«Отрицательная тяга левого двигателя»* регистрируется при поступлении сигнала от сигнализатора

отрицательной тяги левого двигателя СДУ-5-2,5 с одновременным загоранием лампы «КФЛ» левого двигателя.

В 02:11:33 бортмеханик перевёл РУД левого двигателя из положения ПМГ в положение 29°, давление масла в системе ИКМ левого двигателя не изменилось.

В 02:11:38 КВС обратился к экипажу с вопросом: *«У нас двигатель-то работает, нет?»*

Параметры и траектория полета с нанесением радиообмена приведены на Рис. 38, Рис. 39.

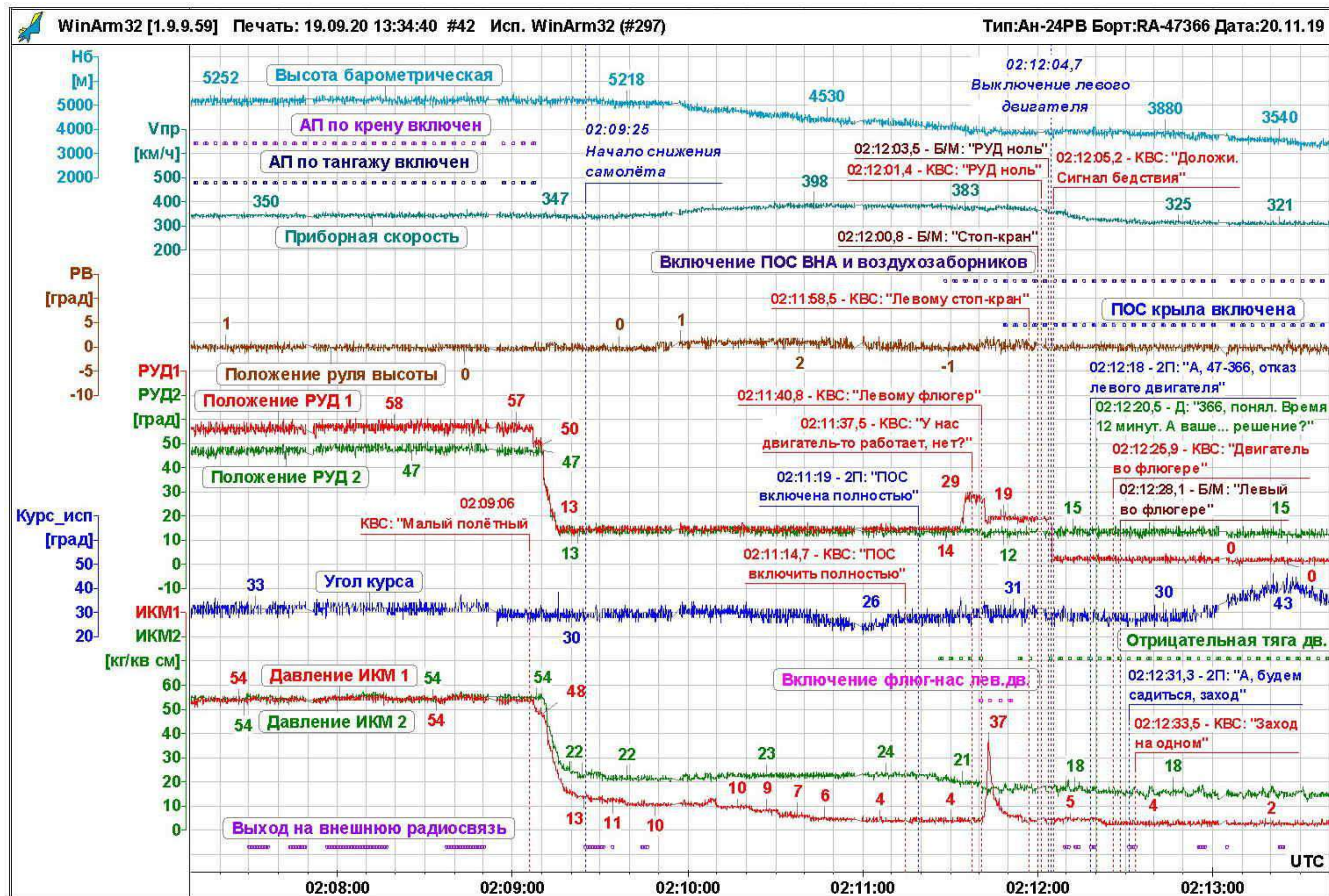


Рис. 38. Параметры полета при снижении и отказе левого двигателя

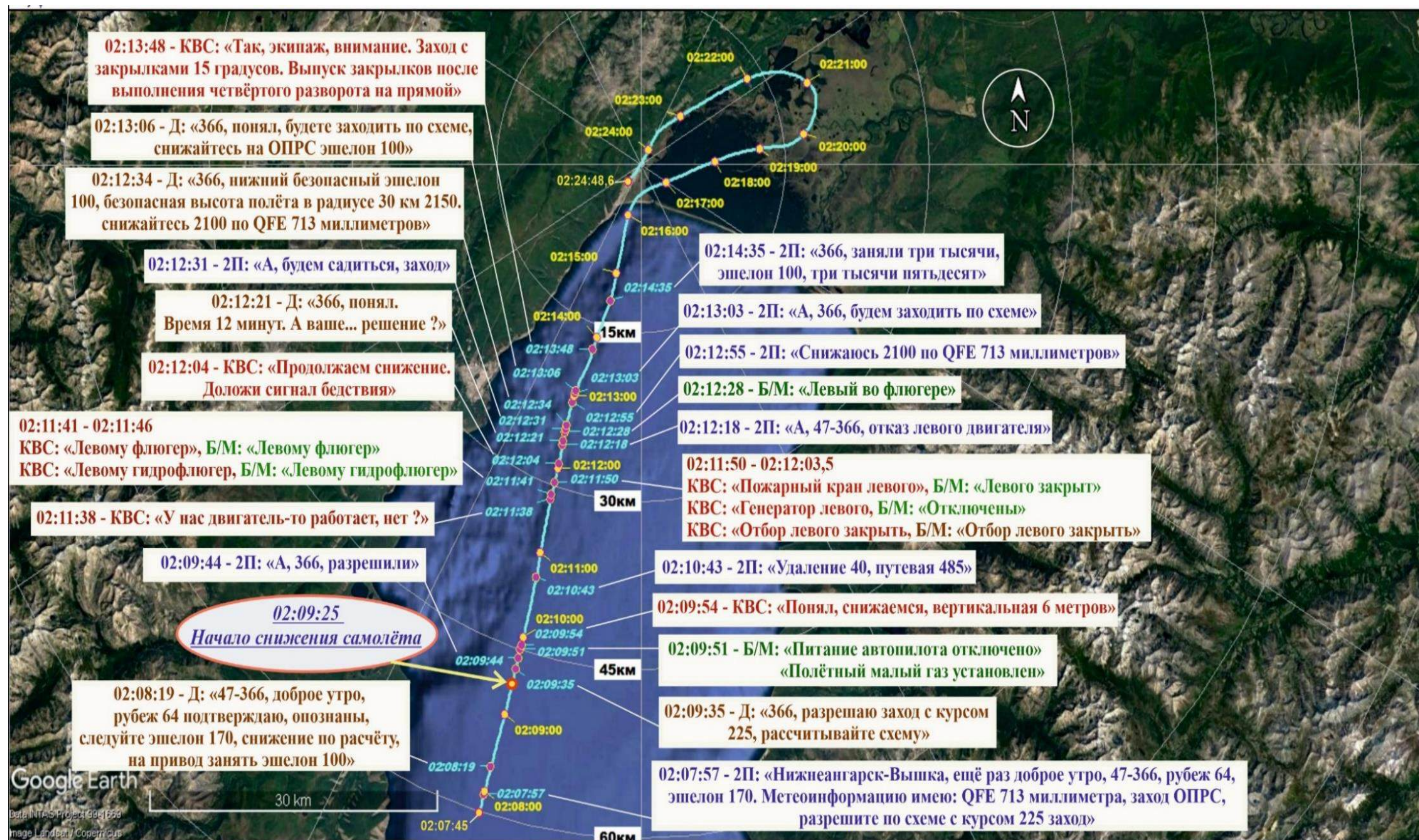


Рис. 39. Траектория полёта самолета Ан-24РВ RA-47366 от начала снижения с эшелона 170

Перемещение РУД на режим, больший 28° , при наличии сигнала от сигнализатора отрицательной тяги, привело к снятию блокировки и автоматическому срабатыванию системы флюгирования ВВ левого двигателя.

Примечание: РЛЭ самолёта Ан-24 (Ан-24РВ):

«5.1. Отказ двигателя.

5.1.2. Действия экипажа при отказе двигателя.

Примечания: 1. При отказе двигателя на режимах менее $(26 \pm 2)^{\circ}$ по УПРТ на самолётах, оборудованных системой автофлюгера по отрицательной тяге, перевод РУД отказавшего двигателя в положение более 28° по УПРТ приведёт через 5 – 7 с (время замедления системы) к автоматическому флюгированию винта от датчика отрицательной тяги».

В 02:11:41 было начато автоматическое флюгирование ВВ, прошла разовая команда «Включение флюгер-насоса левого двигателя».

Экипаж продублировал действия по флюгированию ВВ, бортмеханик доложил о закрытии стоп-крана и об установке РУД левого двигателя на «0». Действия экипажа при отказе двигателя в полете соответствовали положениям РЛЭ самолета Ан-24РВ.

После остановки двигателя экипаж попыток его запуска не предпринимал.

Примечание: п. 5.1.10 РЛЭ самолета Ан-24РВ «Останов и запуск двигателя в полете».

«Запрещается запускать неисправный двигатель, остановленный в полете автоматически или принудительно экипажем».

При отказе двигателя на снижении экипаж, согласно п. 8.5.5. РЛЭ самолёта Ан-24РВ, должен запустить двигатель РУ19А-300, однако это не было выполнено. Экипаж возможность запуска РУ19А-300 не обсуждал.

Примечание: п. 8.5.5. РЛЭ самолета Ан-24(Ан-24РВ).

«Запустите двигатель РУ19А-300 и установите ему потребный режим».

В 02:12:05 КВС информировал экипаж: «Продолжаем снижаться, сигнал бедствия». После включения экипажем сигнала «Бедствие», на экране диспетчерского радиолокатора, около отметки самолета Ан-24РВ RA-47366, появилась метка сигнала бедствия (буквы БД красного цвета).

В 02:12:09 2П доложил диспетчеру КДП об отказе двигателя: «А, 47366, отказ двигателя». КВС уточнил: «Отказ левого двигателя».

В 02:12:15 диспетчер КДП попросил уточнить информацию: «366, неп... повторите».

В 02:12:18 2П доложил диспетчеру КДП: «47366, отказ левого двигателя».

В 02:12:21 диспетчер КДП подтвердил получение информации и запросил решение экипажа: *«366, понял. Время 12 минут. А ваше...решение?»*.

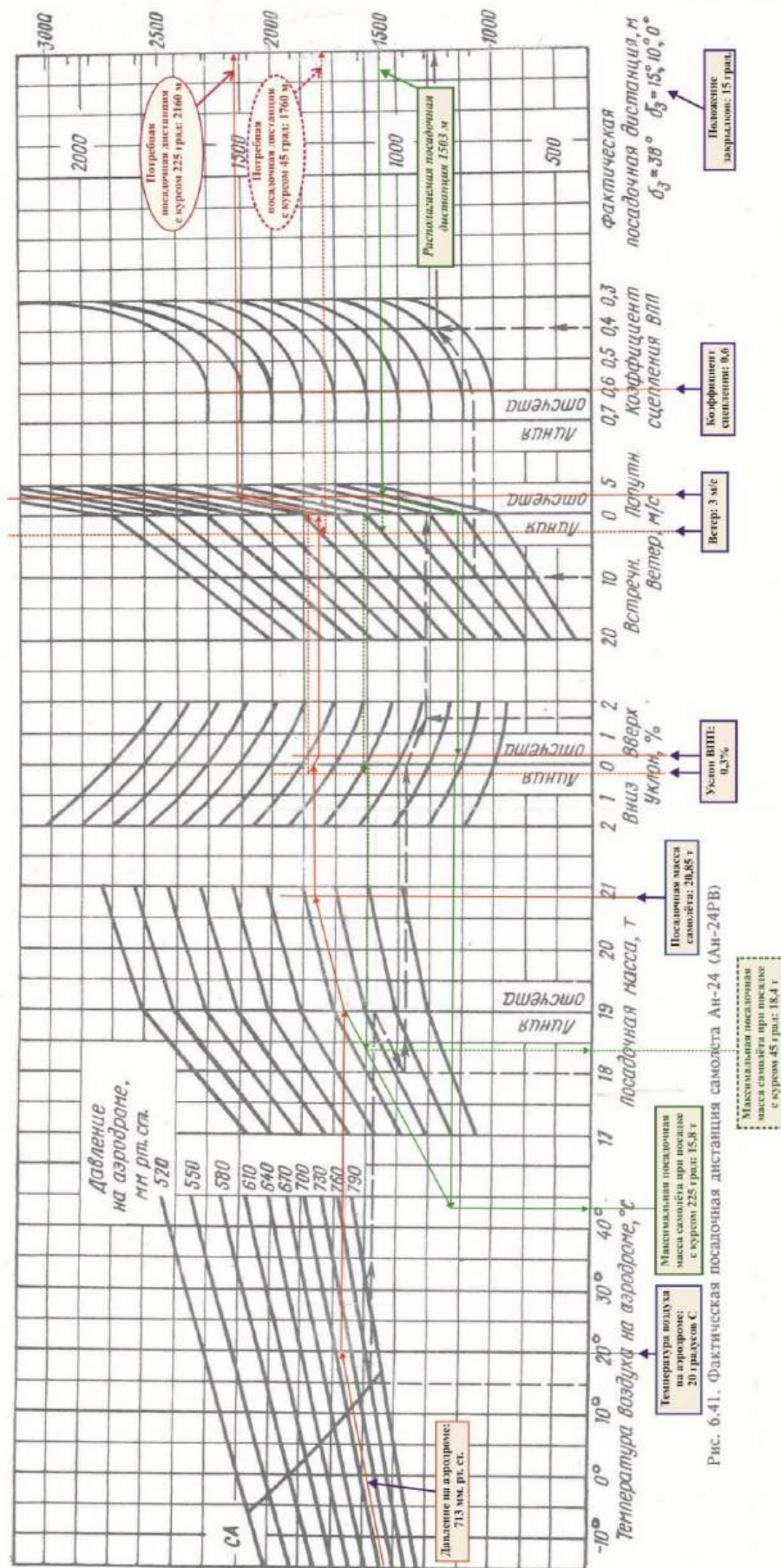
В 02:12:26 КВС уточнил у бортмеханика факт флюгирования левого двигателя и принял решение о посадке на аэродроме Нижнеангарск на одном двигателе. Никаких расчетов потребных посадочных дистанций для выполнения посадки с отказавшим двигателем с учетом фактических метеоусловий и посадочного веса ВС экипаж не производил.

Необходимо отметить, что в РЛЭ самолета Ан-24 при расчете потребной посадочной дистанции (по номограмме на рис. 6.41) не делается различия по количеству работающих двигателей, при посадке учитывается только посадочная конфигурация самолета (положение закрылков). При этом, согласно РЛЭ, при отказе одного двигателя заход выполняется с закрылками, отклоненными на 15° (см. также ниже по тексту).

Результаты расчётов потребной посадочной дистанции для фактических условий посадки ВС, посадочного веса 20850 кг и положения закрылков 15° , выполненных комиссией и ГП «Антонов», показали, что для ВПП 05 она составляла 1760 м, а для ВПП 23 – 2160 м, что не позволяло экипажу выполнять посадку (Рис. 40). Таким образом, с учетом указанного выше, потребная посадочная дистанция не превышала располагаемую только при выполнении посадки с $МК_{\text{пос}} = 45^\circ$ с закрылками, выпущенными в положение 38° .



Посадочные характеристики самолета



В соответствии с графиком 6.41 РЛЭ самолета Ан-24, при располагаемой посадочной дистанции ВПП на аэродроме Нижнеангарска 1503 м максимальная посадочная масса самолёта Ан-24РВ с закрылками, выпущенными на 15° , при посадке с курсом 225° (с попутной составляющей ветра) не должна превышать 15,8 т, а при посадке с курсом 45° (с встречной составляющей ветра) 18,4 т.

В данном случае (при фактической массе самолета), экипажу необходимо было принять решение или на выполнение посадки с курсом 45° с закрылками, выпущенными на 38° , или об уходе на запасной аэродром Иркутск, расположенный на удалении ~ 500 км от места отказа правого двигателя ВС.

Примечание: 1. ФАП-128 п. 5.41.

«Уход на запасной аэродром должен обеспечивать полёт в течение 30 минут в зоне ожидания на высоте 450 м».

2. Инженерно-штурманский расчёт полёта на запасной аэродром Иркутск на FL120 при работе правого двигателя на номинальном режиме и с включённым двигателем РУ19А-300, с учетом изложенного выше п. 5.41 ФАП-128, показал, что остаток топлива после посадки составил бы ~ 300 кг.

Обсуждение варианта ухода на запасной аэродром бортовым магнитофоном не зарегистрировано.

В 02:12:33 КВС проинформировал экипаж и диспетчера КДП: «Заход на одном».

В 02:12:34 диспетчер КДП проинформировал экипаж о минимальной безопасной высоте и разрешил снижение до высоты²¹ 2100 м: «366, безопасная высота, нижний безопасный эшелон 100, безопасная высота полёта в радиусе 300 килом... 30 километров, 2150. Заход с курса... снижайтесь две тысячи сто по QFE, 713 миллиметров».

В 02:12:55 2П ответил диспетчеру КДП: «Снижаюсь 2100 по QFE 713 миллиметров».

В 02:13:00 диспетчер КДП объявил на аэродроме сигнал «Тревога».

В 02:13:03 2П по команде КВС уточнил для диспетчера КДП: «366, будем заходить по схеме».

В 02:13:06 диспетчер дал разрешение на заход по схеме и снижение «на ОПРС эшелон 100», что соответствовало схеме стандартного маршрута прибытия МОРОН 1С (Рис. 4). Второй пилот выдал квитанцию: «366, по схеме, 2100²²».

²¹ Здесь и далее приводятся значения высоты QFE.

²² Смотри также раздел 1.10, Рис. 4-9.

В 02:13:48 КВС проинформировал экипаж: *«Так, экипаж, внимание. Заход с закрылками 15 градусов. Выпуск закрылков после выполнения четвёртого разворота на прямой».*

Примечание: п. 5.1.7 РЛЭ самолета Ан-24РВ *«Заход на посадку и посадка с зафлюгированным винтом отказавшего двигателя».*

1. *Заход на посадку разрешается выполнять как в сторону работающего, так и отказавшего двигателя, с креном не более 15°.*

2. *Метод захода выбирает КВС. Рекомендуется выполнять заход методом прямоугольного маршрута.*

3. *4-й разворот выполнять без снижения на высоте прямоугольного маршрута на скорости 260 км/ч с убранными шасси и закрылками.*

После 4 разворота перед входом в глиссаду выпустить шасси и отклонить закрылки на 15°. На глиссаде выдерживать скорость 220 – 240 км/ч в зависимости от полетной массы.

Согласно таблице 6.1. РЛЭ самолета, при посадочной массе ВС 19000 кг выдерживать скорость при планировании с закрылками, выпущенными в положение 15°, до начала выравнивания 230 км/ч, при посадочной массе 21000 кг – 240 км/ч.

В 02:14:07 КВС проинформировал экипаж: *«Вертикальная скорость 4 метра... Скорость снижения на прямой 200...40 километров в час».*

В 02:14:34 на удалении около 13 км до ОПРС 2П по команде КВС доложил диспетчеру КДП о занятии эшелона FL100: *«366, заняли три тысячи, эшелон 100, три тысячи пятьдесят».*

В 02:14:45 диспетчер КДП разрешил заход по ОПРС и снижение до 2100 м: *«366, прямой пеленг 218, заход ОПРС разрешаю, эшелон перехода 100, по QFE 713 миллиметров снижайтесь по схеме две тысячи сто метров на ОПРС».* Экипаж подтвердил получение информации.

Примечание: *Согласно схеме захода на посадку ОПРС ВПП 23 (Рис. 6), экипаж должен был выйти на ОПРС на эшелоне FL 100, после чего в зоне ожидания правым разворотом выполнить снижение до высоты 2100 м по давлению аэродрома (QFE), далее выполнять заход по установленной схеме.*

Анализ траектории дальнейшего полета показал, что экипаж выхода на ОПРС и снижение в зоне ожидания не выполнял. Диспетчер внимание экипажа на данное отклонение от схемы захода на посадку не обратил. Проведенный анализ показал, что

другие экипажи авиакомпании осуществляли выход на ОПРС и полет в зоне ожидания (раздел 1.18.3).

Комиссия отмечает, что такое решение экипажа на данном этапе не создавало прямых рисков для безопасности полета, хотя и уменьшало запас времени для уменьшения имевшейся энергии самолета (снижения и гашения скорости). В то же время, исходя из общей философии построения и выполнения схем захода на посадку по одной ОПРС, ее пролет с установленным МПУ является обязательным, так как только в этот момент времени экипаж может точно определить свое местоположение на схеме захода с использованием штатного приборного оборудования ВС.

В 02:14:56 экипаж выключил противообледенительную систему входных направляющих аппаратов и воздухозаборников.

В 02:15:09, по команде КВС, 2П и бортмеханик установили и доложили об установке на высотомерах давления аэродрома 713 миллиметров.

В 02:15:18 КВС передал управление 2П, установил давление аэродрома на своем высотомере и снова взял управление на себя.

В 02:15:29 КВС дал указание о выполнении раздела карты контрольных проверок «ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ДАВЛЕНИЕ АЭРОДРОМА»: *«Снижаемся 2100. Контроль по карте»*.

С 02:15:37 до 02:16:03 экипаж выполнил данный раздел карты контрольных проверок в полном объеме.

В 02:16:00, по команде КВС, 2П пилот доложил диспетчеру КДП: *«47366, на эшелоне перехода, QFE 713 установил, снижаюсь, заняли 2100»*.

В 02:16:16 диспетчер КДП подтвердил получение информации и разрешил снижение 1500 м: *«366, ОПРС подтверждаю, продолжайте заход, на ... снижайтесь по схеме к спаренному 1500 метров»*. В 02:16:32 2П подтвердил получение информации: *«К спаренному 1500, 366»*.

В 02:16:33 на высоте 2100 м, не доходя до ОПРС примерно 3 км, КВС приступил к правому развороту для вывода самолета на курс 79°, что было озвучено им экипажу: *«Курс 79 градусов, снижаемся 1500»*.

Траектория²³ полёта ВС от момента подхода к ОПРС приведена на Рис. 41 и Рис. 42. Параметры полёта приведены на Рис. 43.

²³ Траектория полёта ВС построена с использованием информации, зарегистрированной МСРП-12-96.

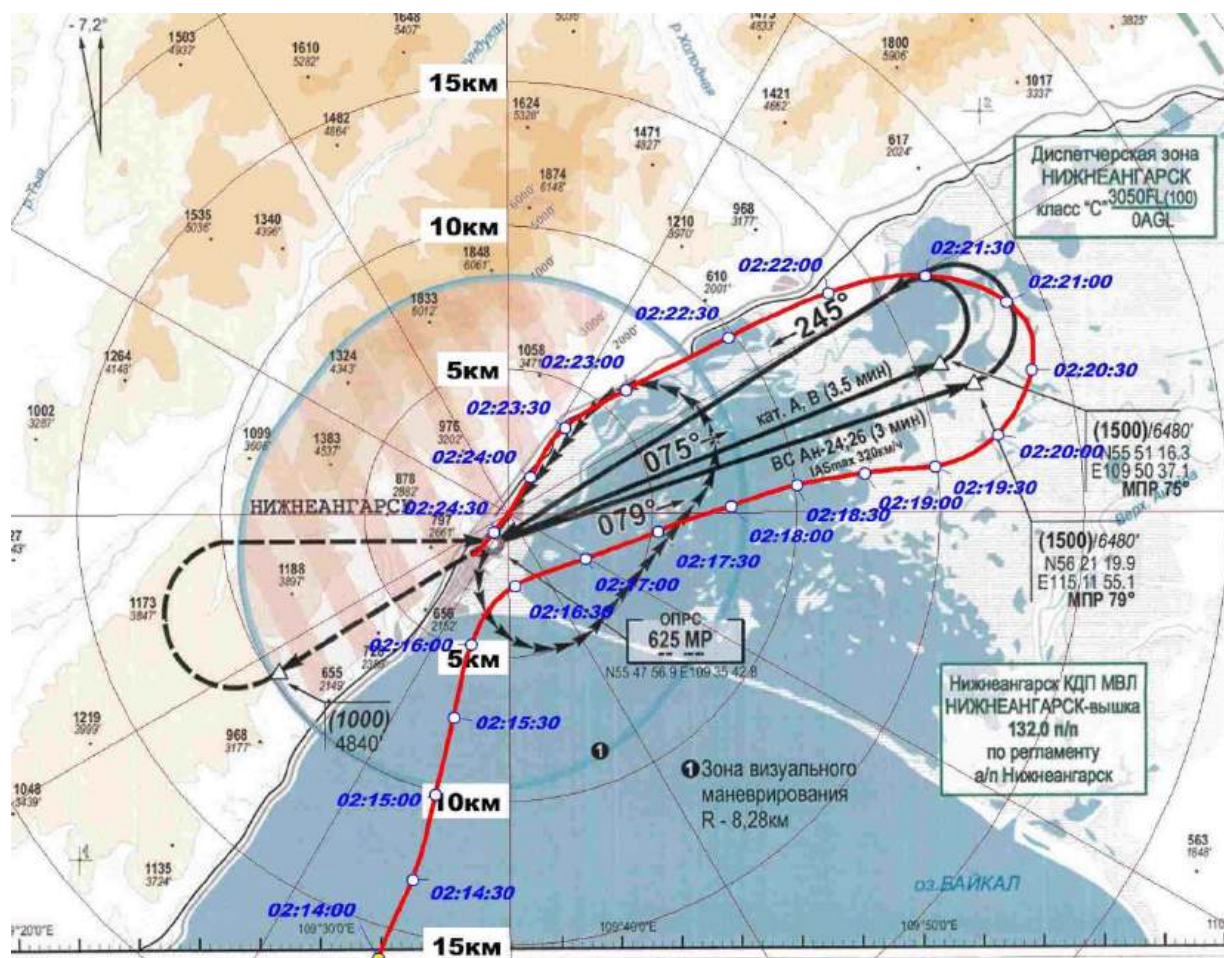


Рис. 41. Траектория полёта ВС при входе в район аэродрома и заходе на посадку

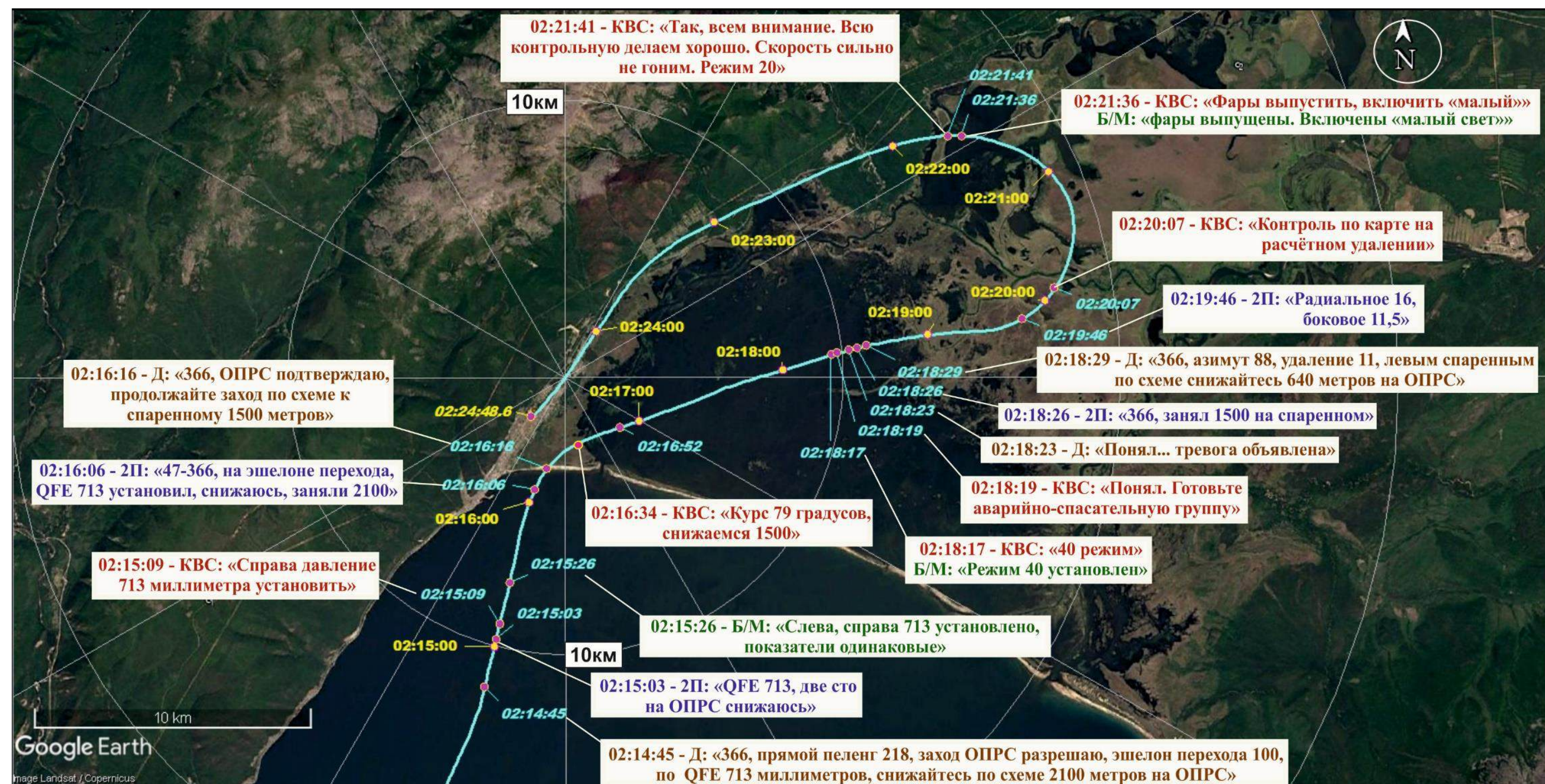


Рис. 42. Траектория полета ВС при входе в район аэродрома и заходе на посадку.



В 02:17:03 КВС проинформировал экипаж: *«Экипаж, внимание. Если будет уверенность в благополучной посадке, будем закрылки выпускать на 30 градусов на высоте не менее...100 метров»*. Экипаж подтвердил получение информации.

Следует отметить, что в РЛЭ самолёта Ан-24 (Ан-24РВ) есть предупреждение, что при выпущенных закрылках на 38° уход на второй круг с одним работающим двигателем невозможен.

Примечание: *РЛЭ самолёта Ан-24 (Ан-24РВ), 5.1. Отказ двигателя, 5.1.7. Заход на посадку и посадка с одним отказавшим двигателем:*

«4. После окончательного принятия решения на выполнение посадки и уточнения расчёта разрешается в визуальном полёте в районе БПРМ довыпустить закрылки на 38°. При неуверенности в расчёте посадку производить с закрылками, отклонёнными на 15°, так как уход на второй круг с закрылками, отклонёнными на 38°, невозможен».

В 02:17:56 диспетчер КДП запросил экипаж о наличии опасных грузов на борту ВС: *«А, 47366, сообщите...а опасные грузы»*. В 02:18:08 КВС ответил: *«47366, опасных грузов на борту нет ...»*.

В 02:18:17 КВС дал команду бортмеханику: *«40 режим»*. В 02:18:18 бортмеханик доложил об установке режима: *«Режим 40 установлен»*.

В 02:18:20 КВС сообщил диспетчеру КДП: *«... Готовьте аварийно-спасательную группу»*. В 02:18:23 диспетчер КДП ответил об объявлении на аэродроме сигнала «Тревога»: *«Понял, Тревога объявлена»*.

В 02:18:26 2П доложил о занятии высоты 1500 м (фактическая высота практически соответствовала) и о своём местоположении: *«366, занял 1500, на спаренном»*.

В 02:18:29 диспетчер КДП разрешил левый разворот на ОПРС и снижение до высоты 640 м: *«366, азимут 88, удаление 11, сниж...левым спаренным по схеме снижайтесь 640 метров на ОПРС»*. Экипаж подтвердил получение информации.

Примечание: *Согласно схеме захода на посадку на ВПП 23, левый спаренный разворот на курс 245° выполняется без снижения, на высоте 1500 м. После выполнения разворота производится снижение на ОПРС до высоты 640 м.*

В 02:18:45 КВС дал команду бортмеханику: *«Режим 28»*. Бортмеханик доложил: *«Уменьшаю режим»*, после чего экипаж продолжил снижение.

В 02:19:14 экипаж выключил ПОС крыла, о чём свидетельствует прекращение регистрации разовой команды.

В 02:19:19 по запросу КВС 2П доложил: *«Радиальное 14, боковое 10»*.

В 02:19:20 КВС начал выполнение левого разворота и проинформировал экипаж: *«Понял, поехали. Вынесет на 3 километра, крен-то маленький будет не больше 15, с одним двигателем».*

В 02:19:43 КВС дал команду бортмеханику: *«Режим 20»*. Бортмеханик доложил: *«20 установлено».*

В 02:20:07 КВС дал команду выполнять раздел карты контрольных проверок «НА РАСЧЁТНОМ УДАЛЕНИИ». Раздел карты был выполнен в полном объёме, в том числе: переключатель переднего колеса установлен в положение *«Взлёт-посадка»*, задатчик опасной высоты на РВ установлен на ВПП – 50 м. Бортмеханик проинформировал, что лёд на крыле и стабилизаторе отсутствует.

В 02:20:25 КВС дал команду бортмеханику: *«Режим 30»*. Бортмеханик доложил: *«30 установлен».*

В процессе выполнения разворота 2П периодически докладывал КВС радиальное расстояние до входного торца ВПП 23 и боковое отклонение от продолженной осевой линии ВПП.

В 02:21:36 КВС дал команду бортмеханику: *«Фары выпустить, включить «малый»*. Бортмеханик доложил: *«Фары выпущены. Включены «малый свет»».*

В 02:21:41 КВС проинформировал экипаж: *«Так, всем внимание. Всю контрольную делаем хорошо. Скорость сильно не гоним. Режим 20»*. Бортмеханик установил режим работающему двигателю 20° и доложил: *«Режим 20 установлен»*. Несмотря на уменьшение режима работы двигателя из-за снижения самолета скорость со значений 300-310 км/ч начала расти.

Траектория полёта самолёта с наложением радиообмена на данном этапе полета приведена на Рис. 44.

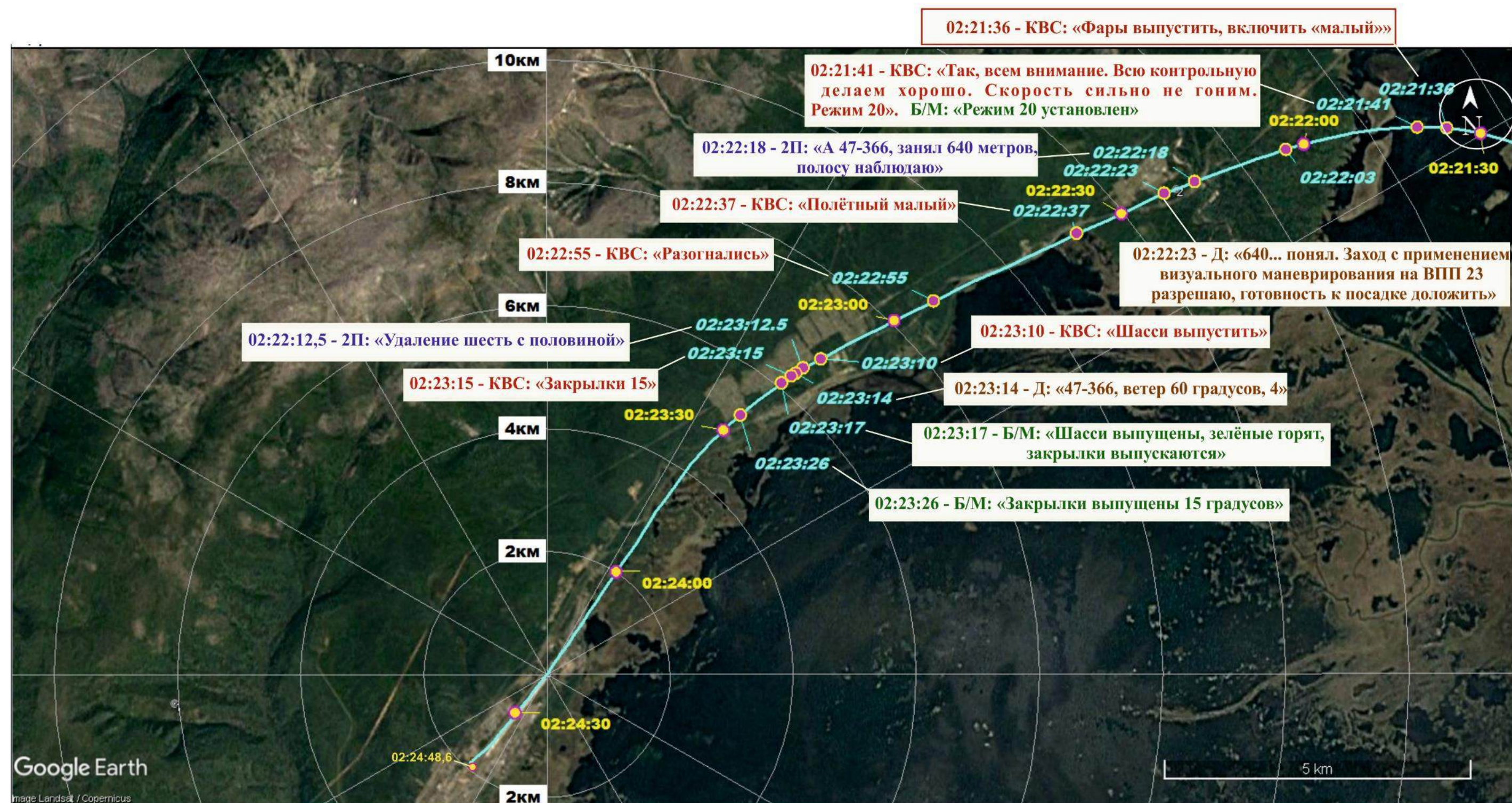


Рис. 44. Траектория полёта самолёта при визуальном заходе ВС на посадку.

В 02:22:09 КВС дал команду бортмеханику: *«Режим 20, так, пускай стоит 18»*. Бортмеханик доложил: *«Установлен 18»*.

В 02:22:14 КВС дал команду бортмеханику: *«16 режим»*. Бортмеханик доложил: *«Установлен»*.

В 02:22:18, на удалении от торца ВПП около 11.5 км, 2П по команде КВС доложил диспетчеру КДП о занятии высоты 640 м (в этот момент ВС в снижении находилось на примерно 100-150 м выше данной высоты) и визуальной видимости ВПП: *«А, 47366, занял 640 метров, полосу наблюдаю»*.

В 02:22:23 диспетчер КДП разрешил экипажу заход на ВПП 23 с применением визуального маневрирования: *«640...понял. Заход с применением визуального маневрирования на ВПП 23 разрешаю, готовность к посадке доложить»*.

Комиссия считает, что указанное разрешение диспетчера КДП касалось выхода в точку начала визуального маневрирования (ОПРС) на высоте 640 м с последующим выполнением маневра «Circle-to-land» для захода на посадку. Однако дальнейшее развитие событий показывает, что КВС принял решение выполнять из текущей точки визуальный заход на посадку без дальнейшего выполнения установленной схемы захода (то есть без повторного выхода на ОПРС). Диспетчеру о своих намерениях КВС не докладывал.

Необходимо отметить, что визуальный заход и заход с применением визуального маневрирования, при их определенной схожести, в первую очередь, в части наличия условий для сохранения постоянного визуального контакта с ВПП и ее ориентирами, имеют принципиальные различия, которые, в том числе, связаны с управлением энергией самолета и созданием посадочной конфигурации. Определения, назначение и критерии выполнения данных видов заходов приведены в разделе 1.18.2. При этом в РЛЭ самолета Ан-24РВ и РПП авиакомпании нет раздела с описанием порядка выполнения захода на посадку с применением визуального маневрирования (Circle-to-land), приведен только порядок выполнения визуального захода на посадку с двумя работающими двигателями. Особенности выполнения визуального захода на посадку при одном работающем двигателе, связанных, в первую очередь, с управлением энергией самолета и моментами выпуска шасси и механизации, в РЛЭ также нет.

Неформальные опросы пилотов, в том числе инструкторского и командно-летного состава, показали, что их значительная часть не видит существенной разницы между этими двумя видами заходов, и, следовательно, затрудняется назвать критерии выбора того или иного вида в зависимости от текущей полетной ситуации. Комиссия отмечает, что данная «путаница», наиболее вероятно, идет со времен издания приказа Департамента воздушного транспорта от 20.09.1993 № ДВ-123/38 «О внедрении в практику гражданской авиации

визуальных заходов на посадку на ВС 1-3 классов», где эти два типа заходов по сути смешивались.

Применительно к рассматриваемому этапу аварийного полета безопасное выполнение посадки обеспечивалось только при выполнении захода с применением визуального маневрирования. При выполнении визуального захода на посадку из текущего местоположения самолета было невозможно обеспечить стабилизированный заход на посадку и посадку на расчетной скорости из-за наличия у самолета значительной избыточной энергии, при этом самолет все еще находился в полетной конфигурации. Решение КВС о выполнении посадки «сходу» привело к тому, что ВС не успевало снизиться до входа в «стандартную глиссаду» на расчетной скорости, а энергичное снижение приводило к увеличению приборной скорости, которую экипажу не удавалось погасить.

Комиссия проанализировала пять случайно выбранных заходов на посадку, выполненных экипажами авиакомпании на аэродроме Нижнеангарск на ВПП 23 в период с 31.08-10.09.2021. Во всех полетах метеоусловия соответствовали ПВП. Информация о данных полетах приведена в разделе 1.18.3. Из представленной информации можно сделать два основных вывода:

- экипажи авиакомпании применяли как заход типа визуальное маневрирование (маневр "Circle-to-land"), так и визуальный заход на посадку;
- сравнительный анализ захода на посадку в аварийном полете и других заходов, в которых визуальное маневрирование не выполнялось, показал, что в предыдущих заходах, завершившихся успешными посадками, суммарная энергия самолета (запас высоты и скорости) после выхода из спаренного разворота была существенно меньше.

В 02:22:37, на удалении от торца ВПП около 11 км и скорости 370 км/ч, КВС дал команду бортмеханику: *«Полётный малый»*, после чего бортмеханик перевел РУД двигателя в положение 12° (согласно записи МСРП-12-96, РУД оставался в этом положении до посадки).

В 02:22:39 диспетчер КДП передал экипажу информацию о местоположении ВС: *«366, азимут 56, удаление 11»*. 2П подтвердил получение информации.

В 02:22:46 бортмеханик доложил: *«Высота 400. Фары включены «большой свет»*.

В 02:22:49 2П доложил: *«Радиальное 9, боковое полтора»*.

В 02:22:55 КВС проинформировал экипаж: *«Разогнались. Надо шасси выпускать, закрылки»*, после чего отклонением руля высоты на кабрирование уменьшил вертикальную скорость снижения. При достижении скорости 300 км/ч (максимально допустимой при

выпуске шасси и закрылков) КВС дал команду на выпуск шасси и запросил удаление до ВПП, на что второй пилот сообщил: «удаление *шесть с половиной*».

Траектория полета на посадочном курсе приведена на Рис. 45, параметры полета - на Рис. 46.

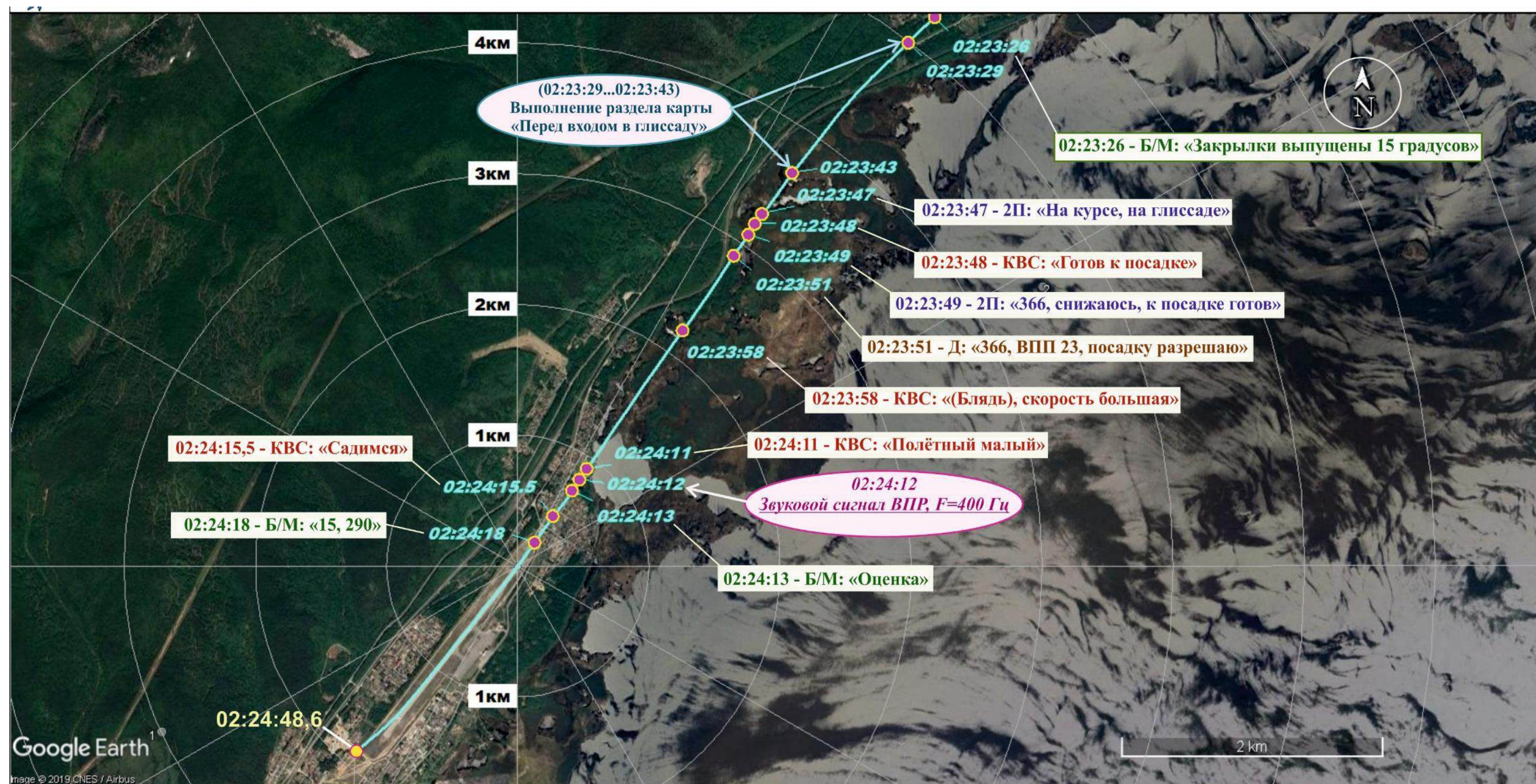


Рис. 45. Траектория полёта самолёта на посадочном курсе

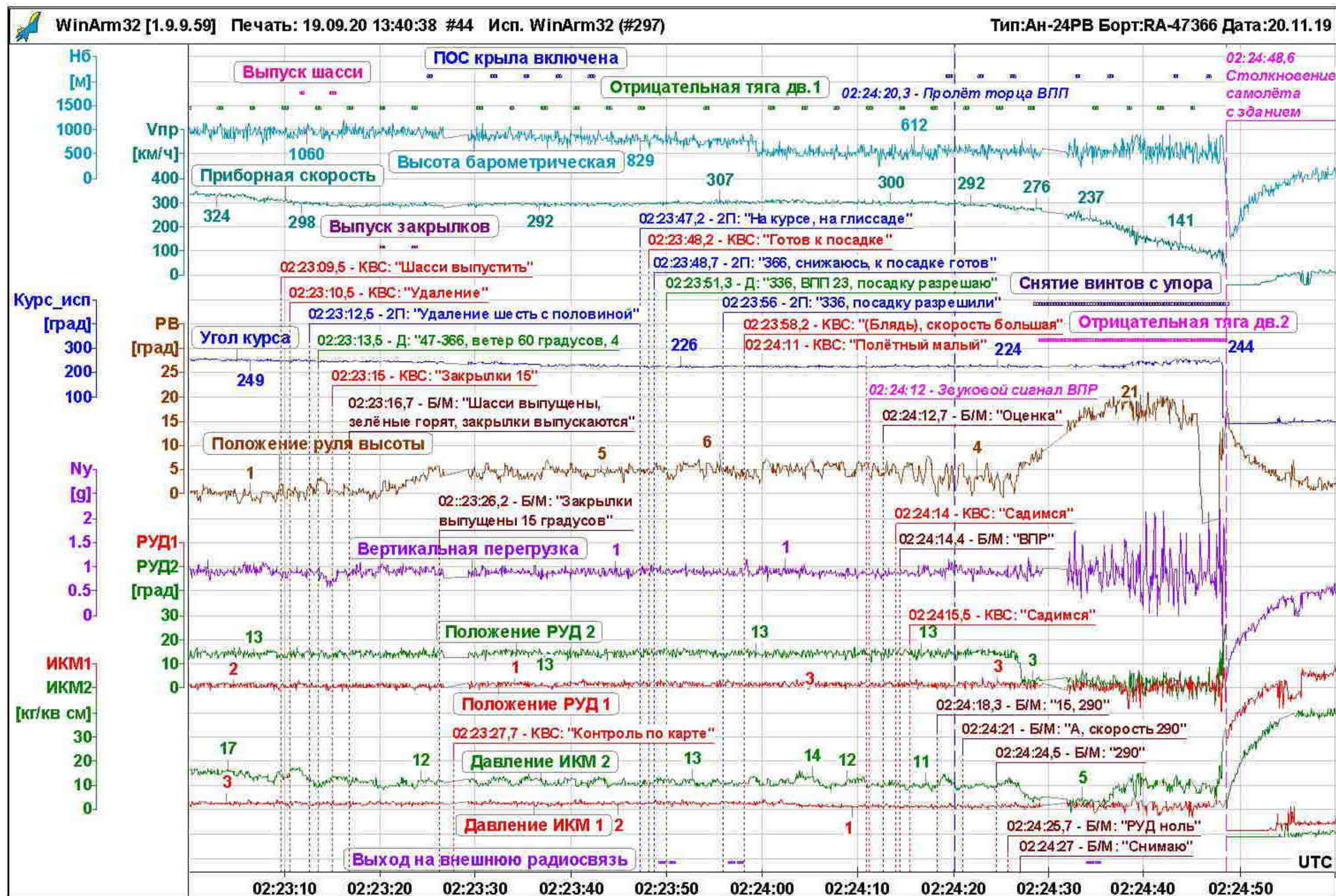


Рис. 46. Параметры полёта самолёта на посадочном курсе

В 02:23:14 диспетчер КДП передал экипажу информацию о направлении и скорости ветра на посадке: «47366, ветер 60 градусов, 4».

После выпуска шасси бортмеханик по команде КВС на скорости 290 км/ч приступил к выпуску закрылков на 15°, информируя экипаж о промежуточных положениях закрылков. Скорость выпуска шасси и закрылков была выше рекомендованной п. 5.1.7.а3 РЛЭ самолёта Ан-24РВ «ПОСАДКА С ОДНИМ ОТКАЗАВШИМ ДВИГАТЕЛЕМ» более чем на 30 км/ч (рекомендованная РЛЭ скорость выпуска шасси и закрылков 260 км/ч).

После окончания выпуска закрылков на высоте около 400 м была включена противообледенительная система крыла, о чём свидетельствует зарегистрированная в 02:23:25 системой МСРП-12-96 разовая команда «ПОС крыла включена». Наиболее вероятно, система была включена экипажем вручную с целью уменьшения тяги, потому что условий для автоматического включения не было. Через 18 с ПОС была выключена. Какого-либо обсуждения необходимости и причин включения ПОС, а также команд на ее включение/выключение бортовым магнитофоном не зарегистрировано.

В интервале времени 02:23:28...02:23:43 по команде КВС был выполнен раздел карты контрольных проверок «ПЕРЕД ВХОДОМ В ГЛИССАДУ». Раздел был выполнен в полном объёме и закончен, когда самолет находился на прямой с курсом 225° на удалении 3,8 км от ВПП.

В 02:23:47 второй пилот доложил, что самолёт находится на курсе и глиссаде. После этого КВС сообщил: «Готов к посадке», о чём второй пилот в 02:23:49 доложил диспетчеру: «366, снижаюсь, к посадке готов». На это сообщение диспетчер в 02:23:51 ответил: «366, ВПП 23, посадку разрешаю».

Согласно проведенным расчетам, после выхода на посадочный курс, с удаления 4 км от торца ВПП, ВС снижалось с углом наклона траектории 4.5°, что делало невозможным установление рекомендованной РЛЭ скорости захода на посадку 240 км/ч.

В 02:23:58 КВС произнес: «Блядь²⁴, скорость большая», в это время приборная скорость составляла около 300 км/ч. Критерии стабилизированного захода на посадку, установленные РПП авиакомпании, не были выполнены.

Примечание: РПП авиакомпании, ч. В, гл.2:

Примечание: Заход на посадку должен быть стабилизирован до:

- а) (300 м) относительно порога ВПП при заходе на посадку в метеорологических условиях ППП, или
- б) (150 м) при заходе на посадку в визуальных условиях.

²⁴ Здесь комиссия приводит переговоры членов экипажа с сохранением нецензурной лексики, так как в данном случае это характеризует их психоэмоциональное состояние.

Заход на посадку считается стабилизированным, если:

- а) воздушное судно находится на расчетной глиссаде и посадочном курсе;*
- б) для выдерживания траектории снижения требуются небольшие корректирующие движения органов управления по курсу и глиссаде;*
- в) приборная скорость по индикатору соответствует установленной скорости захода, с учетом точности выдерживания на оценку не ниже «четыре» и не менее расчетной скорости захода на посадку (согласно нормативам оценок: «хорошо» – скорость +15 км/ч), создана необходимая посадочная конфигурация согласно РЛЭ воздушного судна;*
- д) вертикальная скорость снижения не превышает 5 м/сек.*

Примечание: *Если конечный этап захода на посадку требует выдерживать вертикальную скорость снижения более 5 м/сек, это необходимо оговаривать на предпосадочной подготовке.*

- е) режим работы двигателей соответствует посадочной конфигурации самолета и скорости захода;*

ФАП-128, п. 3.90:

«КВС обязан прекратить снижение и выполнить прерванный заход на посадку (уйти на второй круг), если:

- заход на посадку при осуществлении коммерческой воздушной перевозки не стабилизирован по требованиям, установленным в РПП при достижении высоты 300 м над уровнем аэродрома при полете в приборных метеорологических условиях или при достижении высоты 150 м над уровнем аэродрома при полете в визуальных метеорологических условиях, если иное не предусмотрено РЛЭ».*

В 02:24:11, на удалении около 900 м до входного торца ВПП 23, КВС повторно дал команду бортмеханику: «Полётный малый». По команде КВС РУД двигателя уже был установлен в положение «Полетный малый газ» перед выпуском шасси, в 02:22:38. Возможно, что, находясь в повышенном психоэмоциональном напряжении, КВС «забыл» об этом.

При заходе на посадку на скоростях, превышающих рекомендованные на 60-80 км/ч, единственным правильным решением было бы уйти на второй круг. Согласно п. 5.1.8 РЛЭ самолета Ан-24РВ, уход на второй круг с одним отказавшим двигателем (винт отказавшего двигателя зафлюгирован) с закрылками, отклонёнными на 15° и выпущенными шасси, при полётной массе не более 20800 кг, на скорости планирования 220 – 240 км/ч по прибору, возможен с высоты не менее 50 м. Скорость самолета была значительно выше, то есть

выполнение процедуры ухода упрощалось. Однако экипаж возможность ухода на второй круг не рассматривал.

В 02:24:12 в кабине экипажа на установленной высоте 50 м прозвучал звуковой сигнал, свидетельствующий о пролёте ВПР, после чего бортмеханик произнёс «Оценка», на что КВС в 02:24:16 сообщил решение: «Садимся». Команды на выпуск закрылков в посадочное положение не было, закрылки оставались в положении 15°.

В 02:24:19 опять была включена ПОС крыла. Команд на включение ПОС не было, ПОС оставалась включенной до разрушения самолета.

В 02:24:20 на приборной скорости около 295 км/ч произошёл пролёт торца ВПП 23.

По записям бортовых регистраторов, представленным видеосъёмкам, которые были выполнены пассажирами самолёта с левого и правого бортов ВС, записи аэродромной видеокамеры и следам на ВПП от колёс левой и правой основных стоек шасси были определены моменты первого и последующих касаний колёсами ВПП, а также траектория движения самолёта после приземления. Параметры полёта ВС при приземлении, торможении, пробеге и выкатывании приведены на Рис. 47. Траектория движения самолета по ВПП приведена на Рис. 47, Рис. 48 и Рис. 49.

В 02:24:26, на удалении 530 м от входного торца ВПП 23, на приборной скорости примерно 275 км/ч произошло первое касание ВПП колёсами левой основной стойки шасси, при этом колёса правой стойки шасси ВПП не касались. В момент первого касания бортмеханик доложил: «РУД ноль».

После первого касания самолет отделился от ВПП и в 02:24:27.2, на удалении 633 м от входного торца ВПП, повторно коснулся ВПП колёсами левой стойки шасси. В этот момент бортмеханик доложил «Снимаю». В 02:24:27.7 КВС дал команду: «Тормози». Комиссия не смогла однозначно определить, кому была адресована данная команда. На предпосадочной подготовке КВС определил, что торможение выполняет он сам.

В 02:24:28 КВС подал команду на снятие винтов с упора: «Снимай». В 02:24:28 бортмеханик повторно доложил: «Снимаю». Снятие винтов с упора и, как следствие, возникновение отрицательной тяги на правом двигателе произошло в 02:24:28.5 и 02:24:29 соответственно, о чём свидетельствуют зарегистрированные системой МСРП-12-96 разовые команды «Снятие винтов с упора» и «Отрицательная тяга правого двигателя».

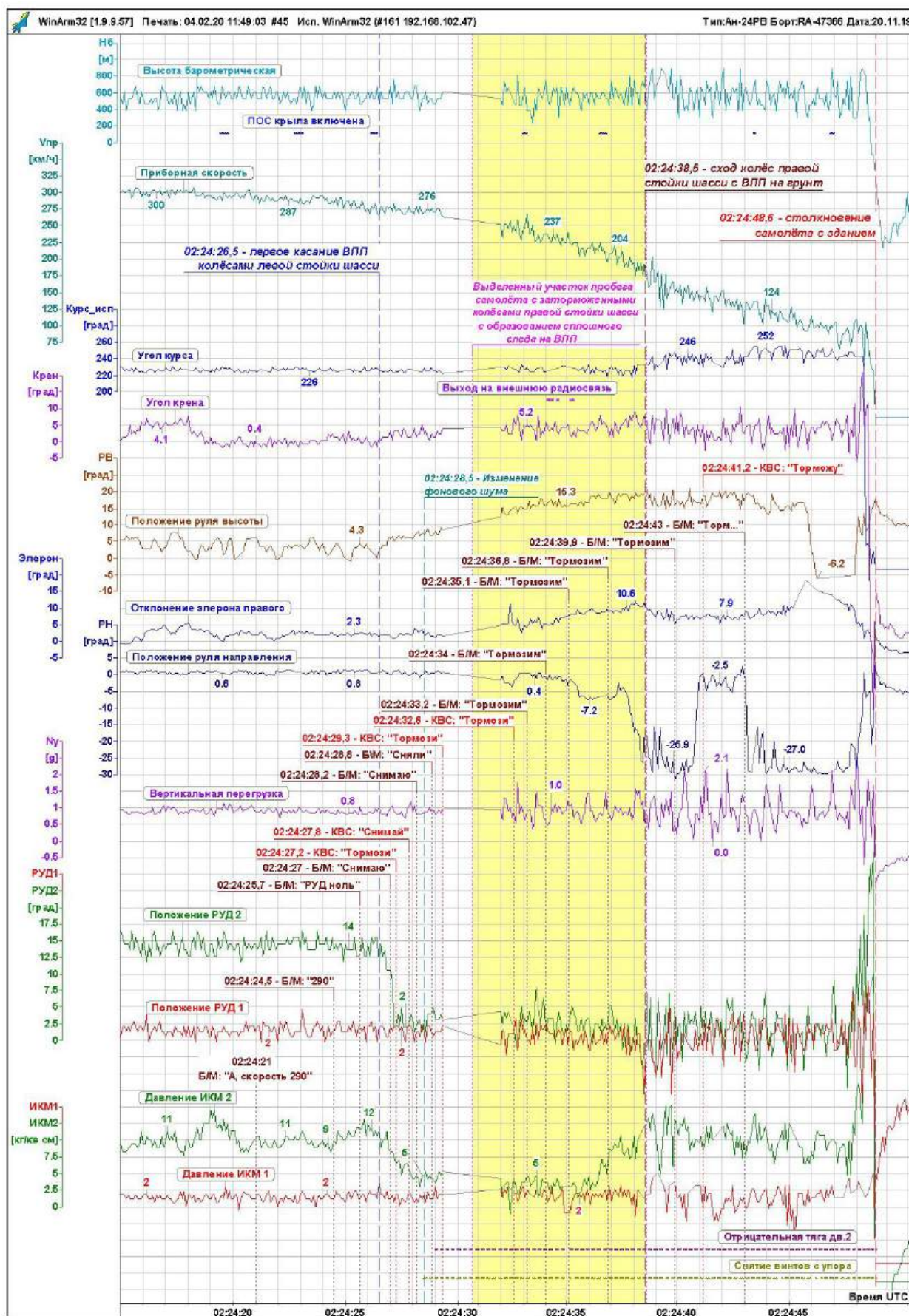


Рис. 47. Параметры полёта самолёта при приземлении, торможении, пробеге и выкатывании

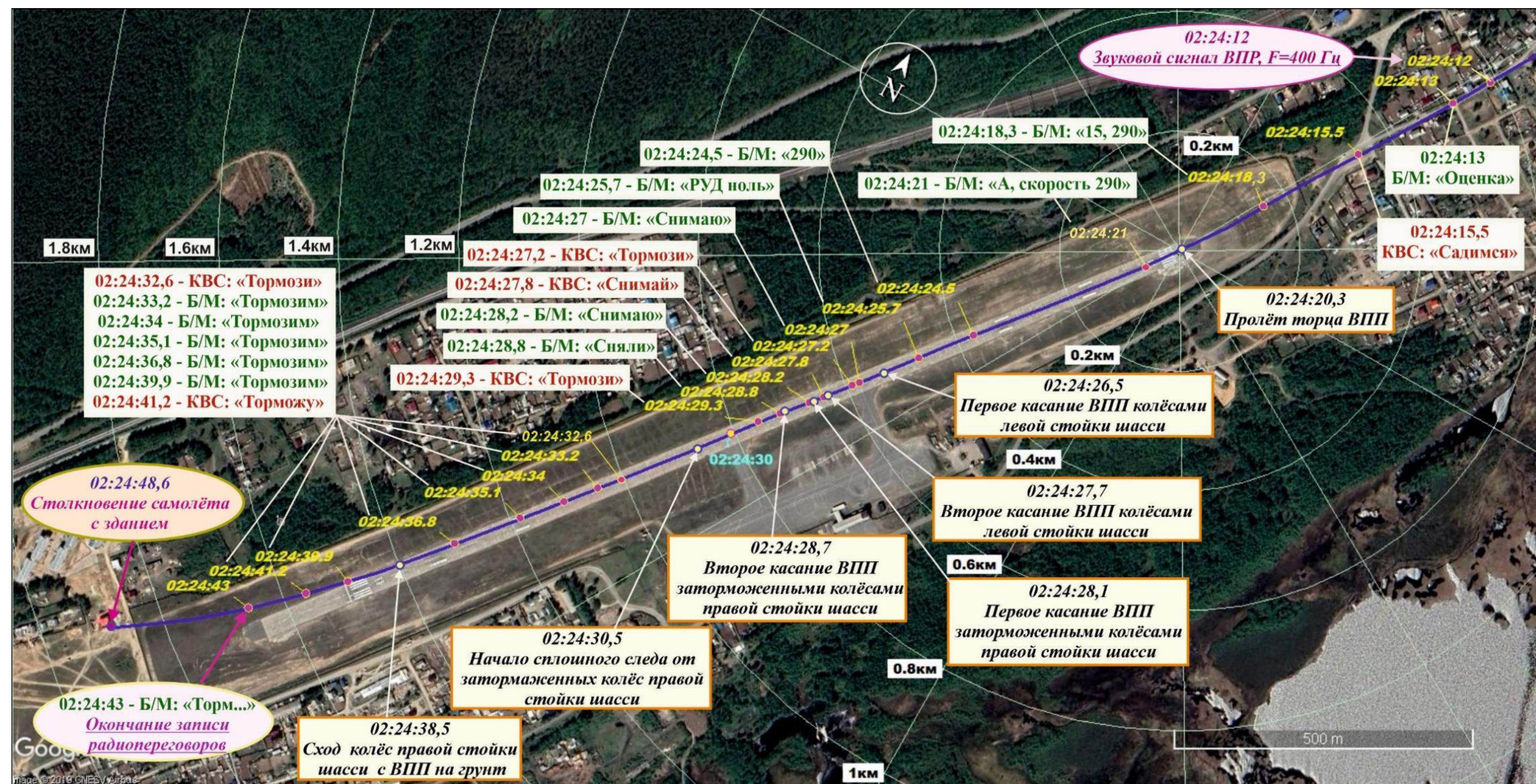


Рис. 48. Траектория движения самолёта с наложением радиообмена при приземлении, торможении, пробеге и выкатывании

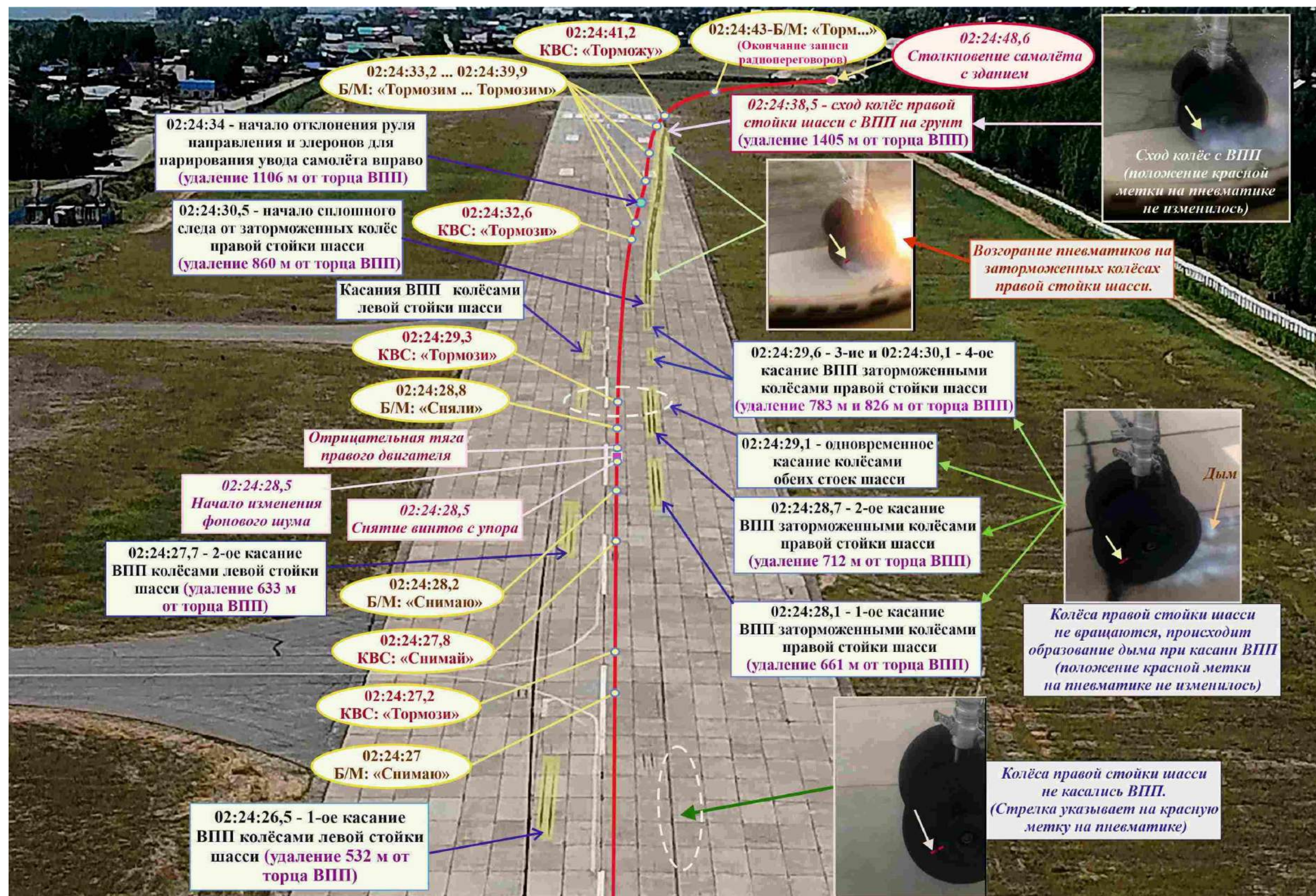


Рис. 49. Траектория движения самолёта по ВПП после приземления

В 02:24:28.1 на удалении 661 м от входного торца ВПП 23 произошло первое касание ВПП невращающимися (заторможенными) колёсами правой основной стойки шасси (Рис. 49), что подтверждается кадрами видеосъёмки и характерными следами на ВПП. Вероятно, что после предыдущих касаний ВПП колёсами левой основной стойки шасси КВС «зажал» тормозные педали. Эти действия КВС противоречили положениям РЛЭ, которые определяют применение торможения только после опускания передней стойки шасси, и, очевидно, были вызваны желанием как можно быстрее начать торможение при фактической существенно повышенной скорости ВС.

Примечание: 1. Из письма ГП «Антонов» от 03.02.2020 № 724/1468-20:

«2. Самолёт Ан-24 не оборудован защитой от посадки на заторможенные колёса, поэтому приземление с нажатыми тормозными педалями не допускается, а применение торможения в соответствии с РЛЭ допускается только после опускания передних колёс на ВПП.

При посадке с креном, когда колёса одного борта находятся в контакте с ВПП и вращаются, а колёса другого борта не имеют этого контакта и не вращаются, нажатие обеих тормозных педалей с вхождением в контакт с ВПП не вращающихся колёс может привести к их юзовому повреждению».

п.6 раздела 5.1.7. «Заход на посадку и посадка с отказавшим двигателем» РЛЭ самолета Ан-24РВ:

«После приземления плавно опустить переднюю опору, установить РУД работающего двигателя в положение 0° по УПРТ и снять винт с упора. Возникающий при этом разворачивающий момент в сторону работающего двигателя парировать рулем направления, управляемой передней опорой и при необходимости тормозами колес».

2. РЛЭ самолёта Ан-24 (Ан-24РВ), 7. Эксплуатация систем, 7.6. Шасси: «7.6.3. Эксплуатация в полёте.

Тормозные колёса оборудованы инерционными датчиками, которые вместе с системой автоматического растормаживания предназначены для исключения юза колёс при их торможении».

Из-за приземления на заторможенные колеса пневматики правой основной стойки шасси начали разрушаться и оставлять на ВПП характерные чёрные следы.

Примечание: Из заключения № 9981-АК/104 ФАУ «Авиационный регистр РФ» от 21.11.2019:

«Разрушение внутренней и внешней авиашин ... правой основной стойки шасси самолёта Ан-24РВ RA-47366 стало следствием посадки самолёта с заблокированными колёсами».

После снятия винтов с упора бортмеханик, по команде КВС, применил аварийное торможение, что подтверждает 2П.

Примечание: Из объяснений 2П от 03.07.2019:

«После касания ... КВС применил торможение, ощущение торможения не произошло. Тогда КВС дал команду бортмеханику: «Тормози». Поступил ответ «Торможу». Боковым зрением я видел, что бортмеханик применил аварийное торможение».

Необходимо отметить, что при применении торможения от аварийной системы автомат торможения, который служит для предупреждения юза колёс, не работает. Перед применением аварийной системы торможения РЛЭ предписывает отпустить тормозные педали, то есть прекратить использование основной системы торможения.

Примечание: п. 7 раздела 7.6.5. «Возможные неисправности и действия экипажа» РЛЭ самолета Ан-24РВ:

«Признаки отказа. На рулении, разбеге или пробеге при обжатии тормозных педалей не происходит торможение колес.

Действия экипажа. Отпустите тормозные педали. Торможение производите рукоятками аварийного торможения.

Предупреждение: при аварийном торможении колес антиюзовая автоматика не работает, во избежание юзового разрушения нажатие на рычаги должно быть плавным, без резких рывков».

В 02:23:34.5 второй пилот доложил диспетчеру о выполнении посадки, при этом, с его слов, в торможении самолёта участия не принимал.

Примечание: 1. Из объяснений 2П от 03.07.2019:

«Самолёт двигался по оси ВПП. Я доложил о посадке и помогал выдерживать направление. Мои ноги находились в положении «ноги на полёт» (после посадки ВС и до столкновения я не использовал тормоза, я не тормозил)».

2. РЛЭ самолёта Ан-24 (Ан-24РВ), 7. Эксплуатация систем, 7.6. Шасси: «7.6.3. Эксплуатация в полёте.

Предупреждения: 1. Одновременное нажатие обеими пилотами на тормозные педали при основном торможении не допускается».

По мере уменьшения скорости ВС в процессе пробега по ВПП с разрушенными пневматиками заторможенных колёс правой основной стойки шасси, при отрицательной тяге правого двигателя, зафлюгированном винте левого двигателя и вращающихся колёсах левой основной стойки шасси ВС стало уклоняться вправо и в 02:24:41 сошло с ВПП на грунт. Согласно результатам математического моделирования (раздел 1.16.5), на скоростях ниже 200 км/ч максимального располагаемого суммарного путевого момента от пневматиков колёс передней стойки шасси и от полного отклонения руля направления становится недостаточно для выдерживания заданного направления движения по ВПП.

В момент схода с ВПП, на удалении 1405 м от ее входного торца, скорость ВС составляла около 160 км/ч, что было обусловлено повышенной посадочной скоростью ВС и, возможно, неэффективным использованием системы торможения колес из-за одновременного применения экипажем основной и аварийной систем торможения.

Исследования тормозных колёс основных стоек шасси и челночных клапанов тормозной системы самолёта, проведённые в ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации», показали, что²⁵: *«Тормозные устройства колёс левой и правой опор шасси самолёта... находятся в удовлетворительном техническом состоянии, признаки отказа отсутствуют».*

Челночные клапаны находятся в крайних положениях²⁶, что свидетельствует о поступлении тормозного давления в тормозные устройства от основной системы торможения».

Специалисты ГП «Антонов», с учётом результатов исследования тормозной системы, проанализировали работоспособность тормозной системы (основной и аварийной) на пробеге самолёта. По их заключению, применение для торможения КВС основной системы, а бортмехаником аварийной системы, могло привести к ненормальной работе тормозной системы вплоть до полного отсутствия давления в тормозах.

Примечание: 1. Из ответа ГП «Антонов» от 21.02.2020 № 724/2304-20:

«Когда тормозные педали нажаты полностью, то челнок челночного клапана УГ97-7 прижат к седлу итуцера аварийного канала давлением жидкости (95 ± 5) кгс/см² плюс усилием пружины фиксатора. Если в этой ситуации в итуцер аварийного канала подать давление такой же величины, то челнок останется прижатым к седлу аварийного канала за счёт усилия фиксатора. Если одновременно снять давление с обоих итуцеров, то челнок останется прижатым к седлу аварийного канала».

²⁵ Подробнее см. раздел 1.16.3. настоящего отчёта.

²⁶ Имеется в виду состояние на момент исследования.

Необходимо иметь ввиду следующее. Челночный клапан работает при условии, когда с одной стороны подаётся давление, а другая соединена со сливом. Если это условие не соблюдается и слив перекрыт, то челнок может сместиться в сторону от большего давления к меньшему до выравнивания сил, действующих на него с двух сторон. При этом возможны вибрации челнока и перекрытие челноком обоих каналов подачи жидкости в тормоз.

Таким образом, учитывая объяснения 2 пилота, КВС, интенсивно работая педалями руля направления вплоть до их полного хода, нажимал тормозные педали на неполный ход, перекрывая слив основного канала, а БМ, нажатием рукояток аварийного торможения, создал условия, при котором челноки левой и правой пар колёс могли перекрывать подачу жидкости в тормоза левых или правых колёс, по-разному, в постоянном или прерывистом режиме, что привело к не нормальной работе тормозной системы вплоть до полного отсутствия давления в тормозах.

При отсутствии регистрации величины давления в тормозах и факта нажатия тормозных педалей эта ситуация может рассматриваться как версия».

2. Самолёт Ан-24. Техническое описание. Книга IV. Издание II. В/О АВИАЭКСПОРТ СССР Москва:

«Глава I. Система торможения колёс:

Следует помнить, что одновременное торможение с помощью основной и аварийной систем не увеличивает эффективность действия тормозов. Нельзя допускать такого одновременного торможения во избежание перекрытия тормозных магистралей челночными клапанами».

После схода с ВПП самолёт продолжил движение по грунту, продолжая уклоняться вправо. На скорости около 90 км/ч самолет пробил ограждение аэродрома и в 02:24:49 столкнулся со зданием очистных сооружений. В результате столкновения со зданием на самолете возник пожар, в результате которого два члена экипажа погибли.

Комиссия проанализировала соответствие аэродрома Нижнеангарска уровню требуемой пожарной защиты (УТПЗ).

На день АП для ВПП 23 аэродрома Нижнеангарск была установлена 3-я категория по уровню пожарной защиты (см. раздел 1.10.). Находившийся на аэродроме пожарный автомобиль, его пожарные ёмкости и производительность пожарных насосов соответствовали требованиям, предъявляемым к ВПП с УТПЗ 3 категории.

По имеющейся в комиссии по расследованию информации (раздел 1.15), временной интервал прибытия пожарной машины к месту АП и начала тушения пожара соответствовали требованиям нормативных документов. По факту огнетушащих жидкостей и пенообразователя в процессе тушения пожара было израсходовано даже больше, чем определено критериями к УТПЗ 3 категории. Все пассажиры были эвакуированы из горящего ВС, а гибель 2-х членов экипажа обусловлена зажатием их в кабине пилотов, наиболее вероятно в бессознательном состоянии, вследствие разрушения носовой части ВС при столкновении со зданием очистных сооружений.

Также комиссия по расследованию, в рамках имеющейся информации, провела анализ обоснованности строительства здания очистных сооружений, с которым произошло столкновение самолета (см. также раздел 1.18.1).

Положения ст. 47 ВК РФ о необходимости установления приаэродромной территории были введены Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны». Данный Федеральный закон разрабатывался и вводился в действие в целях обеспечения градостроительного зонирования территорий и исключения процедур согласования строительства каждого индивидуального объекта вблизи аэродрома.

На период до установления приаэродромной территории частью 3 статьи 4 данного Федерального закона предусмотрено согласование размещения объектов в границах полос воздушных подходов и санитарно-защитных зон (ранее действовала норма по согласованию строительных объектов).

На дату авиационного происшествия с самолетом Ан-24РВ RA-47366 приаэродромная территория аэродрома Нижнеангарск по правилам, предусмотренным ст. 47 ВК РФ (в редакции Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ), не была установлена, поэтому согласование строительства объекта в приаэродромной территории с администрацией аэродрома было обязательным. Таким образом, по мнению комиссии по расследованию, проведение строительства без согласования не соответствовало действовавшему законодательству.

С другой стороны, возведенный объект (здание канализационно-очистных сооружений высотой 8,2 м) не находился в полосе воздушных подходов, его высота не превышала установленной для сооружений в приаэродромной зоне, то есть комиссия по расследованию не выявила *технических причин*, по которым в согласовании могло быть отказано при обращении за таковым в установленном порядке.

Таким образом, основными факторами, негативно повлиявшими на исход аварийного полета после самовыключения двигателя, явились:

- принятие решения о выполнении посадки на ВПП, не обеспечивающую необходимую посадочную дистанцию. Данное решение было принято без проведения каких-либо расчетов и должного анализа ситуации;
- неправильный выбор вида и траектории захода на посадку, что привело к невозможности своевременного гашения скорости полета;
- непринятие решения об уходе на второй круг при нестабилизированном заходе на посадку, что привело к приземлению на значительно повышенной скорости с отделением ВС от ВПП и предопределило значительную дистанцию, необходимую для остановки самолета;
- неправильное использование систем торможения самолета, что привело к разрушению пневматиков, снижению интенсивности торможения, а также выкатыванию самолета за пределы ВПП вправо.

Указанные необоснованные решения принимались КВС, при этом никто из членов экипажа ни разу не обратил его внимание на нарушение стандартных эксплуатационных процедур, несоответствие текущих параметров полета требуемым значениям и небезопасность выполнения посадки в текущих условиях. Таким образом, взаимодействие в экипаже, перекрестный контроль и выполнение стандартных эксплуатационных процедур были на недостаточном уровне.

Комиссия отмечает, что КВС имел большой опыт выполнения полетов на ВС данного типа. Все необходимые тренировки и проверки проходил своевременно и в полном объеме. Личной недисциплинированности КВС и членов экипажа в аварийном полете, равно как и нарушений режима труда и отдыха, не выявлено. В то же время, комиссия обратила внимание на особенности психологического профиля КВС (раздел 1.16.6).

В распоряжении комиссии по расследованию имелись данные психологических обследований КВС за 2017, 2018 и 2019 годы. Результаты проведенного анализа выявили две особенности, каждая из которых в отдельности или в комбинации могли привести к указанным выше ошибочным решениям и действиям КВС.

Первая особенность связана с заметным снижением ряда когнитивных функций. В первую очередь речь идет о снижении уровня аналитического (логического) мышления и нарастающей неравномерности темпа психической деятельности, что негативно влияет на скорость и качество обработки информации, принятия решений и точность их исполнения, способность к изменению неправильно принятых решений.

Комиссия отмечает, что уровень аналитического (логического) мышления «ниже среднего» выявлялся у КВС психологами ВЛЭК по крайней мере с 2017 года.

По некоторым методикам, примененным в 2018 и 2019 годах, этот показатель находился на границе «низкого» и «ниже среднего» уровней, а по некоторым был «низким». Также психологами было определено, что на уровне «ниже среднего» находились оперативная и кратковременная память.

В условиях аварийного полета именно этим (низким уровнем аналитического (логического) мышления и неравномерностью темпа психической деятельности) может быть объяснено принятие КВС целого ряда необоснованных решений, перечисленных выше, и отсутствие их корректировки несмотря на осознание им наличия для этого объективных условий. Например, принятие решения на выполнение посадки с одним отказавшим двигателем на ВПП, явно не подходящую по своим размерам, было принято КВС единолично, без проведения каких-либо расчетов и консультаций с другими членами экипажа. Альтернативные действия даже не рассматривались. Также, при полном понимании КВС значительного превышения скорости полета на глиссаде и обсуждении этого факта с членами экипажа, принятие решения об уходе на второй круг не рассматривалось. Можно предполагать, что КВС в момент выполнения посадки находился в неблагоприятном эмоциональном состоянии (доминанте произвести посадку как можно скорее), что дополнительно негативно повлияло на процесс принятия решений.

Руководство по психологическому обеспечению отбора, подготовки и профессиональной деятельности диспетчерского и летного состава гражданской авиации Российской Федерации», утвержденное распоряжением Минтранса России от 31.10.2000 № 57 (далее в этом разделе – Руководство), определяет, что «низкий» уровень когнитивных (психических) функций включает 5% наихудших результатов, показанных здоровыми лицами, а уровень «ниже среднего» - результаты от 5-го до 25-го «процентиля» (то есть 20% всех результатов здоровых лиц).

При этом, согласно разделу 2.4 Части 3 Руководства, оценка общего уровня когнитивных функций имеет следующую смысловую интерпретацию:

«низкий» уровень сохранности когнитивных функций сам по себе не может быть поводом для отстранения от работы, однако является фактором, существенно отягощающим прогноз безопасности летной (диспетчерской) деятельности;

уровень «ниже среднего» учитывается как неблагоприятный фактор при наличии других отчетливых признаков поражения головного мозга или его сосудов²⁷.

²⁷ Согласно данным медицинской книжки, у КВС имелся диагноз «атеросклероз сосудов головного мозга ...». Также, как указано в разделе 1.16.6, наиболее вероятно, в 2019 году КВС переживал стресс, связанный с

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Таким образом, действующие формулировки Руководства определяют, что уровни когнитивных функций «низкий» и «ниже среднего» являются факторами опасности и создают существенный риск для безопасности полетов. При этом ни Руководство, ни ФАП МО ГА, вне зависимости от результатов полученных исследований, не позволяют психологам ВЛЭК самостоятельно принимать решение о годности/негодности пилота к выполнению полетов, что снижает уровень их (психологов) ответственности.

Ведущие авиационные врачи и психологи длительное время озабочены таким положением дел. В частности, вопросам снижения психических функций из-за старения головного мозга было уделено много внимания на Втором Международном Конгрессе Ассоциации врачей авиационной медицины (2019 г.). Особо отмечалось, что негативное влияние недостаточного уровня психических функций у пилотов старшего возраста не может гарантировать успешного пилотирования самолета, особенно в нештатных ситуациях. В резолюции Конгресса говорится, что *«специалисты по авиационной психологии обращают внимание на то, что надежность пилота (диспетчера УВД) зависит не только от профессиональной подготовки, но и от уровня его здоровья и психологической готовности выполнять профессиональные функции в штатном и аварийном режимах»*. По мнению участников Конгресса, решить данную проблему можно внесением соответствующих изменений в ФАП МО ГА путем дополнения перечня оснований для списания с летной работы пунктом об общем недостаточном уровне психических функций, обусловленных возрастным старением головного мозга. Резолюция Конгресса содержит информацию о подготовке соответствующего обращения к авиационным властям.

В рассматриваемом случае в итоговых бланках психологических обследований КВС за 2018 и 2019 год психологом не был указан интегральный уровень сохранности функции «мышление», который имел уровни «ниже среднего» и «низкий» (по разным методикам). Это противоречит положениям раздела 2.4 Части 3 Руководства, который определяет: *«При вынесении общей оценки психолог записывает не только общий уровень сохранности психических функций, но и обязательно указывает, какие именно функции (память, мышление, внимание, сенсомоторная координация и др.) оказались на "низком" и/или "ниже среднего" уровне. Таким образом, заключение, при необходимости, должно носить не только общий, но и пофункциональный характер, что важно для вынесения экспертного решения в зависимости от особенностей выполняемой деятельности»*.

каким-то соматическим заболеванием, при этом выявление таких показателей выходит за рамки положений Руководства и фактической квалификации «линейных» психологов ВЛЭК.

Раздел 3 «Заключение психолога» Части 3 Руководства также определяет, что в заключении психолога должны указываться: *«оценка общего уровня развития когнитивных функций с дополнительным указанием и пофункциональной интерпретацией показателей, оцененных в 1 и 2 балла²⁸»*, чего сделано также не было. Соответственно, не были даны и предусмотренные указанным разделом Руководства *«рекомендации психолога о необходимости проведения дополнительных исследований (консультаций), лечебно-реабилитационных и/или психокорректирующих мероприятий»*. Никаких дополнительных исследований по определению причин снижения когнитивных функций КВС и необходимости соответствующей коррекции не назначалось и не проводилось.

Вторая особенность связана с индивидуально-психологическими характеристиками личности КВС. При сильно выраженных лидерских качествах и способности на принятие лидерских решений КВС не обладал эмоциональной устойчивостью и гибкостью мышления для их оперативной коррекции в случае ошибочности. При этом нарастание стресса (неоптимальное психоэмоциональное состояние), вызванное усложнением полетной ситуации из-за самовыключения двигателя и указанных ошибочных решений, негативно влияло на организованность и последовательность действий КВС, удлиняло необходимое на принятие последующих решений время и провоцировало принятие импульсивных (нерациональных) решений. Так, выбранная КВС траектория захода на посадку не позволяла своевременно погасить имевшуюся у самолета энергию. Судя по переговорам, КВС осознавал этот факт еще находясь на спаренном развороте, однако необходимых мер не принял, что закономерно привело к существенному избытку скорости на глиссаде, нестабилизированному заходу и явно непосадочному положению самолета.

Руководство определяет Стандартизированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ), как один из основных методов исследования личности при медицинском освидетельствовании в ГА. Интерпретация результатов осуществляется также в соответствии с положениями Руководства. При помощи СМИЛ выявляются личностные особенности, которые с повышенной степенью вероятности могут приводить к негативным психологическим реакциям, а также акцентированные черты характера, повышающие вероятность возникновения таких реакций в условиях эмоциональной напряженности, особенно в нештатных ситуациях, свойственной лётной профессии.

В то же время, комиссии по расследованию МАК неоднократно отмечали, что набор используемых в ГА психодиагностических методов для определения индивидуально-личностных особенностей пилота в основном апеллирует к вербальным методикам. При

²⁸ То есть уровни «низкий» и «ниже среднего».

этом достаточно высокий уровень интеллекта позволяет испытуемым (пилотам) успешно манипулировать результатами тестирования в вербальных методиках и исключать ответы, которые могут представить их в «невыгодном свете». В связи с этим, попадание профиля личности в диапазон нормы само по себе не является достаточным основанием для заключения об уровне адаптации/дезадаптации. По результатам расследований комиссиями неоднократно (начиная с 2006 года, катастрофы с самолетами А310 в аэропорту Иркутска, Российская Федерация и Ту-154 в районе Донецка, Украина) давались соответствующие рекомендации, в том числе по доработке Руководства. По большей части данные рекомендации реализованы не были.

В рассматриваемом случае результаты тестирования КВС по методике СМИЛ были в пределах установленных критериев нормы (количественные показатели, полученные по результатам тестирования, попадают в рамки нормы), его допуск к полетам с «психологической» точки зрения формально был выполнен в соответствии с Руководством. Фактически же, у КВС имелись существенные личностные особенности, возможное негативное влияние которых усугублялось нарастающим дефицитом когнитивных функций. При интерпретации результатов тестирования КВС психологами не было обращено внимание на целый ряд признаков, углубленная качественная (а не только количественная) оценка которых позволила бы рекомендовать использование дополнительных невербальных методик психологического обследования. При этом «линейные» психологи ВЛЭК требуемой квалификацией для проведения качественных оценок профиля личности, как правило, не обладают, а Руководство таких оценок не требует.

Комиссия отмечает, что в значительном числе случаев тяжелых авиационных происшествий, имевших место в последние годы, именно личностные психологические особенности членов экипажей, во многом определяющие их поведение в нештатной ситуации, являлись тем «последним кусочком пазла», который переводил возникшую в полете особую (нештатную) ситуацию в аварийную или катастрофическую. Эти особенности были отражены в пройденных ими тестированиях по методике СМИЛ, однако не выявлены психологами из-за имеющихся недостатков Руководства, недостаточной квалификации самих психологов и их большой загруженности, приводящей к «конвейерному» (формальному) подходу при проведении обследований.

В целом Комиссия отмечает, что отсутствие изменений в Руководство с момента его издания, неконкретность и расплывчатость отдельных формулировок, ограниченность в выборе методик, многие из которых из года в год повторяются и доступны для предварительной проработки (заучивания) в сети Интернет, недостаточная научная

обоснованность «выведения» интегральных оценок без учета «веса» той или иной из применяемых основных и дополнительных методик, отсылки при выборе дополнительных методик к популярной литературе, позволяют получать практически любой необходимый результат тестирования²⁹ и не обеспечивают на должном уровне психологический отбор в современных условиях. Таким образом, главная цель психологического отбора в ГА, декларируемая п. 1.2. Части 1 Руководства, «...достижение и поддержание соответствия возможностей персонала требованиям, предъявляемым профессиональной деятельностью при сохранении должного функционального состояния организма, работоспособности авиационных специалистов, их физического и психического здоровья», не достигается.

2.2. Анализ причин отказа двигателя в полете

В результате анализа работоспособности левого двигателя установлено следующее.

Последний ремонт левый двигатель проходил в июле 2018 года. С целью оценки качества проведенного ремонта и дальнейших настроек, а также работоспособности двигателя в эксплуатации, Комиссия обратилась к Разработчику двигателя – Государственному предприятию «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени академика А. Г. Ивченко (Украина) (далее – ГП «ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС»). В полученном ответе, в частности, говорится:

«По результатам проработки материалов контрольного испытания двигателя АИ-24 2 серии № Н47622024 при последнем ремонте (раздел 15 формуляра), а также материалов наземного опробования двигателя при установке его на самолёт и при проведении обслуживания в эксплуатации сообщаем:

...

2. Контрольное испытание двигателя после ремонта проводилось при условиях Рн.в. = 753 мм рт. ст.; t_{н.в.} = + 27 °С, при этом на взлётном режиме получены следующие параметры: давление топлива Р_т = 75 кгс/см², расход топлива G_т = 654 кг/ч, давление масла в измерителе крутящего момента Р_{икм} = 78 кгс/см², температура газов за турбиной t₆ = 524 °С. Т. е. при зарегулированном давлении³⁰ (норма не > 85 кгс/см²) и расходе топлива (норма для данных условий 667 + 30-20), имеем заниженное значение Р_{икм} (должно быть ~ 84 кгс/см²) и предельно-допустимую температуру газов за турбиной (предельно-допустимая температура на режиме ВЗЛ. 525 °С).

²⁹ По информации, полученной от ВЛЭК АО «Международный аэропорт Иркутск», как минимум за последние 10 лет не было ни одного случая списания с летной работы по «психологическим» причинам.

³⁰ Имеется ввиду «зарегулированном вниз» для обеспечения соответствия по максимальной температуре газов.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

То же видим и по режиму номинальный – температура газов за турбиной $t_6 = 472^\circ\text{C}$, а предельно-допустимая температура на режиме НОМ. 475°C ».

При «зарегулированных вниз» параметрах работы двигателя после последнего ремонта температура газов за турбиной на нескольких режимах практически равнялась предельно допустимой. Согласно выводу ГП «ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС»: *«Это говорит о качестве выполненного ремонта, такой двигатель мог некоторое время выдавать параметры при эксплуатации в условиях низких $t_{н.в.}$, но с повышением температурных условий несоответствие параметров ТУ проявлялось бы все больше».*

Таким образом, при формальном (по документам) соответствии параметров работы двигателя после последнего ремонта ТУ, его фактическое состояние (качество ремонта) создавало значительные риски, что в ходе дальнейшей эксплуатации эти параметры будут выходить за пределы ТУ.

Этот вывод подтверждается исследованием результатов опробования двигателя в эксплуатации при установке на самолет Ан-24РВ RA-47366 19 ноября 2018 года, а также при выполнении различных работ 22.01.2019 и 22.06.2019. Для проверки соответствия ТУ параметров двигателя при опробовании должны определяться нормы расхода топлива для конкретных условий, а затем замеренные расходы сравниваются с этими нормами. В своем ответе ГП «ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС» отмечает: *«В протоколах же постоянно записывается норма для стандартных условий $P_{н.в.} = 760 \text{ мм рт. ст.}$; $t_{н.в.} = +15^\circ\text{C}$, хотя замеренные расходы значительно выше даже верхнего допуска расхода этих норм (см. Таблицу 2).*

Таблица 2

Режим работы двигателя	Норма расхода Q записаная в протоколах для Р _н = 760 мм рт.ст.; t _{н.в.} = +15°C	Расход Q для Р _н = 723 мм рт.ст.; t _{н.в.} = -14°C (уст-ка на с-т 19.11.18г.)		Расход Q для Р _н = 719 мм рт.ст.; t _{н.в.} = -8°C (период-е ТО 22.01.19г.)		Расход Q для Р _н = 716 мм рт.ст.; t _{н.в.} = +18°C (ТО 22.06.19г.)	
	ТУ	ЗАМ	ТУ	ЗАМ	ТУ	ЗАМ	ТУ
0,7 Ном. (41° по УПРТ)	480 ⁺³⁰ ₋₂₀	<u>520</u>	467 ⁺³⁰ ₋₂₀	510	467 ⁺³⁰ ₋₂₀	500	466 ⁺³⁰ ₋₂₀
0,85 Ном. (52° по УПРТ)	533 ⁺³⁰ ₋₂₀	<u>580</u>	519 ⁺³⁰ ₋₂₀	550	519 ⁺³⁰ ₋₂₀	560	518 ⁺³⁰ ₋₂₀
Номинал (65° по УПРТ)	591 ⁺³⁰ ₋₂₀	<u>620</u>	575 ⁺³⁰ ₋₂₀	610	575 ⁺³⁰ ₋₂₀	620	575 ⁺³⁰ ₋₂₀
Взлетный (100° по УПРТ)	678 ⁺³⁰ ₋₂₀	<u>700</u>	666 ⁺³⁰ ₋₂₀	650	666 ⁺³⁰ ₋₂₀	700	667 ⁺³⁰ ₋₂₀

Судя по изменению замеренного расхода по режимам при опробованиях, видимо предпринимались регулировки на уменьшение расходов, но они все равно превышают нормы для конкретных условий (записей о регулировках в паспорте АДТ-24 нет).

Из представленной информации можно сделать вывод, что уже при установке на самолет двигатель не соответствовал ТУ. Его несоответствие ТУ, несмотря на проводимые регулировки, подтверждалось и при дальнейших опробованиях. Это подтверждается и выводом ГП «Ивченко-Прогресс»: «Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что параметры двигателя при пониженных температурах воздуха поддерживались за счёт завышенного расхода топлива, двигатель не соответствовал ТУ».

Тем не менее эксплуатация двигателя продолжалась. Комиссия не смогла однозначно определить, почему сравнение фактически получаемых параметров проводилось с параметрами для стандартных, а не фактических атмосферных условий. Это могло быть как из-за недостатка квалификации технического персонала, проводившего работы, так и умышленно, для обеспечения продолжения эксплуатации.

Недостатки в регулировках левого двигателя проявились и в аварийном полете. Согласно внутрикабинным переговорам, в процессе запуска левый двигатель не сразу вышел на частоту вращения МГ из-за срабатывания температурного ограничителя (система ПРТ). Срабатывание системы ПРТ при запуске могло быть связано с неправильно отрегулированным процессом запуска (неточная регулировка АДТ-24).

Примечание: Согласно РТЭ двигателя АИ-24 2 серии, система предельного регулирования температуры и коррекции частоты вращения (ПРТ) ограничивает

температуру газа за турбиной в зависимости от режима работы двигателя (α_v) и статического давления окружающей среды P_n (высоты полета).

Система при давлении $P_n=760$ мм рт. ст. ограничивает температуру газа за турбиной в зависимости от положения рычага управления двигателем на АДТ-24:

- при пуске ($\alpha_v=0-7\pm 1^\circ$) до 720°C
- при режиме «Номинал» ($\alpha_v=7\pm 1^\circ - 72,5\pm 1^\circ$) - 435°C ;
- при режиме «Максимал» ($\alpha_v=72,5\pm 1 - 100^\circ$) - 495°C .

Температура газа за турбиной ограничивается воздействием системой ПРТ на перепускную иглу агрегата АДТ-24 для изменения расхода топлива двигателя.

В процессе запуска правого двигателя и выхода его на режим МГ, согласно докладу Б/М, срабатывание температурного ограничителя не происходило.

Взлёт выполнялся на взлетном режиме работы двигателей.

Значения давления масла в системе ИКМ левого и правого двигателей были равны 85 кгс/см^2 и 89 кгс/см^2 соответственно при одинаковом положении РУД (Рис. 50).

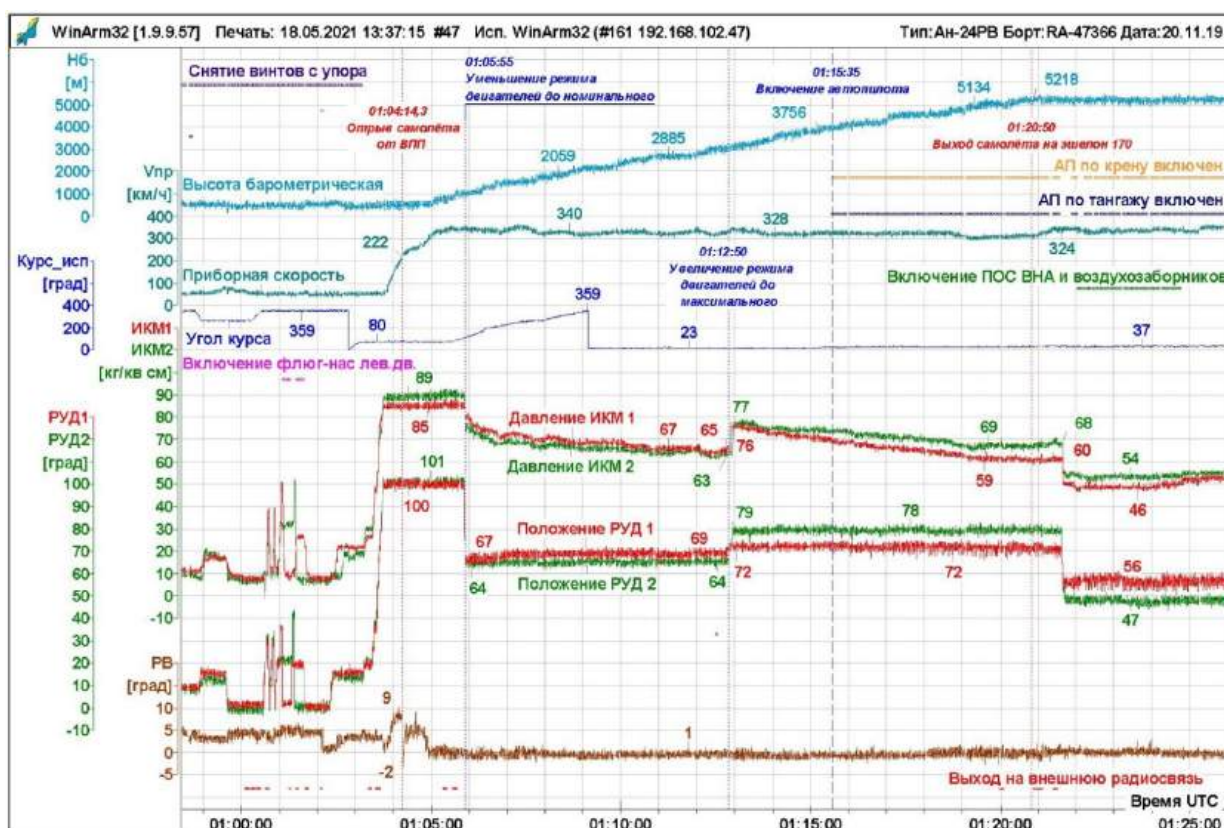


Рис. 50. Изменение режима работы двигателей после взлёта самолёта в процессе набора высоты

Давление масла в системе ИКМ левого двигателя было ниже минимального допустимого значения (87 кгс/см^2) для фактических условий взлёта (Рис. 51)

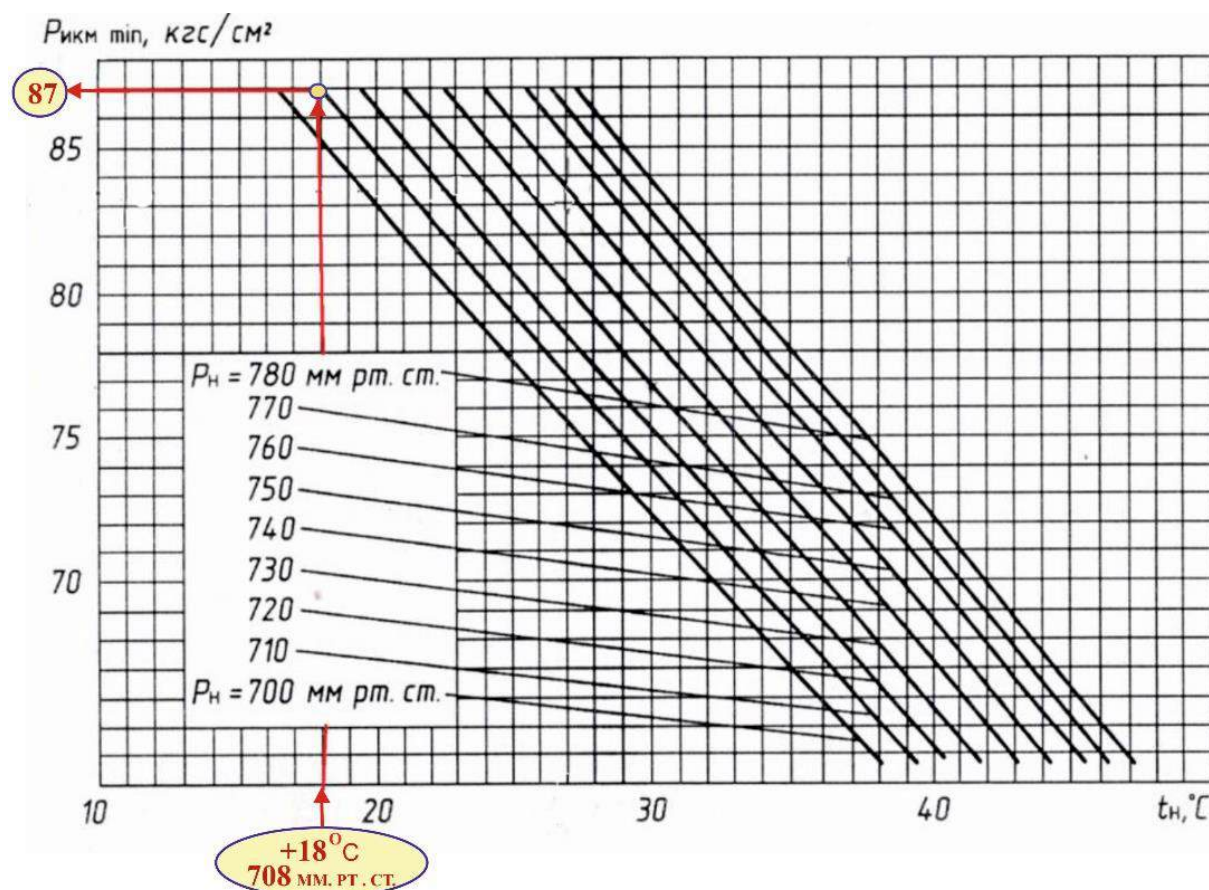


Рис. 51. Изменение минимального допустимого Рикм в зависимости от давления (P_n) и температуры (t_n) окружающего воздуха

Значение давления масла в ИКМ левого двигателя ниже нормы может свидетельствовать о срабатывании температурного ограничителя, работа которого могла быть обусловлена либо внешними атмосферными условиями, либо неточной настройкой системы ПРТ или регулировками АДТ-24, либо неисправностями системы ПРТ или АДТ-24.

Примечание: п.7.1.2. РЛЭ самолета Ан-24(Ан-24РВ):

«При работе двигателя на взлетном режиме давление Рикм должно быть равным 88_{-1}^{+2} $кгс/см^2$ для двигателей Аи-24 2-й серии и (92_{-1}^{+2}) $кгс/см^2$ для Аи-24Т, если нет «срезки» топлива системой ПРТ (отсутствует напряжение на вольтметре «ПОЛОЖЕНИЕ ВАЛА ИМ-24»).

Система ПРТ вступает в работу в зависимости от барометрического давления и температуры воздуха согласно графику.

Зона I – зона работы двигателя Аи-24 2-й серии на ограничителе ИКМ, ограничитель ПРТ не работает;

Зона II – зона работы двигателя на ограничителе ПРТ (частичный слив);

Зона III – зона работы двигателя на баростате при полном сливе».

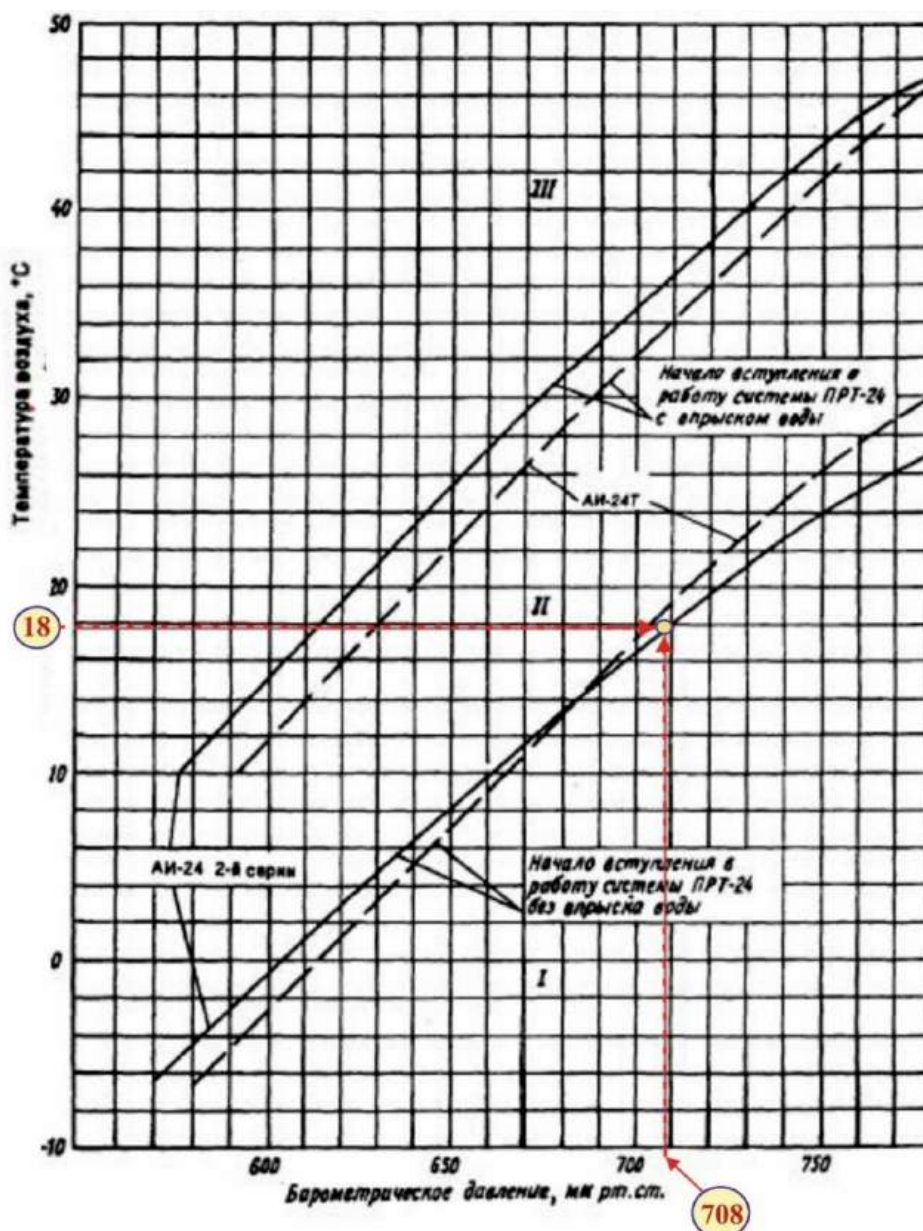


Рис. 52. Изменение момента вступления в работу системы ПРТ с впрыском и без впрыска воды в зависимости от атмосферных условий на взлётном режиме (Рис. 7.4. РЛЭ)

В момент взлета с аэродрома Улан-Уде атмосферное давление составляло 708 мм рт. ст., температура наружного воздуха +18°C. Из представленного на Рис. 52 графика следует, что для фактических условий взлета режим работы двигателей находился в начале зоны II (зона работы двигателя на ограничителе ПРТ - частичный слив, которая характеризуется уменьшением мощности двигателя), но в непосредственной близости к границе перехода из зоны I (зона работы двигателя на ограничителе ИКМ, где обеспечивается полная мощность двигателя). В связи с близостью расположения указанных зон, для обеспечения выдачи полной мощности двигателя должна быть выполнена точная регулировка его топливотрегулирующей аппаратуры (АДТ-24 или (и) агрегатов системы ПРТ).

Следует заметить, что самолёты Ан-24РВ не оборудованы системой впрыска воды в двигателях Ан-24 2 серии, которая применяется при высоких температурах или пониженном атмосферном давлении, когда взлетная мощность двигателей уменьшается. Применение системы впрыска воды восстанавливает взлетную мощность двигателей и уменьшает температуру газа за турбиной при работе на ограничителе ПРТ (зона II на графике Рис. 52).

На самолётах Ан-24РВ для создания дополнительной тяги во время взлёта, набора высоты и при высоких температурах наружного воздуха и пониженном атмосферном давлении, а также для повышения безопасности полёта в случае отказа одного двигателя, в правой мотогондоле установлен третий турбореактивный двигатель РУ19А-300. Поэтому уменьшение мощности левого двигателя, в рассматриваемом случае, компенсировалось дополнительной тягой РУ19А-300.

На барометрической высоте примерно 3000 м (в 01:12:50 на Рис. 50) экипаж увеличил режим работы двигателей выше номинального: РУД левого и правого двигателей составляли 72° и 79° соответственно. Давление масла в системе ИКМ левого двигателя было равно 76 кгс/см^2 , а правого - 77 кгс/см^2 .

Согласно объяснительной записке второго пилота, разница («вилка») между РУД двигателей была необходима для выравнивания значений давления масла в системах ИКМ левого и правого двигателей.

Примечание: Согласно РТЭ самолета Ан-24, изменение режима работы двигателей происходит при изменении положения рычагов управления агрегатов АДТ-24. Режим работы двигателей устанавливается и контролируется в кабине экипажа по указателю положений рычагов топлива УПРТ-2, датчики ДС-11 которого установлены на АДТ-24. Шкала указателя отградуирована в градусах угла поворота рычага АДТ в пределах от 0° до 115° с ценой деления 2° .

Ноль градусов по УПРТ-2 соответствует режиму земного малого газа, а 100° - взлетному режиму. Секторы управления двигателями, установленные на центральном пульте летчиков, кинематически связаны с рычагами агрегатов АДТ-24 с помощью тросовых проводок, которые требуют периодического регулирования натяжения тросов.

Специалисты ГП «ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС» по результатам анализа параметрической информации пришли к заключению, что «в наборе высоты проявляются признаки нарушения в работе левого двигателя. При уборке РУД со ВЗЛ. до $\alpha_{\text{в}} = 68-70^\circ$ по УПРТ Рикм дольше по времени стабилизируется (снижается), а при незначительном изменении режима с $\alpha_{\text{в}} = 68-70^\circ$ до $\alpha_{\text{в}} = 72^\circ$ Рикм резко возрастает до 76 кгс/см^2 . Такое значение Рикм

должно соответствовать более высокому режиму работы двигателя. С набором высоты Рикм более резко снижается по сравнению с правым».

На протяжении всего полета на эшелоне положение РУД левого двигателя (56°) соответствовало режиму работы двигателя несколько выше 0.85 Номинального ($52 \pm 2^\circ$), но значительно ниже Номинального режима ($65 \pm 2^\circ$), а правого 47° - соответствовало режиму 0.7 Номинального ($47 \pm 2^\circ$).

Примечание: 1. п. 7.1.1. РЛЭ самолета Ан-24(Ан-24РВ):

<i>Режим</i>	<i>Положение РУД по УПРТ, град</i>	<i>Время непрерывной работы, мин</i>	<i>Время работы, % от ресурса</i>
<i>Взлетный</i>	<i>87-100</i>	<i>5</i>	<i>3</i>
<i>Номинальный</i>	<i>65±2</i>	<i>60</i>	<i>25</i>
<i>0,85 Номинального</i>	<i>52±2</i>	<i>Не ограничено</i>	<i>Без ограничения в пределах ресурса</i>
<i>0,7 Номинального</i>	<i>41±2</i>	<i>То же</i>	
<i>0,6 Номинального</i>	<i>34±2</i>	<i>То же</i>	
<i>0,4 Номинального</i>	<i>22±2</i>	<i>То же</i>	
<i>Земной малый газ</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	

2. п. 6.4.1 РЛЭ самолета Ан-24(РВ):

«На высоте заданного эшелона следует установить такой крейсерский режим полета, который обеспечит прибытие самолета в пункт назначения в заданное время, но не выше 0.85 от номинального режима (положение РУД по УПРТ 52°)».

Согласно высотно-скоростным характеристикам двигателя Аи-24 2 серии, при истинной скорости полёта 120 м/с на высоте 5200 м и атмосферных условиях, соответствующих МСА, на режиме 0.85 номинального (52° УПРТ) развиваемая винтовая мощность примерно равна 1500 л. с. (Рис. 53), что соответствует давлению масла в системе ИКМ 58 кгс/см².

Примечание: *Давление масла в системе ИКМ, соответствующее винтовой мощности двигателя 1500 л. с., определялось из соотношения $N_B = 25,8902 \times \text{Рикм}$, приведенного в Разделе 14 Руководства по технической эксплуатации*

двигателя Аи-24 2 серии, где $P_{икм}$ – давление масла в системе ИКМ в кгс/см^2 .

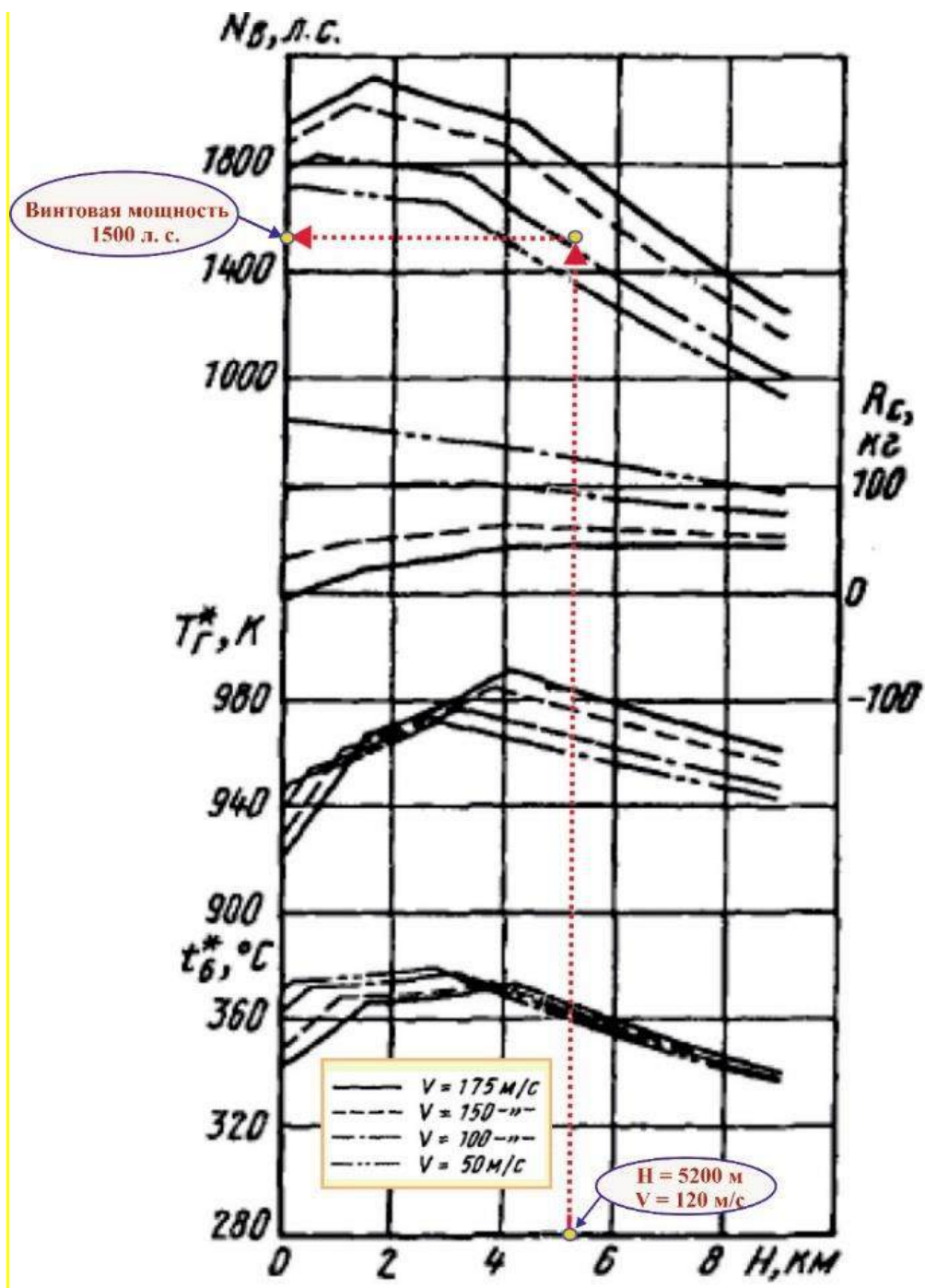


Рис. 53. Высотно-скоростные характеристики двигателя
(Режим работы – 0,85 номинального, $t_n = t_{мса}$; $P_n = P_{мса}$; $n_t = 15100 \text{ об/мин}$).

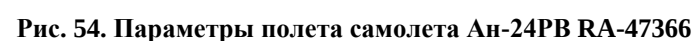
Зарегистрированные бортовым регистратором МСРП-12-96 значения давления масла в системе ИКМ левого и правого двигателей составляли 53 и 55 кгс/см^2 соответственно и были ниже 0,85 Номинального режима, что не противоречило положениям РЛЭ.

Таким образом, положение РУД левого двигателя соответствовало режиму, большему чем 0,85 Номинального, но винтовая мощность двигателя была ниже данного

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

режима. Заниженные значения давления масла в системе ИКМ левого двигателя свидетельствуют о возможной неисправности топливорегулирующей аппаратуры (агрегатов системы ПРТ и(или) агрегата АДТ-24), либо о неправильной регулировке указанных агрегатов. Отсутствие регистрации системой МСРП-12-96 температуры газов за турбиной, частоты вращения ротора двигателя и расхода топлива не позволило в полной мере оценить работоспособность топливорегулирующей аппаратуры. В то же время, с учетом приведенной выше информации, комиссия считает, что наиболее вероятной причиной отклонений в работе левого двигателя явилась именно настройка (регулировка) топливорегулирующей аппаратуры, которая занижала параметры работы двигателя с целью «вписаться» в ограничения по максимальной температуре газов за турбиной.

В 02:09:07 экипаж приступил к снижению. РУД вначале только левого двигателя был переведён из положения 57° в положение 50° (РУД правого двигателя при этом находился в положении 47°), а затем, в течение последующих 6 секунд, РУД левого и правого двигателей были синхронно переведены в положение полётного малого газа. Перевод РУД привел к уменьшению давления масла в системах ИКМ левого и правого двигателей до 13 кгс/см^2 и 22 кгс/см^2 соответственно (Рис. 54).



Проведенный анализ записей предыдущих полётов, выполненных на самолете Ан-24РВ RA-47366 за период с 29.01.2019 по 19.04.2019, показал, что «вилка» в значениях Рикм при одинаковом положении РУД на режиме ПМГ была практически в каждом полёте. Разница в показаниях Рикм составляла от 3 кгс/см² до 12 кгс/см², при этом значения давления масла в системе ИКМ правого двигателя всегда были выше значений давления масла в системе ИКМ левого двигателя.

Четкого определения, какая разница в показаниях ИКМ допустима на режиме ПМГ в ЭТД нет. Есть только понятие: *«превышение давления по ИКМ до 15 кгс/см² на одном из двигателей по сравнению с нормальным давлением ИКМ второго двигателя»*. Какое должно быть «нормальное давление ИКМ двигателя на режиме ПМГ» в ЭТД также не определено. Главное, чтобы при этом не проявлялись признаки неисправности двигателя, например - увеличение или уменьшение частоты вращения ротора двигателя за допустимые пределы, колебания частоты вращения ротора двигателя более $\pm 1\%$, падение давления масла в ИКМ и т. п.

В соответствии с п. 5.1.9 Раздела 5 «Особые случаи полета» РЛЭ самолета Ан-24 «Посадка при несимметричной тяге двигателей на полетном малом газе», экипаж при снижении с эшелона до высоты круга аэродрома посадки должен проверить разницу в показаниях давления ИКМ двигателей при установке рычагов управления на упор малого газа. При превышении давления по ИКМ до 15 кгс/см² на одном из двигателей по сравнению с нормальным давлением ИКМ второго двигателя посадку производить как при нормальных условиях.

Согласно положениям главы VIII РТЭ двигателя АИ-24 2 серии, несимметричная тяга двигателей на режиме ПМГ могла возникнуть в случаях, если:

- часовой расход топлива не соответствует нормам ТУ на режиме ПМГ;
- засорены самолётный фильтр тонкой очистки, жиклёр, сетка винта 85 агрегата АДТ-24;
- неточная регулировка или отказ одного из агрегатов системы ПРТ или АДТ - 24.

Засорение фильтров тонкой очистки является маловероятным событием, т. к. при последнем техническом обслуживании самолёта Ан-24РВ RA-47366, произведенным 20.05.2019, была выполнена промывка указанных фильтров. После технического обслуживания это был второй лётный день.

Примечание: Самолет Ан-24 RA-47366 не летал с 20.04.2019 по 22.06.2019, так как выполнялись работы по исследованию технического состояния планера и его систем для продолжения эксплуатации в соответствии с

требованиями Бюллетеней от 31.10.2017 № АН-24-ГС001 и от 24.09.2015 № 1520-БЭ-Г. В рамках указанных выше работ был выполнен только внешний осмотр силовых конструкций ВС, предназначенных для навески силовой установки, на предмет выявления признаков нарушения целостности силовых конструкций.

Рассматриваемая серия полетов по маршруту: Иркутск – Нижнеангарск – Улан - Удэ – Нижнеангарск была первой после окончания указанных работ.

Согласно представленным материалам, на самолете Ан-24РВ RA-47366 измерение часовых расходов топлива левого двигателя по счётчику импульсов и времени (СИВ) на земле на режиме ПМГ было выполнено 20.11.2018 после замены левого двигателя (форма Ф1). После 20.11.2018 контроль часовых расходов топлива левого двигателя по СИВ не выполнялся, так как согласно Примечанию п. 4.02.42 Регламента технического обслуживания самолета Ан-24, Ан-26, часть 2, указанное измерение необходимо только в случае замены двигателя или агрегата АДТ.

Примечание: п. 4.02.42 Регламента технического обслуживания. Форма Ф2.

«Измерьте часовые расходы топлива двигателей по счетчику импульсов и времени (СИВ) в полете. Полученные результаты сравните с нормами расходов и при необходимости произведите регулировку. В случае регулировки измерьте часовые расходы топлива на земле и повторно в полете и сравните их с нормами.

Примечание: Измерение часовых расходов топлива на земле и в полете произведите в случаях:

- *замены двигателя (двигателей);*
- *замены агрегата АДТ;*
- *если значения часовых расходов топлива в полете не укладываются в нормы;*
- *если имеются замечания экипажа».*

22.01.2019, после замены агрегата АДТ-24 правого двигателя, при проведении технического обслуживания самолета по периодической форме Ф-28 (налет самолета 14000 часов) в объеме Ф2 (периодичность выполнения каждые 1000 часов), было выполнено измерение часовых расходов топлива по СИВ на земле, в полете указанное измерение не выполнялось.

Анализ протоколов замера часовых расходов топлива левого и правого двигателей по СИВ от 20.11.2018 и 22.01.2019 показал, что указанные в них часовые расходы топлива

на режиме ПМГ были немного занижены (левый двигатель имел отклонение минус 5 кг/час, а правый – минус 7 кг/час), но соответствовали ТУ (не более 10 кг/час).

После 22.01.2019 измерения часовых расходов топлива левого и правого двигателей по СИВ на режиме ПМГ не проводились, так как случаев замены двигателя (двигателей) или агрегатов АДТ не было, поэтому на момент авиационного происшествия неизвестно, соответствовал ли ТУ часовой расход левого (отказавшего) двигателя на режиме ПМГ.

В ходе изучения эксплуатационной документации, с целью определения своевременности и полноты выполнения регламентных работ согласно действующей ЭТД, установлено, что в Перечне работ (Приложении № 1 Регламента по техническому обслуживанию самолетов Ан-24, Ан-26, часть 2) отсутствует информация о необходимости выполнения контрольного полета (облета) для периодического измерения часовых расходов топлива двигателей по СИВ в случае замены одного агрегата АДТ, а в п. 4.02.42. указанного Регламента не определен вид полета (контрольный облет или рейсовый полет), при котором необходимо выполнять измерения.

Отсутствие четких и непротиворечивых требований к выполнению измерений часовых расходов топлива двигателей по СИВ в указанном Регламенте может не позволить эксплуатанту своевременно выявить отклонения параметров работы двигателей АИ-24 2 серии и в случае исчерпания допустимого диапазона регулировок отстранить от дальнейшей эксплуатации отказавший агрегат или двигатель.

В аварийном полете, после начала выполнения снижения с эшелона, при неизменном положении РУД давление масла в системе ИКМ левого двигателя стало монотонно уменьшаться и через 40 секунд достигло значения 3 - 4 кгс/см² по данным МСРП-12-96, что соответствует значениям для выключенного двигателя. При этом предельное значение (граница) возможного падения Рикм в РЛЭ не оговорена. Отсутствие регистрации системой МСРП-12-96 частоты вращения ротора двигателя, давления масла в двигателе, температуры газа за турбиной не позволило определить изменение этих параметров. Давление масла в системе ИКМ правого двигателя было примерно постоянным и составляло 22...24 кгс/см².

Согласно заключению ГП «ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС»: *«При переводе РУД двигателей с ав=48° на ПМГ (13° по УПРТ) произошло падение мощности левого двигателя и его выключение без флюгирования воздушного винта (РУД находился ниже диапазона включения готовности флюгирования). Двигатель перешел в режим авторотации».*

Практически одновременно с этим на МСРП-12-96 начала регистрироваться разовая команда «Отрицательная тяга левого двигателя», которая сформировалась при поступлении сигнала от СДУ-5-2,5 с одновременным загоранием светосигнализатора

отказа двигателя в кнопке КФЛ-37. Из-за особенности регистрации разовых команд МСРП-12-96 точно, до секунды, определить время срабатывания не представляется возможным.

Примерно через 6 секунд после загорания светосигнализатора отказа левого двигателя (Рис. 54) экипаж перевёл его РУД из положения 13° вначале до 19° , а затем до 29° , однако давление в системе ИКМ не изменилось и осталось на прежнем уровне ($3-4 \text{ кгс/см}^2$ по данным МСРП).

Перемещение РУД на режим, соответствующий значению $26 \pm 2^\circ$, при наличии сигнала от сигнализатора отрицательной тяги привело к снятию блокировки и автоматическому срабатыванию системы флюгирования, что подтверждается началом регистрации на МСРП разовой команды «Включение флюгер-насоса левого двигателя» и записью параметра Рикм левого двигателя, характерной автоматическому флюгированию двигателя.

Примечание: п. 5.1.2. РЛЭ самолёта Ан-24 (Ан-24РВ):

«При отказе двигателя на режимах менее $(26 \pm 2)^\circ$ по УПРТ на самолётах, оборудованных системой автофлюгера по отрицательной тяге, перевод РУД отказавшего двигателя в положение более 28° по УПРТ приведет через 5-7 с (время замедления системы) к автоматическому флюгированию винта от датчика отрицательной тяги».

Следует отметить, что на режимах работы двигателя ниже 24° по УПРТ включение системы флюгирования возможно только вручную с помощью кнопки флюгирования КФЛ – 37.

В результате проведенного исследования левого двигателя специалистами ФАУ «Авиарегистр России» установлено, что *«признаки, указывающие на самопроизвольное отключение двигателя в полете, отсутствуют. Повреждения деталей, выявленные при исследовании двигателя, были получены в результате авиационного происшествия и последующего пожара в тот момент, когда двигатель не вращался. Детали, не имеющие повреждений, находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Наличие вращения приводных валов агрегатов и нахождение их на своих штатных местах свидетельствует об их работоспособности».*

Значительные повреждения агрегатов топливорегулирующей аппаратуры левого двигателя, полученные в результате столкновения самолета с наземным сооружением и последующего наземного пожара, не позволили провести их исследования.

Комиссией были проанализированы все имеющиеся в распоряжении МАК случаи отказов двигателей АИ-24 серии 2 из-за отклонений в работе топливорегулирующей

аппаратуры, при этом ни один из рассматриваемых отказов двигателей не соответствовал в полной мере проявлениям отказа двигателя в полете на самолете Ан-24РВ RA-47366.

Таким образом, исходя из результатов анализа всех имевшихся в распоряжении комиссии материалов, можно утверждать, что причиной нештатной работы левого двигателя и его самовыключения в полете явились отклонения в работе топливной автоматики. Специалисты ГП «ЗМКБ Ивченко – Прогресс» считают, что *«предположительно, выключение двигателя произошло из-за снижения до 0 давления и расхода топлива по причине нарушения работоспособности регулирующих элементов АДТ-24»*. Комиссия разделяет данное предположение и считает его наиболее вероятным, однако однозначно определить факт отказа какого-либо конкретного агрегата топливорегулирующей аппаратуры не представилось возможным. При этом, в любом случае, факт нештатной работы левого двигателя (отклонения его параметров от ТУ) мог быть обнаружен как техническим персоналом, так и летными экипажами задолго до дня АП.

3. Заключение³¹

Авиационное происшествие с самолётом Ан-24РВ RA-47366 произошло при выполнении посадки с одним неработающим двигателем в результате продольно-бокового выкатывания за пределы ВПП и последующего столкновения со зданием за пределами аэродрома с разрушением конструкции воздушного судна и возникновением пожара. Посадка осуществлялась на ВПП с располагаемой посадочной дистанцией (1503 м), которая была значительно меньше потребной (2160 м) для фактических условий.

Наиболее вероятно, авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов³²:

принятие КВС (пилотирующим пилотом) решения на выполнение посадки без проведения расчета потребной посадочной дистанции;

неправильный выбор КВС вида и траектории захода на посадку, что привело к невозможности своевременного гашения скорости полета. Вместо визуального маневрирования (маневра «Circle-to-land»), предусмотренного схемой захода на посадку и согласованного экипажем с диспетчером, экипаж выполнил визуальный заход на посадку;

отсутствие в РПП авиакомпания и РЛЭ самолета порядка и процедур выполнения захода на посадку методом визуального маневрирования (маневр «Circle-to-land»);

непринятие экипажем мер по уходу на второй круг при значительном несоответствии фактических параметров полета критериям стабилизированного захода, предусмотренных РПП авиакомпании;

отсутствие взаимодействия в экипаже, перекрестного контроля и невыполнение ряда стандартных эксплуатационных процедур в части информирования КВС (пилотирующего пилота) другими членами экипажа о значительных отклонениях фактических параметров полета от установленных величин, а также недостаточное управление ресурсами экипажа;

выполнение посадки на существенно повышенной скорости (275 км/ч вместо рекомендованной 220 км/ч), что привело к приземлению ВС с перелетом (530 м от входного торца ВПП) и повторному отделению от ВПП;

неправильное использование экипажем системы торможения колес основных стоек шасси, выразившееся в преждевременном обжатии тормозных педалей (в воздухе), что при повторном касании привело к приземлению на заторможенные колеса правой основной стойки шасси с разрушением пневматиков и, в дальнейшем, к боковому выкатыванию ВС;

³¹ Согласно Приложению 13 «Расследование авиационных происшествий и инцидентов» к Чикагской конвенции, определение причин и способствующих факторов авиационного происшествия «не предполагает возложения вины или установления административной, гражданской или уголовной ответственности».

³² В соответствии с Руководством по расследованию авиационных происшествий и инцидентов ИКАО (Doc 9756 AN/965), способствующие факторы приведены без оценки приоритета.

повышенное психоэмоциональное напряжение КВС на фоне имевшихся у него особенностей психической деятельности, способствовавшее принятию необоснованных решений в сложившейся ситуации.

Самовыключение в полете левого двигателя произошло из-за нештатной работы топливорегулирующей аппаратуры, вероятно АДТ-24. Из-за воздействия пожара на элементы топливорегулирующей аппаратуры однозначно определить отказавший агрегат и причину отказа не представляется возможным. Нештатные регулировки левого двигателя и отклонения в работе его топливорегулирующей аппаратуры проявились задолго до дня авиационного происшествия и могли быть выявлены как летным, так и инженерно-техническим персоналом.

4. Другие недостатки, выявленные в ходе расследования

4.1. В ходе расследования установлено несоответствие значения магнитного склонения аэродрома, используемого АМСГ Нижнеангарска, фактическому значению:

в Инструкции по метеорологическому обеспечению полётов на аэродроме Нижнеангарск, утверждённой 31.03.2017 начальником аэропорта Нижнеангарск, прописано магнитное склонение минус 5°;

в АНП аэродрома Нижнеангарск указано магнитное склонение минус 7.2°, в Сборнике АНИ № 122 – минус 7°.

На предложение комиссии в адрес начальника аэропорта Нижнеангарск от 29.07.2019 № 05-11-344 об устранении несоответствия магнитного склонения ответ не получен.

4.2. В АНП аэродрома Нижнеангарск не указан тип покрытия ИВПП. Также АНП имеет ошибки и неточности.

5. Рекомендации по повышению безопасности полётов

Авиационным властям России³³

- 5.1. Обстоятельства и причины катастрофы самолёта Ан-24РВ RA-47366 довести до лётного и инженерно-технического состава гражданской авиации.
- 5.2. В соответствии с положениями статьи 47 Воздушного кодекса РФ, установить приаэродромную территорию аэродрома Нижнеангарск. Оценить положение дел с установкой приаэродромных территорий на других аэродромах.
- 5.3. Внести аэронавигационные данные по аэродрому Нижнеангарск в АИП Российской Федерации.
- 5.4. Рассмотреть целесообразность проведения внеплановых разовых проверок районов аэродромов и приаэродромных территорий на предмет наличия на них объектов, размещение которых не соответствует действующим нормам и/или возведение которых было осуществлено без необходимых согласований.
- 5.5. Рассмотреть целесообразность издания методических материалов, разъясняющих порядок выполнения визуального захода на посадку и визуального маневрирования (маневра «circle-to-land»), обратив особое внимание на их отличия и обоснованность выбора в зависимости от условий на аэродроме посадки.
- 5.6. Создать экспертную рабочую группу для проведения анализа положений Руководства по психологическому обеспечению отбора, подготовки и профессиональной деятельности летного и диспетчерского состава гражданской авиации и практики его применения (с учетом выявленных в этом и предыдущих расследованиях недостатков) на предмет его соответствия современным знаниям в области психологии, в том числе в части достаточности используемых методик для выявления личностных особенностей пилотов, касающихся способов эмоционального реагирования и поведения в нештатных ситуациях, а также для анализа программ и требуемого уровня подготовки психологов ВЛЭК.
- 5.7. Рассмотреть целесообразность должности психолога авиакомпании как обязательной.

Эксплуатантам Ан-24, 26

- 5.8. Провести анализ данных бортовых регистраторов на предмет выявления случаев наличия «вилки» в положениях РУД и/или параметрах работы двигателей. При необходимости принять соответствующие корректирующие меры.
- 5.9. С летным и инженерно-техническим составом провести занятия по порядку оценки соответствия работы двигателей типа АИ-24 2 серии установленным ТУ. При принятии

³³ Авиационным администрациям других государств-участников Соглашения рассмотреть применимость этих рекомендаций с учётом фактического состояния дел в государствах.

двигателей из ремонта проводить комплексную оценку его качества, обращая особое внимание на взаимное сочетание и величину параметров работы двигателя при контрольных проверках и их соответствии ТУ при фактических атмосферных условиях.

5.10. АО «Авиакомпания «Ангара»

5.11. С экипажами провести занятия по порядку определения достаточности длины ВПП для производства посадки, выполнению заходов на посадку и посадок с одним отказавшим двигателем и применению систем торможения ВС. Обратить особое внимание на управление ресурсами экипажа, взаимодействие в экипаже и выполнение стандартных эксплуатационных процедур.

5.12. Учитывая значительный запас (избыток) высоты после выхода из четвертого разворота при выполнении захода на посадку на аэродром Нижнеангарск согласно имеющимся схемам, оценить уровень рисков при выполнении визуальных заходов на посадку. При необходимости принять корректирующие меры.

5.13. Внести в РПП авиакомпании положения по порядку выполнения визуального маневрирования (маневра «circle-to-land») и провести соответствующее обучение летных экипажей.

5.14. Устранить другие недостатки, отмеченные в настоящем отчёте.

ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии»

5.15. Провести выверку положений АНП аэродрома Нижнеангарск.

5.16. В Инструкции по метеорологическому обеспечению полётов на аэродроме Нижнеангарск магнитное склонение привести в соответствие с АНП аэродрома.

Разработчикам самолета и двигателя, ФГУП ГосНИИ ГА

5.17. ГП «АНТОНОВ», ЗМКБ «ПРОГРЕСС» совместно с ФГУП ГосНИИ ГА уточнить п. 4.02.42 Регламента технического обслуживания самолетов Ан-24, Ан-26 в части определения видов полетов, в которых должны выполняться периодические измерения часовых расходов топлива двигателей с помощью СИВ, а также урегулировать вопросы, связанные с необходимостью выполнения указанного измерения в случаях замены двигателя(ей) или агрегата(ов) АДТ-24.

ГП «АНТОНОВ»

5.18. Рассмотреть целесообразность внесения в РЛЭ Ан-24, 26 порядка выполнения визуального маневрирования (маневра «circle-to-land»), а также особенностей выполнения визуального захода на посадку с одним работающим двигателем.